GRAN CONCURSOS

INFORMÁTICA

Segurança da Informação e Backup



Livro Eletrônico

Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Todo o material desta apostila (incluídos textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:
240809238976



FABRÍCIO MELO

Pós-graduado em Gestão de Redes. Especialista em concursos públicos desde 2005. Com mais de 70 cursos na área de Informática, suas aulas se destacam pela excelente didática voltada para conhecimentos práticos aplicados às questões mais recentes de provas de concursos públicos.

GRAN CONCURSOS

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SUMÁRIO

Apresentação 5
Segurança da Informação e Backup 6
Introdução 6
Princípios da Segurança da Informação 6
Políticas de Segurança 10
Token 14
Biometria 15
Autenticação de Dois Fatores 15
Política de Mesa Limpa 23
Firewall 24
ZFW (Zone-Based Policy Firewall) 26
Filtro de Pacotes 27
Antivírus 32
Proxy 35
Backup (Becape) 37
Criptografia 46
Assinatura e Certificação Digital 55
Certificado Digital 59
Tipos de Certificados 61
Hacker vs Cracker 65
Hacker 65
Cracker 65
Malwares (Códigos Maliciosos) 66
Vírus Furtivos (Stealth) 67
Vírus 70
Golpes Virtuais 91
Ataques Virtuais 96

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Boatos Virtuais 97
Outros Malwares 98
Sniffing 98
Spoofing 99
Brute Force 100
Defacement 101
Spam 103
Resumo 105
Questões de Concurso 131
Gabarito 137
Gabarito Comentado 138

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

APRESENTAÇÃO



Hoje, iniciaremos nossa aula sobre Segurança da Informação. Por meio de um minucioso estudo, escolhi criteriosamente questões que irão suprir suas necessidades para a aprovação.

Quero pedir um favor: avalie nossa aula. É rápido e fácil, e deixe sugestões de melhoria. Ficarei extremamente feliz com o feedback e trabalharei ainda mais para torná-la melhor. Tenho muito a aprender e você pode me ajudar nisso. Pode ser? Muito obrigado.

Seja bem-vindo!

A nossa aula é baseada na cartilha do Cert.br e nas normas ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013, fontes constantes das principais bancas do Brasil.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP

INTRODUÇÃO

A segurança da informação é um conjunto de princípios, técnicas, protocolos, normas e regras que visam garantir um melhor nível de confiabilidade. Tudo isso se tornou necessário com a grande troca de informações entre os computadores (transações financeiras e até uma simples conversação em salas de bate-papo) e, principalmente, pela vulnerabilidade oferecida pelos sistemas.

ATENÇÃO

Muito cuidado com os termos impossível, absoluto, ilimitado... São termos que não se encaixam em segurança da informação, pois a segurança nunca será absoluta!

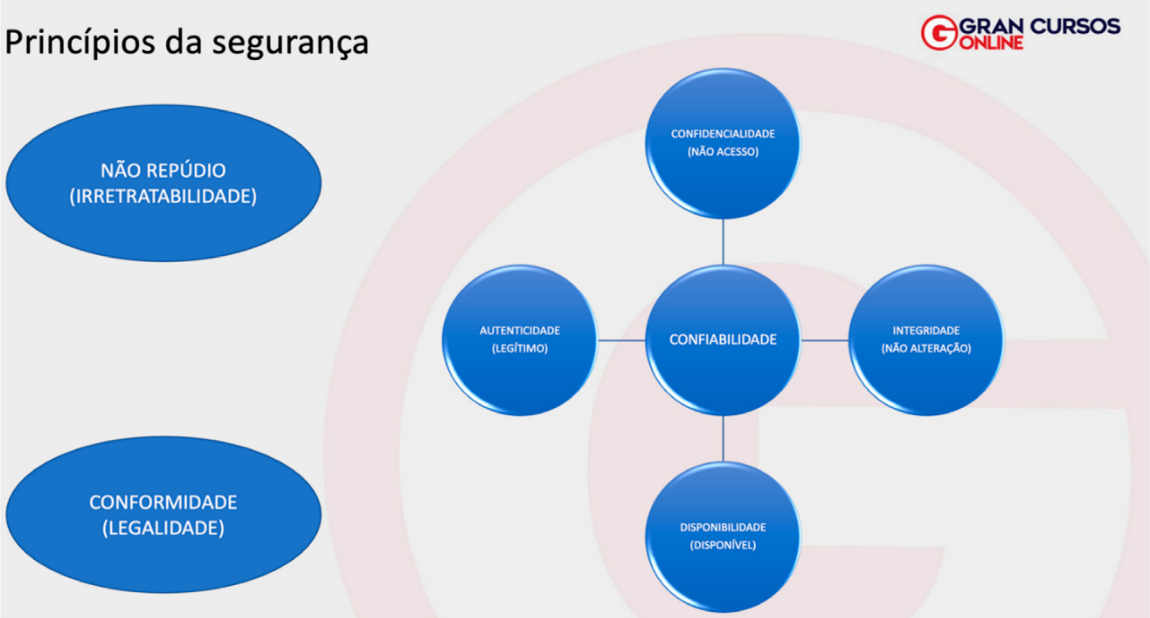
Aluno(a), para alcançarmos o objetivo de aprender toda essa parte de segurança, é necessário conhecer, primeiramente, os princípios básicos que a norteiam. Temos:

PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- **Confidencialidade**: é a garantia de que os dados serão acessados apenas por usuários autorizados. Geralmente, restringe-se o acesso.
- **Integridade**: é a garantia de que a mensagem não foi alterada durante a transmissão, ou seja, é a garantia da exatidão e completude da informação.
- **Disponibilidade**: é a garantia de que um sistema estará disponível a qualquer momento para solicitações.
- **Autenticidade**: é a garantia de que os dados fornecidos são verdadeiros ou de que o usuário é o legítimo.
- **Conformidade** (legalidade): a segurança da informação também deve assegurar que seus processos obedeçam às leis e normas.

A junção de todos esses princípios gera a confiabilidade do sistema.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Alguns autores citam um 6º (sexto) princípio:

Não repúdio (**irretratabilidade**): é a garantia de que uma pessoa não consegue negar um ato ou documento de sua autoria. Essa garantia é condição necessária para a validade jurídica de documentos e transações digitais. Só se pode garantir o não repúdio quando houver autenticidade e integridade (ou seja, quando for possível determinar quem enviou a mensagem e garantir que ela não foi alterada).

DIRETO DO CONCURSO

001. (Q3194371/CESPE/CEBRASPE/MPE TO/TÉCNICO MINISTERIAL/ÁREA: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES/2024) Acerca da segurança da informação, julgue os seguintes itens. Uma rede de comunicação atende ao requisito de disponibilidade quando é capaz de garantir que os dados trafegados só sejam acessíveis pelas partes autorizadas, seja para impressão, exibição ou outras formas de divulgação, que incluem a simples revelação da existência de um objeto qualquer.

Disponibilidade:

Em segurança da informação, a disponibilidade refere-se à garantia de que os dados e recursos de uma rede ou sistema estejam acessíveis e utilizáveis quando necessários pelas partes autorizadas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Isso significa que a rede deve estar operacional e os dados devem estar disponíveis para uso legítimo.

Confusão com confidencialidade:

A questão confunde "disponibilidade" com "confidencialidade".

A confidencialidade é o princípio que garante que os dados sejam acessíveis apenas a pessoas autorizadas.

As ações de impressão, exibição ou outras formas de divulgação citadas na questão têm relação com a confidencialidade e não com a disponibilidade.

Requisitos de Disponibilidade:

Para garantir a disponibilidade, as redes utilizam medidas como:

Redundância de hardware e software.

Sistemas de backup e recuperação de desastres.

Monitoramento constante da rede.

Controle de acesso para evitar interrupções não autorizadas.

EXEMPLO

Um servidor que permanece online 24 horas por dia e permite acesso a todos os arquivos salvos nele por pessoas autorizadas possui grande disponibilidade.

Errado.

---

002. (Q3640766/CESPE/CEBRASPE/TRF 6/ANALISTA JUDICIÁRIO -ÁREA: ANÁLISE DE DADOS/2025) Julgue os itens a seguir, a respeito da segurança da informação e dos vários tipos de ataques e suas características.

Em segurança da informação, a disponibilidade é um princípio que garante, aos usuários, a capacidade de acessar sistemas e(ou) informações quando necessário, mesmo que o sistema ou a infraestrutura esteja sob pressão.

Em segurança da informação, a disponibilidade é um princípio que garante aos usuários a capacidade de acessar sistemas e/ou informações quando necessário, mesmo que o sistema ou a infraestrutura esteja sob pressão.

A disponibilidade é um dos pilares da segurança da informação, juntamente com a confidencialidade, integridade, autenticidade, não repúdio e a legalidade (conformidade) (CIDANC).

O objetivo da disponibilidade é garantir que os usuários autorizados tenham acesso aos sistemas e dados quando necessário, independentemente das circunstâncias adversas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A expressão “mesmo que o sistema ou a infraestrutura esteja sob pressão” é crucial. Ela reconhece que os sistemas devem ser projetados para resistir a ataques, falhas de hardware, picos de tráfego e outras situações que possam comprometer a disponibilidade.
Certo.

Por que se proteger?

- **Vulnerabilidade**: pode ser representada por uma falha ou fraqueza.
- Pode ser explorada por criminosos cibernéticos.
- **Ameaça**: É a circunstância ou evento com potencial para impactar negativamente o sistema por meio da exploração de uma vulnerabilidade por qualquer agente.
- **Risco**: É a intersecção de ativos, ameaças e vulnerabilidades.
- Ativo + Ameaça + Vulnerabilidade = Risco.
- **Ataque**: tentativa de violação da segurança do sistema.

DIRETO DO CONCURSO

003. (CESPE/CEBRASPE/PCDF/GESTOR DE APOIO/ÁREA: ANALISTA DE INFORMÁTICA BANCO DE DADOS/2025) No que se refere a segurança de aplicativos web, prevenção e combate a ataques a redes de computadores e sistemas criptográficos, julgue os itens seguintes.
Na execução de uma aplicação web, a possibilidade de um usuário não autenticado agir como um usuário autenticado ou de um usuário comum autenticado agir como um administrador representa falha de segurança de elevação de privilégios relacionada ao controle de acesso da aplicação.

Elevação de privilégios:
Este tipo de falha de segurança ocorre quando um usuário ganha acesso a recursos ou funcionalidades que não deveria ter. Em aplicações web, isso pode significar um usuário comum acessando funções administrativas ou um usuário não autenticado acessando áreas restritas.
Usuário não autenticado agindo como autenticado:
Isso ocorre quando a aplicação não verifica corretamente a identidade do usuário.
Um atacante pode manipular requisições ou explorar falhas na autenticação para contornar as restrições de acesso.
Usuário comum agindo como administrador:
Isto ocorre quando a aplicação não verifica corretamente as permissões do usuário. Um atacante pode manipular parâmetros ou explorar falhas na autorização para obter acesso a funções administrativas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Relação com o controle de acesso:
O controle de acesso é o mecanismo que define quem tem permissão para acessar quais recursos.
As falhas de elevação de privilégios estão diretamente relacionadas a um controle de acesso implementado de forma inadequada.
Certo.

POLÍTICAS DE SEGURANÇA

De acordo com a cartilha de segurança do CERT.BR, a política de segurança define os direitos e as responsabilidades de cada um em relação à segurança dos recursos computacionais que utiliza e as penalidades às quais está sujeito, caso não a cumpra. É considerada um importante mecanismo de segurança, tanto para as instituições quanto para os usuários, pois, com ela, é possível deixar claro o comportamento esperado de cada um. Dessa forma, casos de mau comportamento previstos na política podem ser tratados de forma adequada pelas partes envolvidas. O objetivo das políticas de segurança é a **prevenção**. Lembre-se daquela tradicional frase: prevenir é melhor do que remediar!

A política de segurança pode conter outras políticas específicas, como:

- **Política de senhas**: define as regras sobre o uso de senhas nos recursos computacionais, como tamanho mínimo e máximo, regras de formação e periodicidade de troca.
- **Política de backup**: define as regras sobre a realização de cópias de segurança, como tipo de mídia utilizada, período de retenção e frequência de execução.
- **Política de privacidade**: define como são tratadas as informações pessoais, sejam elas de clientes, usuários ou funcionários.
- **Política de confidencialidade**: define como são tratadas as informações institucionais, ou seja, se podem ser repassadas a terceiros.
- **Política de uso aceitável** (**PUA**) **ou Acceptable Use Policy** (**AUP**): também chamada de "Termo de Uso" ou "Termo de Serviço", define as regras de uso dos recursos computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem os utiliza e as situações que são consideradas abusivas.

DIRETO DO CONCURSO

004. (CESPE CEBRASPE/FUNPRESP-EXE/ANALISTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR/ÁREA: INFRAESTRUTURA E CIBERSEGURANÇA/2025/Q3661531) Julgue os próximos itens, no que se refere à segurança da informação e às políticas de segurança.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Ao se criar uma política de segurança, é importante considerar e descrever diversos padrões e diretrizes que especificam as tecnologias para proteger sistemas.



Política de Segurança da Informação (PSI): Uma PSI é um conjunto de regras, práticas e diretrizes que uma organização estabelece para proteger seus ativos de informação. Ela é fundamental para garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados. Padrões e Diretrizes: Ao criar uma PSI, é crucial incluir padrões e diretrizes que especifiquem as tecnologias e os processos a serem utilizados.
Certo.

As políticas de segurança podem conter outras políticas específicas:

- **Acesso físico** – propriedades físicas, segurança física (cadeado e até um extintor de incêndio).
- **Acesso lógico** – propriedades lógicas, segurança do sistema (antivírus, firewall etc.).
- **Rastreadores de acesso** – monitoramento total de um sistema.

Existem três grupos de autenticação de usuários: aquilo que você é (biometria), aquilo que você possui (token, assinatura digital, cartões de senha etc.) e aquilo que você sabe (senhas, perguntas secretas etc.).

- **Senhas** – De acordo com as indicações da cartilha do Cert.br:

"Uma senha boa, bem elaborada, é aquela que é difícil de ser descoberta (forte) e fácil de ser lembrada. Não convém criar uma senha forte se, quando for usá-la, não conseguir recordá-la. Também não convém criar uma senha fácil de ser lembrada se ela puder ser facilmente descoberta por um atacante.

Alguns elementos que você não deve usar na elaboração de suas senhas são:

- **Qualquer tipo de dado pessoal**: evite nomes, sobrenomes, contas de usuário, números de documentos, placas de carros, números de telefone e datas (esses dados podem ser facilmente obtidos e usados por pessoas que queiram tentar se autenticar como você).
- **Sequências de teclado**: evite senhas associadas à proximidade entre os caracteres no teclado, como "1qaz2wsx" e "QwerTAsdfG", pois são bastante conhecidas e podem ser facilmente observadas ao serem digitadas.
- **Qualquer data que possa estar relacionada a você**: a data de seu aniversário ou de seus familiares.
- **Palavras que façam parte de listas**: evite palavras presentes em listas publicamente conhecidas, como nomes de músicas, times de futebol, personagens de filmes, dicionários de diferentes idiomas etc. Existem programas que tentam descobrir senhas combinando e testando essas palavras e que, portanto, não devem ser usadas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Alguns elementos que você deve usar na elaboração de suas senhas são:

- **Números aleatórios**: quanto mais ao acaso forem os números usados, melhor, principalmente em sistemas que aceitem exclusivamente caracteres numéricos.
- **Grande quantidade de caracteres**: quanto mais longa for a senha, mais difícil será descobri-la. Apesar de senhas longas parecerem, a princípio, difíceis de serem digitadas, com o uso frequente elas acabam sendo digitadas facilmente.
- **Diferentes tipos de caracteres**: quanto mais "bagunçada" for a senha, mais difícil será descobri-la. Procure misturar caracteres, como números, sinais de pontuação e letras maiúsculas e minúsculas. O uso de sinais de pontuação pode dificultar bastante que a senha seja descoberta, sem necessariamente torná-la difícil de ser lembrada.

Algumas dicas práticas que você pode usar na elaboração de boas senhas são:

- **Selecione caracteres de uma frase**: baseie-se em uma frase e selecione a primeira, a segunda ou a última letra de cada palavra. Exemplo: com a frase "O Cravo brigou com a Rosa debaixo de uma sacada", você pode gerar a senha "?OCbcaRddus" (o sinal de interrogação foi colocado no início para acrescentar um símbolo à senha).
- **Utilize uma frase longa**: escolha uma frase longa, que faça sentido para você, que seja fácil de ser memorizada e que, se possível, tenha diferentes tipos de caracteres. Evite citações comuns (como ditados populares) e frases que possam ser diretamente ligadas a você (como o refrão de sua música preferida).

Obs.: Se, quando criança, você sonhava em ser astronauta, pode usar como senha "1 dia ainda verei os anéis de Saturno!!!".

- **Faça substituições de caracteres**: invente um padrão de substituição baseado, por exemplo, na semelhança visual ("w" e "vv") ou de fonética ("ca" e "k") entre os caracteres. Crie o seu próprio padrão, pois algumas trocas já são bastante óbvias.

Obs.: Duplicando as letras "s" e "r", substituindo "o" por "0" (número zero) e usando a frase "Sol, astro-rei do Sistema Solar", você pode gerar a senha "SS0l, asstrr0-rrei d0 SSisstema SS0larr".

Existem serviços que permitem que você teste a complexidade de uma senha e que, de acordo com critérios, podem classificá-la como "muito fraca", "fraca", "forte" ou "muito forte". Ao usar esses serviços, é importante ter em mente que, mesmo que uma senha tenha sido classificada como "muito forte", pode ser que ela não seja uma boa senha caso contenha dados pessoais que não são de conhecimento do serviço, mas que podem ser de conhecimento de um atacante.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

005. (FGV/AMAZUL/TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2026/Q4299527) Um administrador precisa orientar usuários sobre criação de senhas fortes após diversos incidentes de invasão por tentativas de adivinhação e uso de senhas fracas em contas corporativas.

A prática que fortalece significativamente uma senha é

a) utilizar senhas longas somente sem números repetidos.

b) utilizar combinações longas com múltiplos tipos de caracteres.

c) usar somente letras minúsculas, desde que não em ordem alfabética.

d) reutilizar a mesma senha em contas diferentes, para manter conformidade.

e) criar senhas baseadas no nome do usuário junto com caracteres especiais.



A prática que realmente fortalece uma senha é utilizar combinações longas com múltiplos tipos de caracteres (letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos). Quanto maior e mais variada for a senha, mais tempo um ataque de força bruta (tentativa e erro) levará para descobri-la.

a) Errada. O uso da palavra "somente" já é um alerta. Uma senha longa, apenas com números (mesmo sem repetição), ainda é fraca e fácil de ser quebrada por computadores modernos.

c) Errada. Usar apenas um tipo de caractere reduz drasticamente a complexidade da senha, facilitando a vida dos invasores.

d) Errada. Esse é um dos maiores pecados na segurança da informação! Se um serviço for invadido e sua senha vazar, os hackers terão acesso a todas as suas outras contas.

e) Errada. Senhas baseadas em dados pessoais (nome, data de nascimento, placa do carro) são as primeiras a serem testadas em ataques direcionados ou de engenharia social.

Letra b.

Em roteadores sem fio (Wi-Fi), utilize algoritmos de senhas mais seguros;

- **WEP** (**Wired Equivalent Privacy**): Primeiro padrão de segurança para Wi-Fi, lançado em 1997. Utiliza criptografia RC4 com chaves de 40 bits ou 104 bits (com IV de 24 bits, o total chega a 64 ou 128 bits). É considerado extremamente vulnerável, pois suas chaves podem ser quebradas rapidamente.
- **WPA 1** (**Wi-Fi Protected Access**): Lançado em 2003 como solução temporária para substituir o WEP. Utiliza TKIP, que também se baseia em RC4, mas com chaves dinâmicas de 128 bits. Melhor que o WEP, mas atualmente considerado inseguro devido a vulnerabilidades já conhecidas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **WPA 2**: Introduzido em 2004, é o padrão mais utilizado hoje. Usa o protocolo de criptografia AES de 128 bits no modo CCMP por padrão (ainda oferece suporte ao TKIP para compatibilidade, mas isso não é recomendado). É bem mais seguro que os anteriores, mas sofreu com ataques como o KRACK.
- **WPA 3**: Lançado em 2018, aprimora ainda mais a segurança, usando AES de 128 bits no modo CCMP para uso pessoal (WPA3-Personal) e AES de 192 bits no modo GCM para o modo empresarial (WPA3-Enterprise). Implementa métodos mais resistentes a ataques de força bruta e protege até redes abertas.

TOKEN

É um sistema gerador de senhas para garantir a segurança de uma autenticação e evitar fraudes. Seu diferencial é que as senhas geradas param de funcionar após um determinado tempo.



Considerada uma senha descartável, o Token deixa de ser válido depois de alguns segundos, o que garante sua segurança.

Quando fazemos alguma transação em nossa conta bancária, seja por aplicativo ou site, é comum que o banco peça essa senha para validar o processo. Então, esse é o Token, um sistema que solicita uma senha de seis dígitos, gerada na hora, totalmente diferente da senha que usamos em nosso cartão ou para acessar a conta. O Token faz parte do grupo: aquilo que você possui.

Atualmente, alguns bancos utilizam o ITOKEN, um Token na forma de um software embutido no próprio aplicativo do banco que usamos em nossos smartphones.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



BIOMETRIA

- **física**: digital, íris, veias da palma da mão, face, odor etc.; comportamental: voz, caminhada, assinatura digitalizada e digitação.
- **Biometria faz parte do grupo**: aquilo que você é.

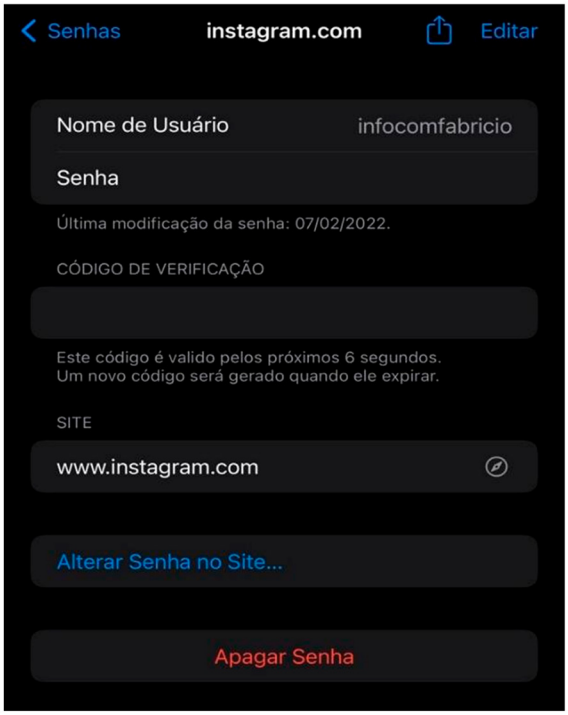
AUTENTICAÇÃO DE DOIS FATORES

A verificação ou autenticação em duas etapas (two-factor authentication, também chamada de aprovação de login, verificação ou autenticação em dois fatores ou, ainda, verificação ou autenticação em dois passos) adiciona uma segunda camada de proteção ao acesso a uma conta, dificultando que ela seja indevidamente acessada, mesmo com o conhecimento da senha. É um recurso opcional oferecido por diversos serviços de internet, como webmail, redes sociais, internet banking e armazenamento em nuvem.

Na verificação em duas etapas, são utilizados dois passos de checagem, ou seja, é feita uma dupla verificação. Adicionar uma segunda etapa de verificação torna mais difícil a invasão de uma conta de usuário. Mesmo que um atacante descubra uma senha, ela, isoladamente, não será suficiente para que ele consiga acessar a conta. O atacante necessitará executar a segunda etapa, o que tornará a invasão mais difícil de ser realizada.

O iOS (sistema que equipa os dispositivos móveis da Apple) utiliza o aplicativo SENHAS, que pode gerar um código de verificação temporário que servirá como uma autenticação em dois passos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



DIRETO DO CONCURSO

006. (FGV/ALE RO/ANALISTA LEGISLATIVO/ÁREA ESTATÍSTICA/2026/Q4328920) O setor de TI da ALE-RO está implementando uma nova política de segurança. Além de exigir senhas fortes, ele quer adicionar uma camada extra de proteção ao acesso dos sistemas, especialmente para os servidores que contêm dados fiscais sensíveis. O objetivo é que, mesmo que uma senha seja comprometida, um invasor não consiga acessar a conta sem outra forma de validação.

Considerando o objetivo de adicionar uma camada extra de proteção que vá além da senha, a medida de segurança mais adequada a ser implementada é

a) exigir que todas as senhas sejam alteradas a cada 15 dias.

b) instalar um antivírus de última geração em todas as estações de trabalho.

c) implementar a Autenticação de Dois Fatores (2FA).

d) exigir que as senhas tenham no mínimo 25 caracteres.

e) configurar o Firewall para bloquear todo o acesso à internet.

A medida mais adequada é implementar a Autenticação de Dois Fatores (2FA).

O enunciado dá a dica de ouro: “mesmo que uma senha seja comprometida, um invasor não consegue acessar a conta sem outra forma de validação”. A senha é o primeiro fator

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

de autenticação (algo que você sabe). O 2FA adiciona um segundo fator, que geralmente é algo que você tem (como um código gerado no celular ou um token) ou algo que você é (biometria). Se o hacker roubar a senha, ele vai esbarrar nessa segunda barreira e não conseguirá entrar.

a) Errada. Trocar a senha com frequência é uma política de segurança, mas não adiciona uma nova camada de validação. Se a senha nova vazar no 14º dia, o invasor entra do mesmo jeito.

b) Errada. O antivírus protege a máquina contra malwares (vírus, cavalos de Troia), mas não impede que alguém use uma senha roubada para fazer login no sistema.

d) Errada. Isso apenas torna o primeiro fator (a senha) mais forte, mas continua sendo apenas uma única camada de proteção. Se essa senha gigante for descoberta (por phishing, por exemplo), o sistema é invadido.

e) Errada. Além de não ser um método de autenticação, bloquear toda a internet inviabilizaria o trabalho do órgão. O firewall controla o tráfego de rede, não a identidade de quem faz o login.

Letra c.

---

007. (CESPE/CEBRASPE/PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/TÉCNICO EM RADIOLOGIA/2024/Q3406061) Julgue os itens a seguir, referentes a segurança da informação, organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.

O procedimento de associar a autenticação de dois fatores (2FA) ao uso de senha contribui muito pouco para o ganho de segurança da informação.

A 2FA adiciona uma camada extra de segurança ao processo de login, exigindo que o usuário forneça duas formas de identificação.

Essas duas formas geralmente envolvem:

Algo que o usuário sabe (a senha).

Algo que o usuário possui (um código enviado para um dispositivo móvel, um token de hardware etc.).

Essa combinação torna muito mais difícil para um invasor obter acesso à conta, mesmo que ele tenha roubado a senha do usuário.

Contribuição para a segurança:

A 2FA reduz significativamente o risco de acesso não autorizado, mesmo em casos de roubo de senha.

Isso ocorre porque o invasor também precisaria ter acesso ao segundo fator de autenticação, o que é muito mais difícil de obter.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A 2FA é essencial para proteger informações confidenciais, como dados bancários, informações pessoais e propriedade intelectual.

Errado.

---

008. (CESPE/CEBRASPE/EMBRAPA/TÉCNICO/ÁREA: GESTÃO DA INFORMAÇÃO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025/Q3737235) No que se refere a gestão de acesso e gestão de usuário, julgue os itens seguintes.

A oferta de direcionamento para a conta Google como alternativa de conexão no sistema para um usuário constitui um exemplo de implementação de autenticação de acesso em múltiplos fatores.



A autenticação multifatorial exige o uso de duas ou mais formas de verificação para conceder acesso.

Esses fatores geralmente se enquadram em três categorias:

- Algo que você sabe (por exemplo, senha, PIN).
- Algo que você tem (por exemplo, um dispositivo móvel, um token de segurança).
- Algo que você é (por exemplo, biometria, como impressão digital ou reconhecimento facial).

Conexão com a conta Google:

- Oferecer a opção de fazer login usando uma conta Google simplifica o processo de login, mas geralmente não constitui MFA por si só.
- Normalmente, isso apenas delega a autenticação para o Google. Se a conta do Google em si estiver protegida apenas por uma senha, então ainda estamos no uso de um único fator.
- O que pode torná-la multifatorial é o fato de o usuário ter ativado o MFA em sua conta Google.

Errado.

---

009. (FUNDAÇÃO CETAP/PREFEITURA DE CAMETÁ/AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE/2024/Q3277305) Um funcionário público municipal tem várias contas de acesso em diversos aplicativos na Internet, tais como e-mail, bancos, sites de compras entre outros. Qual das alternativas a seguir contém 2 (duas) boas práticas para elaboração e uso destas senhas em seus dispositivos, levando em consideração a segurança de seus dados.

a) Prática 1: Criar senhas simples e iguais para todos aplicativos de modo a facilitar a memorização. Prática 2: Mudar regularmente essa de tempos em tempos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

b) Prática 1: Criar senhas fortes (com uso de letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e números de modo a dificultar a descoberta destas.) Prática 2: Usar senhas diferentes para cada aplicativo ou serviço.
c) Prática 1: Usar senhas diferentes para cada aplicativo ou serviço. Prática 2: Deixar anotadas essas senhas em uma agenda, caderno ou lembretes de fácil acesso para pessoas da sua convivência para poder funcionar como ferramenta para recordar as senhas.
d) Prática 1: Criar senhas fortes (com uso de letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e números de modo a dificultar a descoberta destas.) Prática 2: Usar sempre a mesma senha para todos os aplicativos ou serviços, pois facilita a memorização.



a) Errada. Criar senhas simples e iguais é uma prática insegura.
Alterar senhas regularmente pode ajudar, mas não compensa o risco de senhas fracas e repetidas.
b) Certa. Utilizar senhas fortes e únicas para cada serviço é uma prática amplamente recomendada pelos especialistas em segurança da informação.
c) Errada. Usar senhas diferentes para cada serviço é uma boa prática.
Anotar senhas em locais de fácil acesso e compartilhamento é uma falha grave de segurança.
d) Errada. Criar senhas fortes é recomendado.
Usar a mesma senha em todos os serviços é altamente desaconselhado, pois, se uma senha for descoberta, expõe todas as contas.
Letra b.

---

010. (CEBRASPE/TRT/TÉCNICO/2013) Os mecanismos utilizados para a segurança da informação consistem em controles físicos e controles lógicos. Os controles físicos constituem barreiras de hardware, enquanto os lógicos são implementados por meio de softwares.



Controles físicos não constituem barreiras de hardware, mas sim barreiras físicas. Exemplos: porta, parede, cadeado, catraca etc. Lembrando que, em uma barreira física, pode existir um hardware, como uma porta com um leitor biométrico. Já os controles lógicos são realmente implementados por meio de softwares.
Errado.

---

011. (QUADRIX/CFO/ANALISTA/2017) Um dos procedimentos adotados pelas organizações em relação à segurança da informação refere-se ao monitoramento das áreas sensíveis que podem ser exploradas pelos invasores, como, por exemplo, o monitoramento do uso das redes sociais usadas pelos funcionários, meio que pode permitir o vazamento de informações.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Imagine aquele funcionário que gosta de postar fotos sobre o seu local de trabalho, onde aparecem a estrutura interna da organização, o sistema computacional, a sala de telemetria, a rotina de trabalho etc. Isso pode ser um prato cheio para os invasores conhecerem a organização e gerarem ataques e invasões.

Certo.

---

012. (FCC/TRT-14/ANALISTA/2018) Crime cibernético é todo crime que é executado online e inclui, por exemplo, o roubo de informações no meio virtual. Uma recomendação correta de segurança aos usuários da internet, para se proteger contra a variedade de crimes cibernéticos é

a) usar a mesma senha (composta por letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos) em todos os sites com conteúdo de acesso restrito, mantendo esta senha protegida em um aplicativo de gerenciamento de senhas.

b) manter os softwares atualizados, exceto os sistemas operacionais, pois estes já possuem mecanismos de segurança como firewall, antivírus e antispyware.

c) gerenciar as configurações de mídias sociais para manter a maior parte das informações pessoais e privadas bloqueadas.

d) proteger a rede wireless com senha que utiliza criptografia Wired Equivalent Privacy – WEP ou com uma Virtual Protect Network – VPN.

e) usar uma suíte de segurança para a internet com serviços como firewall, blockwall e antivírus, como o LibreOffice Security Suit.



Por serem extensões de nossas vidas, o cuidado com as mídias sociais é imprescindível.

Letra c.

---

013. (QUADRIX/CRP-2/ASSISTENTE/2018) A política de uso aceitável normalmente faz parte da política de segurança da informação das organizações e é disponibilizada na página web ou no momento em que o funcionário passa a ter acesso aos recursos computacionais. Sendo assim, consiste em uma situação que geralmente não é considerada como de uso abusivo, ou seja, que não infringe a política de uso aceitável, o(a)

a) compartilhamento de senhas.

b) uso de senha fácil de ser descoberta.

c) distribuição não autorizada de material protegido por direitos autorais.

d) divulgação de informações confidenciais.

e) envio de mensagens com objetivo de difamar alguém.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Observe que ele pediu exemplo de uso abusivo. Uma senha fraca não é um exemplo de uso abusivo.
Desde que seja documentado nas políticas de segurança, é legal o monitoramento da rede e do sistema computacional da empresa. Caso o colaborador quebre alguma regra, poderá ser demitido por justa causa.
Letra b.

---

014. (FGV/TCE-SE/MÉDICO/2015) Considere as seguintes escolhas que Maria fez para sua senha pessoal:
+ + TeleFoNe + +
10121978
Segredo # $ & %
Telefone = Mudo
= SeGREdo!
Dessas senhas, a mais fraca é a:
a) primeira;
b) segunda;
c) terceira;
d) quarta;
e) quinta.



Observe que Maria utilizou uma data na segunda opção: 10/12/1978. Usou apenas números e repetiu o número 1 três vezes.
Letra b.

---

015. (FEPESE/PC-SC/ESCRIVÃO/2017) Vários problemas de segurança surgiram a partir do crescimento das redes. Como exemplo destes problemas temos roubo de senhas e interrupção de serviços até problemas de personificação, onde uma pessoa faz-se passar por outra para obter acesso privilegiado. Surgiu então a necessidade do aprimoramento do processo de autenticação, que consiste na verificação da identidade dos usuários.
Com relação a este assunto são realizadas as seguintes afirmativas:
1. A verificação ou autenticação em duas etapas (two-factor authentication, também chamada de aprovação de login, verificação ou autenticação em dois fatores ou, ainda, verificação ou autenticação em dois passos) adiciona uma segunda camada de proteção no acesso a uma conta, dificultando que ela seja indevidamente acessada, mesmo com o

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

conhecimento da senha. É um recurso opcional oferecido por diversos serviços de Internet, como Webmail, redes sociais, Internet Banking e de armazenamento em nuvem.
2. Na verificação em duas etapas são utilizados dois passos de checagem, ou seja, é feita uma dupla verificação. Adicionando uma segunda etapa de verificação fica mais difícil a invasão de uma conta de usuário. Mesmo que um atacante venha a descobrir uma senha ela, isoladamente, não será suficiente para que ele consiga acessar a conta. O atacante necessitará executar a segunda etapa, o que tornará a invasão mais difícil de ser realizada.
3. Existem três grupos básicos de mecanismos de autenticação, que se utilizam de: aquilo que você é (informações biométricas, como a sua impressão digital, a palma da sua mão, a sua voz e o seu olho), aquilo que apenas você possui (como seu cartão de senhas bancárias e um token gerador de senhas) e, normalmente, aquilo que apenas você sabe (como perguntas de segurança e suas senhas).
a) É correta apenas a afirmativa 1.
b) É correta apenas a afirmativa 2.
c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

1 – Muito comum hoje, a senha de 2 (dois) fatores.
2 – Esse item complementa o item 1 com mais detalhes.
3 – Exemplifica os três grupos básicos de autenticação de usuários.
Letra e.

---

016. (FCC/BANESE/ESCRITURÁRIO/2012) Uma técnica biométrica para controle de acesso que apresenta característica de natureza comportamental é a de reconhecimento
a) da face.
b) da impressão digital.
c) de voz.
d) do DNA.
e) da íris.

Cuidado com esse tipo de questão. Foi abordado o conhecimento sobre os diferentes tipos de biometria. Lembramos que a biometria física é aquela que não sofre alterações por comportamento (analisa apenas as características físicas) e a biometria comportamental é aquela que analisa aspectos de natureza comportamental de uma pessoa (algo que possa mudar de acordo com o comportamento).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) face – física
b) impressão digital – física
c) voz – comportamental
d) DNA – laboratório
e) íris – física
Letra c.

POLÍTICA DE MESA LIMPA



A política de mesa limpa e tela limpa impõe práticas relacionadas a assegurar que informações sensíveis, tanto em formato digital quanto físico, e ativos (e.g., notebooks, celulares, tablets etc.) não sejam deixados desprotegidos em espaços de trabalho pessoais ou públicos quando não estão em uso ou quando alguém deixa sua área de trabalho, seja por um curto período de tempo ou ao final do dia.

De acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013:

> Controle
> Convém que sejam adotadas uma política de mesa limpa para papéis e mídias de armazenamento removíveis e uma política de tela limpa para os recursos de processamento da informação.
> **Diretrizes para implementação**
> Convém que uma política de mesa limpa e tela protegida leve em consideração a classificação da informação, requisitos contratuais e legais, e o risco correspondente e aspectos culturais da organização. Convém que as seguintes diretrizes sejam consideradas:
> a) convém que as informações do negócio sensíveis ou críticas, por exemplo, em papel ou em mídia de armazenamento eletrônicas, sejam guardadas em lugar seguro (idealmente em um cofre, armário ou outras formas de mobília de segurança), quando não em uso, especialmente quando o escritório estiver desocupado;
> b) convém que os computadores e terminais sejam mantidos desligados ou protegidos com mecanismo de travamento de tela e teclados controlados por senha, token ou mecanismo de autenticação similar, quando sem monitoração, e protegidos por tecla de bloqueio, senhas ou outros controles, quando não usados;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) convém que seja evitado o uso não autorizado de fotocopiadoras e de outra tecnologia de reprodução (por exemplo, scanners, máquinas fotográficas digitais);
d) convém que os documentos que contêm informação sensível ou classificada sejam removidos de impressoras imediatamente.
Informações adicionais
Uma política de mesa limpa e tela protegida reduz o risco de acesso não autorizado, perda e dano da informação durante e fora do horário normal de trabalho. Cofres e outras formas de recursos de armazenamento seguro também podem proteger informações armazenadas contra desastres como incêndio, terremoto, enchente ou explosão.
Considerar o uso de impressoras com função de código PIN, permitindo dessa forma que os requerentes sejam os únicos que podem pegar suas impressões, e apenas quando estiverem próximos às impressoras.

DIRETO DO CONCURSO

017. (INST.AOCP/MJSP/ANALISTA.2020) Os riscos de segurança, relacionados a danos, furto ou espionagem, podem variar consideravelmente de um local para outro, e convém que sejam levados em conta para determinar os controles mais apropriados. Considerando o exposto, assinale a alternativa que apresenta uma ação relacionada à Política de "mesa limpa".
a) Convém que seja evitado o uso não autorizado de máquinas fotográficas digitais.
b) Convém recuperar chaves perdidas ou corrompidas
c) Convém manter política de realizar cópias de segurança.
d) Convém efetuar a conexão de serviços de rede ou aplicações automaticamente.
e) Convém que os documentos que contêm informação sensível nunca sejam impressos.

c) convém que seja evitado o uso não autorizado de fotocopiadoras e de outra tecnologia de reprodução (por exemplo, scanners, máquinas fotográficas digitais);...

Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013:

Letra a.

FIREWALL

O firewall pode ser um filtro, sistema, dispositivo, hardware/software ou mecanismo que filtra a entrada e a saída de pacotes (TCP/UDP) na rede e tentativas de invasão. Age por meio de regras específicas que filtram o tráfego da rede para impedir o que não é autorizado a entrar e/ou sair de uma rede interna para a rede externa (internet).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

ATENÇÃO

Não confundir firewall com antivírus. São ferramentas distintas que operam juntas em um sistema de defesa, mas não desempenham a mesma função.

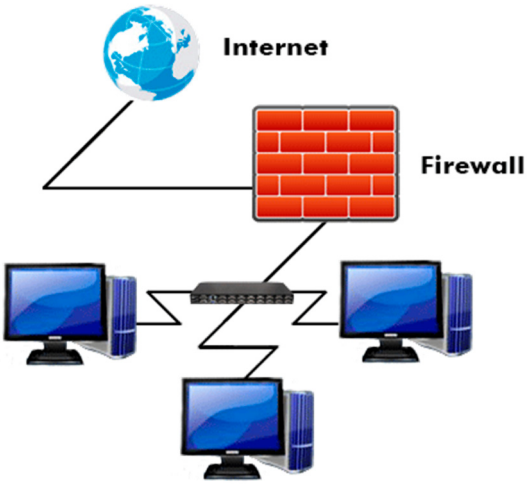
O antivírus age com um banco de dados de malwares. Ao analisar o sistema e se um deles for detectado, o antivírus tentará eliminá-lo.

O firewall não tem capacidade de detectar um malware; porém, se o examinador afirmar que um firewall é **capaz** de impedir a entrada de malwares em uma rede, pode marcar CERTO. O firewall não sabe que o pacote que está entrando e/ou saindo contém o malware, certo? Contudo, se o pacote que contém o malware cair nas regras do firewall, não entrará na rede local.

ATENÇÃO

Geralmente, o firewall pessoal (firewall do Windows) é um software, enquanto o firewall de rede (usado em redes de empresas) é na forma de um hardware, incluindo, em seu sistema, proxy e criptografia como auxiliares.

A grande "pegadinha" é confundir FIREWALL, ANTIVÍRUS e PROXY (mesmo sendo conhecido como um firewall de aplicação). Veremos adiante...



Quando bem configurado, o firewall pode ser capaz de:

- registrar as tentativas de acesso aos serviços habilitados no seu computador;
- bloquear o envio para terceiros de informações coletadas por invasores e códigos maliciosos;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- bloquear as tentativas de invasão e de exploração de vulnerabilidades do seu computador e possibilitar a identificação das origens dessas tentativas;
- analisar continuamente o conteúdo das conexões, filtrando diversos tipos de códigos maliciosos e barrando a comunicação entre um invasor e um código malicioso já instalado;
- evitar que um código malicioso já instalado seja capaz de se propagar, impedindo que vulnerabilidades em outros computadores sejam exploradas;

Alguns sistemas operacionais possuem firewall pessoal integrado. Caso o sistema instalado em seu computador não possua um ou você não queira usá-lo, há diversas opções disponíveis (pagas ou gratuitas). Você também pode optar por um antimalware com funcionalidades de firewall pessoal integradas.

As configurações do firewall dependem de cada fabricante. De forma geral, a mais indicada é:

- liberar todo o tráfego de saída do seu computador (ou seja, permitir que seu computador acesse outros computadores e serviços);
- bloquear todo o tráfego de entrada ao seu computador (ou seja, impedir que seu computador seja acessado por outros computadores e serviços) e liberar as conexões conforme necessário, de acordo com os programas usados.

ZFW (ZONE-BASED POLICY FIREWALL)

O Firewall Cisco com Zone-Based Policy Firewall (ZFW) é uma evolução dos mecanismos tradicionais de filtragem, oferecendo controle granular e baseado em zonas, permitindo aplicar políticas de segurança de forma mais flexível e escalável em redes corporativas.

CONCEITO DE ZONE-BASED POLICY FIREWALL (ZFW)

- **Modelo baseado em zonas**: Em vez de aplicar ACLs diretamente nas interfaces, o ZFW agrupa interfaces em zonas (ex.: LAN, WAN, DMZ).
- **Políticas entre zonas**: O tráfego só é permitido entre zonas se houver uma política explícita. Caso contrário, é bloqueado por padrão.
- **Firewall stateful**: O ZFW mantém o estado das conexões, permitindo inspeção profunda de pacotes e garantindo que apenas tráfego legítimo seja autorizado.
- **Flexibilidade**: Permite criar regras específicas para diferentes tipos de tráfego (HTTP, HTTPS, VoIP etc.), aplicando inspeções e restrições conforme necessário.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Zone Self**: Uma zona especial que representa o próprio roteador, protegendo serviços internos (ex.: SSH, SNMP).
- **Zone Pairs**: Definem o relacionamento entre duas zonas (origem e destino) e quais políticas se aplicam ao tráfego entre elas.
- **Class Maps**: Identificam tipos de tráfego com base em ACLs, protocolos ou portas.
- **Policy Maps**: Definem ações para o tráfego identificado (permitir, negar, inspecionar).
- **Default Behavior**: Sem política definida, o tráfego entre zonas é negado.
- **Integração com VPNs e IPSec**: O ZFW pode ser usado em conjunto com túneis de VPN para reforçar a segurança.

Em resumo, o Cisco Zone-Based Policy Firewall é indicado para ambientes que precisam de segurança avançada e granularidade, substituindo ACLs tradicionais por um modelo mais robusto e escalável.

Além do firewall pessoal, temos:

FILTRO DE PACOTES

Todo o conteúdo que trafega na Internet carrega um conjunto de informações que serve para indicar o caminho que o pacote deve seguir, como um endereço.

O filtro de pacotes utiliza essas informações para definir quando um pacote deve seguir adiante ou não.

Esse tipo de firewall baseia suas decisões no endereço IP (Internet Protocol) do pacote e no número da porta.

O endereço IP, referente ao protocolo IP da camada de rede do Modelo OSI, indica exatamente a qual rede e a qual equipamento se destina aquele pacote, enquanto o número de porta, referente à camada de aplicação do Modelo OSI, indica a qual aplicação está vinculada a informação. Dessa forma, o firewall é capaz de saber, sem precisar examinar o conteúdo, para qual equipamento aquele pacote se destina e a qual aplicação ele está vinculado (por exemplo, determina se é um e-mail, uma página web ou uma chamada do Skype).

As duas configurações mais extremas para esse tipo de firewall são:

- Aceitar tudo que não está explicitamente negado.
- Negar tudo que não está explicitamente autorizado.

FILTRO DE PACOTES COM CONTROLE DE ESTADO (STATEFUL)

Esse tipo de firewall monitora a conexão entre dois dispositivos do início ao fim e, além das regras baseadas no endereço IP previamente configuradas, leva em conta a origem da

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

interação entre eles. Ou seja, uma vez que um dispositivo interno inicia a conexão solicitando alguma informação de um servidor externo, o firewall rastreia a conexão e aguarda uma resposta daquele servidor específico destinada ao dispositivo que iniciou a conexão e a uma porta específica. Uma vez que essas informações estão corretas, a entrada do pacote é autorizada, mesmo que não haja uma regra específica autorizando aquele endereço IP.

O Firewall contém ferramentas auxiliares; são elas:

- **IDS – Intrusion Detection System**: um IDS é uma ferramenta utilizada para monitorar o tráfego da rede, detectar e alertar sobre ataques e tentativas de acessos indevidos. Na grande maioria das vezes, não bloqueia uma ação, mas verifica se esta é ou não uma ameaça para um segmento de rede. A vantagem de se utilizar um IDS é que ele não interfere no fluxo de tráfego da rede.
- **IPS – Intrusion Prevention System**: como complemento do IDS, temos o IPS, que tem a capacidade de identificar uma intrusão, analisar a relevância do evento/risco e bloquear determinados eventos, fortalecendo, assim, a tradicional técnica de detecção de intrusos.

O IPS é uma ferramenta com inteligência na maneira de trabalhar, pois reúne componentes que fazem com que ele se torne um repositório de logs e técnicas avançadas de alertas e respostas, voltadas exclusivamente para tornar o ambiente computacional cada vez mais seguro, sem perder o grau de disponibilidade que uma rede deve ter.

O IPS usa a capacidade de detecção do IDS junto com a capacidade de bloqueio de um firewall, notificando e bloqueando de forma eficaz qualquer tipo de ação suspeita ou indevida. É uma das ferramentas de segurança de maior abrangência, uma vez que seu poder de alertar e bloquear atua em diversos pontos de uma arquitetura de rede.

DIRETO DO CONCURSO

018. (CESPE-CEBRASPE/PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL/2024/Q3235032) Com relação a programas de correio eletrônico, armazenamento de dados na nuvem, firewall e procedimentos de backup, julgue os próximos itens.

Um firewall é uma ferramenta que impede a entrada de arquivos maliciosos, como vírus, em uma rede privada.

Um firewall atua como uma barreira entre uma rede confiável (como uma rede privada) e uma rede não confiável (como a Internet).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Ele monitora o tráfego de entrada e saída, permitindo ou bloqueando pacotes de dados com base em regras de segurança predefinidas.
Tipos de firewall:
Existem firewalls de hardware e de software.

- Os firewalls de hardware são dispositivos físicos que protegem toda a rede.
- Os firewalls de software são instalados em computadores individuais e protegem apenas esses dispositivos.

Mecanismos de proteção:

- Os firewalls utilizam diversas técnicas para proteger a rede, como filtragem de pacotes, inspeção de estado e proxies.
- Eles podem bloquear o tráfego com base em endereços IP, portas, protocolos e outros critérios.

Sendo assim, eles não impedem diretamente a entrada dessas pragas virtuais citadas no item, mas podem impedir caso os pacotes contaminados se enquadrem nas regras. Já o firewall na forma de hardware (UTM/NGFW) pode conter ferramentas de inspeção avançadas que analisam o conteúdo dos pacotes e, de fato, impedem a entrada dessas pragas. Porém, o item teria que especificar esse tipo de firewall.
Errado.

---

019. (IDIB/PREF. PLANALTINA-GO/TÉCNICO/2018) Acerca dos conhecimentos de Firewall, marque a alternativa incorreta acerca de seu funcionamento.
a) Controla o tráfego de uma rede.
b) Previne o acesso não autorizado a uma rede de computadores.
c) Determina qual conteúdo é autorizado a circular em uma rede.
d) Substitui a utilização de antivírus.



O firewall não substitui o antivírus, nem o antivírus substitui o firewall.
Letra d.

---

020. (QUADRIX/CFO-DF/TÉCNICO/2017) A instalação de um firewall na rede de uma organização é suficiente para proteger a empresa de ameaças.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Seria ótimo se o firewall fosse a solução para todos os nossos problemas, concorda? Infelizmente, não é! Precisamos ter toda a infraestrutura citada na aula para proteger o sistema computacional de uma empresa.

Errado.

---

021. (CEBRASPE/BRB/ADVOGADO/2010) O firewall, mecanismo que auxilia na proteção de um computador, permite ou impede que pacotes IP, TCP e UDP possam entrar ou sair da interface de rede do computador.



Resumo sobre o conceito de firewall.

Certo.

---

022. (CEBRASPE/PM-AL/SOLDADO/2017) Firewalls são dispositivos com capacidade ilimitada de verificação da integridade dos dados em uma rede, pois conseguem controlar todos os dados que nela trafegam.



Capacidade ILIMITADA? Se fosse ilimitada, todos os nossos problemas de segurança acabariam aqui...

Errado.

---

023. (CEBRASPE/ANVISA/TÉCNICO/2016) A configuração mais indicada de um firewall pessoal consiste no bloqueio de todo tráfego de saída do computador e na liberação de conexões pontuais e específicas do tráfego de entrada, à medida que isso se fizer necessário.



O conceito está invertido. De acordo com a cartilha de segurança da informação do CERT.BR, a configuração mais indicada de um firewall pessoal é o bloqueio de todo o tráfego de entrada e a liberação de todo o tráfego de saída.

Errado.

---

024. (IADES/SEAP-DF/ARQUIVOLOGIA/2014) Firewall é um software ou um hardware que verifica informações provenientes da internet, ou de uma rede, e as bloqueia ou permite que elas cheguem ao seu computador, dependendo das configurações do firewall.

Disponível em: <http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/whatis-firewall#1TC=windows-7> com adaptações.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A partir da informação apresentada, do conceito e das funcionalidades do firewall, assinale a alternativa correta.

a) A correta configuração de um firewall dispensa outros dispositivos de segurança.

b) Um firewall apresenta as mesmas funcionalidades de um antivírus.

c) Um firewall pode ajudar a impedir que hackers tenham acesso ao computador.

d) Um firewall evita que o computador onde esteja instalado receba softwares mal-intencionados, mas não pode impedir que esse tipo de arquivo seja enviado desse computador.

e) Um firewall que faz parte de um sistema operacional já vem pré-configurado e não se permite alterar essa configuração inicial.



a) Errada. Nenhum dispositivo de segurança dispensa qualquer outro. A segurança depende da união de todos eles.

b) Errada. O firewall não apresenta as mesmas funcionalidades que um antivírus. São ferramentas distintas.

c) Certa. Não só hackers, mas qualquer acesso que não esteja autorizado a entrar ou sair da rede.

d) Errada. O firewall PODE impedir e, se PODE impedir a entrada, PODE impedir a saída.

e) Errada. Pode-se alterar a configuração a qualquer momento. No Windows, alteramos pelo Painel de Controle.

Letra c.

---

025. (CEBRASPE/TJDFT/ANALISTA/2015) Para que se utilize o firewall do Windows, mecanismo que auxilia contra acessos não autorizados, a instalação de um equipamento de hardware na máquina é desnecessária.



Mesmo existindo na forma de hardware, isso não significa que um firewall funcione somente por meio de software. O firewall do Windows é um software e não precisamos instalar nada para fazê-lo funcionar.

Certo.

---

026. (CEBRASPE/IBRAM/ADMINISTRADOR/2009) O firewall é indicado para filtrar o acesso a determinado computador ou rede de computadores, por meio da atribuição de regras específicas que podem negar o acesso de usuários não autorizados, assim como de vírus e outras ameaças, ao ambiente computacional.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A grande pegadinha do CEBRASPE foi envolver o termo “vírus” no item. Muitos não pensam duas vezes e já marcam ERRADO. Mas, cuidado, o examinador afirmou que o firewall PODE negar a entrada de vírus. E realmente PODE, desde que o pacote contaminado caia nas políticas de filtragem da ferramenta.

Certo.

ANTIVÍRUS

Procuram detectar e, então, anular ou remover os códigos maliciosos de um computador. Não detectam somente vírus, mas sim outros tipos de malwares (worm, trojan, spyware etc.). O antivírus pode agir das seguintes formas: assinatura/banco de dados (uma lista de assinaturas é usada na procura dessas pragas conhecidas); heurística (baseia-se nas estruturas, instruções e características que o código malicioso possui) e comportamento (baseia-se no comportamento apresentado pelo código malicioso quando executado). Esses são alguns dos métodos mais comuns.

Além das funções básicas (detectar, anular e remover códigos maliciosos), também pode apresentar outras funcionalidades integradas, como a possibilidade de colocar o arquivo em quarentena (área que o antivírus usa para guardar arquivos contaminados que ainda não foram limpos), geração de discos de emergência e firewall pessoal.

Principais antivírus:



DIRETO DO CONCURSO

027. (CESPE CEBRASPE/PC PE/ESCRIVÃO DE POLÍCIA/2024/Q3323493) Antivírus são capazes de detectar, prevenir e até mesmo remover malwares, garantindo proteção contra códigos maliciosos. Para manter o bom funcionamento de um software de antivírus em um contexto de surgimento de novos malwares, recomenda-se

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) acompanhar o site do fabricante do software, onde serão fornecidas informações acerca de novos malwares.
b) desativar a opção de busca por malwares em tempo real.
c) manter atualização contínua da solução do software de antivírus.
d) substituir a solução de antivírus por uma solução de firewall pessoal.
e) configurar manualmente a verificação de cada novo arquivo no computador.



A atualização contínua do software antivírus é essencial para manter a proteção contra as últimas ameaças.
Os fabricantes de antivírus lançam atualizações frequentes com novas definições de malware e melhorias de segurança.
Essas atualizações permitem que o software reconheça e neutralize os malwares mais recentes.
a) Errada. Embora acompanhar as informações do fabricante seja útil, não é suficiente para garantir a proteção. A atualização contínua do software é crucial.
b) Errada. Desativar a proteção em tempo real é extremamente arriscado e deixa o sistema vulnerável a ataques.
d) Errada. Firewall e antivírus desempenham funções diferentes e complementares. Substituir um pelo outro não é uma solução eficaz.
e) Errada. Embora a verificação manual seja possível, é impraticável e ineficiente para a proteção contínua do sistema.
Letra c.

---

028. (CESPE CEBRASPE/CNPQ/ANALISTA/ÁREA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/2024/Q3129835) A respeito dos conceitos básicos de computadores, julgue os itens a seguir.
Um vírus de computador tem a capacidade de se disseminar automaticamente, sem a necessidade de uma ação humana.



Um vírus de computador é um tipo de malware que se anexa a um arquivo ou programa legítimo.
Ele requer que um usuário execute o arquivo infectado para que o vírus se espalhe. Isso pode acontecer ao abrir um anexo de e-mail malicioso, executar um programa baixado de uma fonte não confiável ou usar mídia removível infectada.
Worms:
Ao contrário dos vírus, os worms são um tipo de malware que pode se propagar automaticamente por redes, sem a necessidade de ação humana.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Eles exploram vulnerabilidades em sistemas operacionais ou em softwares para se replicar e se espalhar.

Errado.

---

029. (CESPE CEBRASPE/MPE TO/TÉCNICO MINISTERIAL/ÁREA: FOTOGRAFIA/2024/Q3194529) Julgue os itens a seguir, referentes a vírus, worms, pragas virtuais e aplicativos de segurança.

Os antivírus, além de eliminar vírus do computador, têm a função de eliminar programas espiões, usando o mesmo método de pesquisa, por padrão.

A maioria dos antivírus modernos inclui funcionalidades anti-spyware, projetadas para detectar e remover programas espiões.

No entanto, as técnicas de detecção podem diferir.

Métodos de Detecção:

Assinaturas de vírus: os antivírus utilizam bancos de dados de assinaturas de vírus conhecidos para identificar malware.

Análise comportamental: Tanto os antivírus quanto os anti-spywares usam análise comportamental para identificar atividades suspeitas, mesmo que não correspondam a assinaturas conhecidas.

Heurística: Métodos heurísticos analisam arquivos, procurando por padrões ou comportamentos suspeitos.

Programas espiões muitas vezes procuram esconder sua presença; assim, os programas anti-spyware realizam verificações para identificar programas ocultos em partes do sistema.

Errado.

---

030. (Q3737091/CESPE/CEBRASPE/EMBRAPA/TÉCNICO/ÁREA: GESTÃO DA INFORMAÇÃO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) A respeito de antivírus, julgue os próximos itens.

Geralmente, os softwares antivírus permitem que se indique quais pastas devem ser ignoradas quando esses softwares procurarem por vírus no computador em questão.

A maioria dos softwares antivírus modernos oferece a funcionalidade de excluir determinadas pastas ou arquivos das verificações de vírus.

Isso é útil em situações em que:

O usuário possui pastas com arquivos grandes que são verificados com frequência, o que pode consumir muitos recursos do sistema.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O usuário tem pastas com arquivos de software que são frequentemente identificados como falsos positivos (arquivos legítimos podem compartilhar características com malware, levando o antivírus a interpretá-los erroneamente como ameaças).
Arquivos de grandes bancos de dados, cuja constante varredura pode atrapalhar o desempenho da máquina.

Certo.

---

031. (IBFC/PREFEITURA DE CUIABÁ/ENFERMEIRO DO TRABALHO/2023/Q2708555) Quanto às características dos programas Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) O firewall é um sistema de segurança de rede de computadores que limita o tráfego de entrada e/ou saída dentro de uma rede.
( ) Se numa instalação já tiver um firewall será desnecessário instalar adicionalmente um programa Antivírus, em termos de segurança de dados.
( ) A concepção de um firewall atual pode-se considerar tecnicamente como sendo a terceira geração evolutiva dos antigos programas Antivírus.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

a) V – F – F
b) V – V – F
c) F – V – V
d) F – F – V



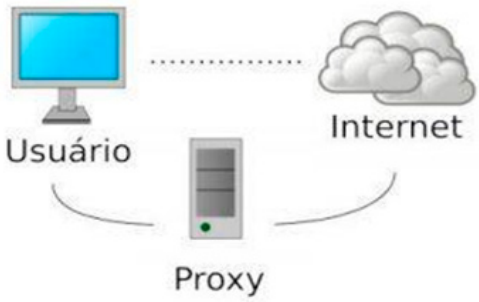
Observe que os 2 (dois) itens errados associam o Firewall ao antivírus. LEMBRE-SE: Firewall não substitui um antivírus e nem o contrário. Um não é a nova geração do outro por serem ferramentas distintas.

Letra a.

PROXY

Conhecido como firewall de aplicação, é o intermediário entre o usuário e o nosso servidor web. Desempenha a função de conexão do computador (local) à rede externa/pública (internet). Como os endereços locais do computador (IPs privados) não são válidos para acessos à internet, cabe ao proxy enviar a solicitação do endereço local para o servidor, traduzindo-a e repassando-a para o nosso computador.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Todos os pedidos feitos ao servidor (o site que queremos acessar) passarão pelo proxy. Ao chegar ao site, o IP (Internet Protocol/Protocolo de Internet) do proxy fica registrado no cache do seu destino, e não o nosso. É pelo IP que hackers/crackers conseguem invadir computadores; portanto, deve-se manter o nível de segurança do gateway (porta de ligação com o proxy) seguro.

O proxy ajuda na aceleração do acesso à internet, sendo necessário ter uma boa velocidade na hora de navegar. O registro da página acessada fica guardado na sua cache. Com esse arquivo já gravado, o próximo acesso fica muito mais rápido, uma vez que não será necessário refazer o primeiro pedido ao destino.

Outra função interessante do proxy é o bloqueio do acesso a serviços que utilizamos na internet. Caso, na sua faculdade ou trabalho, você não consiga acessar o Facebook, Instagram ou WhatsApp, provavelmente é o servidor proxy que está impedindo o acesso. O servidor proxy reverso pode fazer o mesmo, mas nas conexões externas para os dispositivos internos.

DIRETO DO CONCURSO

032. (FCC/CETESB/ANALISTA ADMINISTRATIVO/ÁREA ADMINISTRAÇÃO/2024/Q3349624) Dentre os tipos de aplicativos de segurança, o proxy firewall

a) é diferente dos tipos de firewall tradicionais porque tem a capacidade da junção de diversos outros firewalls oferecendo então uma maior quantidade de recursos. É também conhecido como NGFW.

b) é responsável por realizar o controle de acesso à rede, isso quer dizer que todas as redes conectadas são analisadas. De maneira prática, é como uma esteira com diversas redes. Algumas são aceitas para passar ao próximo processo, outras são retiradas.

c) avalia todo o tráfego de dados tentando verificar redes que estão de acordo com as regras. Realiza uma comparação em relação ao que está acontecendo naquele momento e o que é esperado que aconteça, garantindo, então, a segurança.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

d) tem como objetivo oferecer segurança entre um computador e uma rede ou até mesmo uma rede interna e outra rede. Geralmente é instalado em servidores que apresentam uma maior velocidade.
e) oferece uma segurança voltada para todos os protocolos. Tem a capacidade de realizar a comutação entre modelos de rede e em todas as suas camadas de aplicativos.

Observe que as letras A, B e C estão relacionadas ao FIREWALL tradicional e não ao Proxy.
Letra d.

BACKUP (BECAPE)

Ação de copiar arquivos como medida de segurança, permitindo sua recuperação em caso de perda.

ATENÇÃO

1 – Além de dados, o backup pode ser de equipamentos (backup físico/redundância de equipamentos).
2 – O backup deve ser feito sempre em local separado do original. Não existe uma distância definida, desde que seja segura.
3 – O backup pode ser feito em CD, DVD, Blu-Ray, fitas magnéticas (DAT), HD externo, servidores etc. O meio considerado mais seguro é o armazenamento em nuvem (cloud storage).



Backups podem ser classificados em:

- Formas – fria/cold e quente/hot
  - Fria/Cold – é necessário tirar o sistema do ar (de produção ou off-line) para realizar as cópias sem que haja intervenção de algum usuário acessando o sistema.
  - Quente/Hot – sem tirar um sistema do ar, você realiza as cópias de segurança.
- Tipos – Normal (Total, Global), Incremental, Diferencial (Cumulativo), Diário, Cópia (Emergencial).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Normal** (**Completo**, **Total**, **Global ou Full**): um backup normal copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que passaram por backup (ou seja, o atributo de arquivo é desmarcado). Com backups normais, você só precisa da cópia mais recente do arquivo para restaurar todos os arquivos. Geralmente, o backup normal é executado quando você cria um conjunto de backup pela primeira vez.

O que grava?	Marca?	Detalhes
Arquivos e pastas selecionados	Teoria Geral de backup: Marca Windows: Desmarca	Conhecido por Completo, Full, Global, Total. É demorado e requer muito espaço, mas é usado como início do processo de cópia.

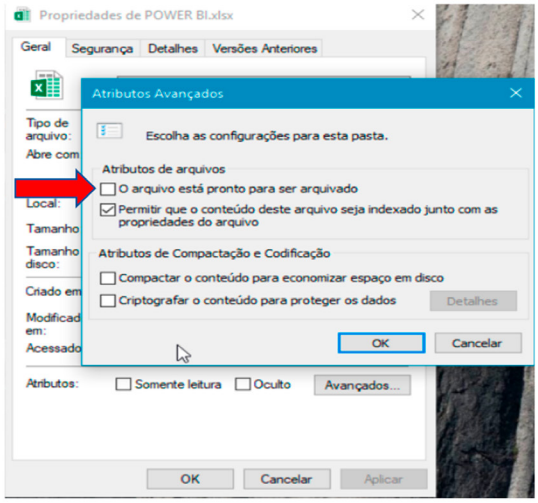
ATENÇÃO

Na teoria geral de backup, marcado é quando o arquivo está atualizado e indica que foi feito o backup. No Windows, essa expressão é dada como atributo desmarcado. Veja:

Marcação (Teoria Geral do Backup) / Desmarcação no Windows



Arquivo Marcado

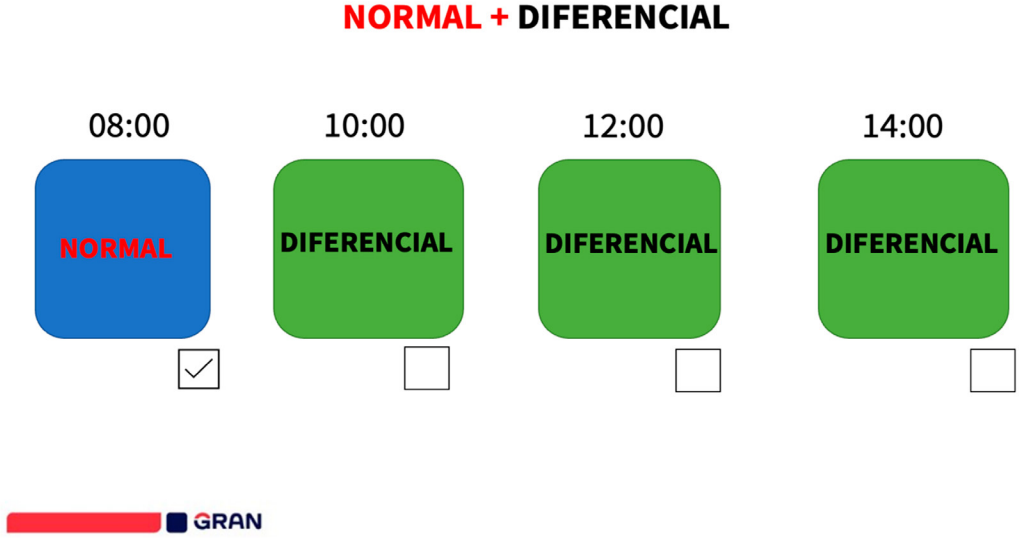


Arquivo Desmarcado

- **Diferencial**: um backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal. Não marca os arquivos como arquivos que passaram por backup (o atributo de arquivo não é desmarcado). Se você estiver executando uma combinação dos backups normal e diferencial, a restauração de arquivos e pastas exigirá o último backup normal e o último backup diferencial.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O que grava?	Marca?	Detalhes
Arquivos e pastas criados ou alterados após o último backup normal.	Teoria Geral de backup: Não Marca Windows: Não Desmarca	É acumulativo. Demorado para a realização e ocupa muito espaço. A restauração é mais prática por necessitar de apenas 2 (dois) discos (último normal/último diferencial).



No exemplo citado acima, temos um backup realizado a cada duas horas.

Às 08h, é iniciado um backup normal (completo) que irá marcar os arquivos (veja a caixa de seleção com um visto).

Às 10h, será realizado o primeiro diferencial, que irá realizar a cópia dos arquivos novos e/ou alterados desde as 08h. Percebe-se que o diferencial não marca a realização do backup.

Às 12h, será realizado o segundo diferencial, que irá conferir sempre o último que marcou, no caso, o normal das 08h. Assim, ele realizará o backup desde as 08h até as 12h, acumulando com o das 10h.

Às 14h, será realizado o terceiro diferencial, que irá conferir sempre o último que marcou, no caso, o normal das 08h. Assim, ele irá realizar o backup desde as 08h até as 14h, acumulando com o das 12h e 10h.

Sendo assim, caso haja algum problema no sistema, seriam necessários para a restauração dos dados apenas dois discos: o último normal (08h) e o último diferencial (14h).

Vamos a um exemplo utilizando uma tabela:

Observe abaixo uma tabela usando a combinação do Backup Normal com o Diferencial. Note que, ao final, precisaríamos de apenas 2 (dois) discos para a recuperação de arquivos

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

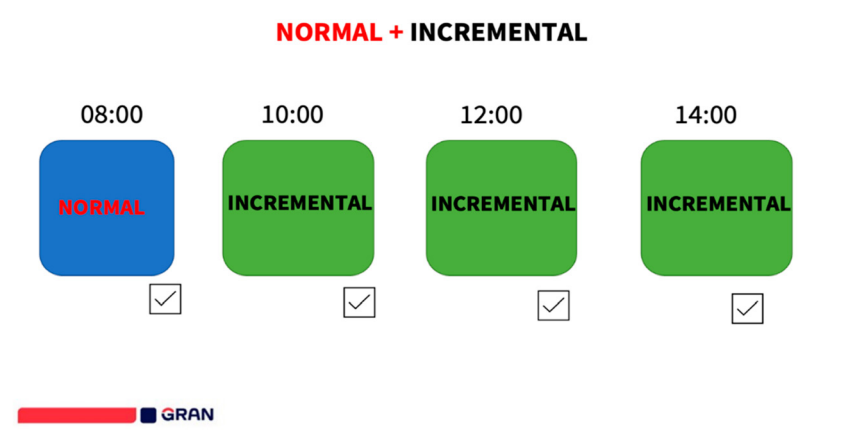
perdidos em caso de defeito na quinta-feira. Precisaríamos do disco de DOMINGO (Normal) e da QUARTA-FEIRA (Diferencial).

Backup Diferencial

	DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA
ARQUIVOS	500	520	550	560	570
PRECISA DE BACKUP	500	0	40	70	DEFEITO
ALTERAMOS	10	10	20	10	
CRIAMOS	20	30	10	10	
TOTAL DE ARQUIVOS	520	550	560	570	
PRECISA DE BACKUP	30	40	70	90	
TIPO	NORMAL	DIFERENCIAL	DIFERENCIAL	DIFERENCIAL	
TOTAL	520	40	70	90	
DISCOS NECESSÁRIOS:	✓	X	X	✓	

- **Incremental**: um backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental e os marca como arquivos que passaram por backup (o atributo de arquivo é desmarcado). Se você utilizar uma combinação dos backups normal e incremental, precisará do último conjunto de backup normal e de todos os conjuntos de backups incrementais para restaurar os dados.

O que grava?	Marca?	Detalhes
Arquivos e pastas criados ou alterados após o último backup normal ou incremental.	Teoria Geral de backup: Marca Windows: Desmarca	É o backup mais rápido e ocupa pouco espaço de mídia. Restauração pode ser mais complexa, precisa de todos os discos (último normal e todos os incrementais).



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

No exemplo citado acima, temos um backup realizado a cada 2 (duas) horas.

Às 08h é iniciado um backup normal (completo) que irá marcar os arquivos (veja a caixa de seleção com um visto).

Às 10h, será realizado o primeiro incremental, que irá realizar a cópia dos arquivos novos e/ou alterados desde as 08h. Percebe-se que o incremental também marca a realização do backup.

Às 12h, será realizado o segundo incremental, que irá conferir sempre o último que marcou, no caso, o incremental das 10h. Assim, ele realizará o backup apenas do que foi alterado e/ou dos novos arquivos desde o último incremental (10h).

Às 14h, será realizado o terceiro incremental, que irá conferir sempre o último que marcou, no caso, o incremental das 12h. Assim, ele irá realizar o backup apenas do que foi alterado e/ou dos novos arquivos desde o último incremental (12h).

Sendo assim, caso haja algum problema no sistema, seriam necessários para a restauração dos dados todos os discos (o último normal e todos os incrementais subsequentes), pois cada disco pode conter um arquivo diferente.

Vamos a um exemplo utilizando uma tabela:

Observe abaixo uma tabela usando a combinação do Backup Normal com o Incremental. Observe que, ao final, precisaríamos de todos os discos para a recuperação de arquivos perdidos em caso de defeito na quinta-feira. Precisaríamos do disco de DOMINGO (Normal), SEGUNDA-FEIRA (Incremental), TERÇA-FEIRA (Incremental) e da QUARTA-FEIRA (Incremental).

Backup Incremental

	DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA
ARQUIVOS	500	520	550	560	570
PRECISA DE BACKUP	500	0	0	0	DEFEITO
ALTERAMOS	10	10	20	10	
CRIAMOS	20	30	10	10	
TOTAL DE ARQUIVOS	520	550	560	570	
PRECISA DE BACKUP	30	40	30	20	
TIPO	NORMAL	INCREMENTAL	INCREMENTAL	INCREMENTAL	
TOTAL	520	40	30	20	
DISCOS NECESSÁRIOS:	✓	✓	✓	✓	

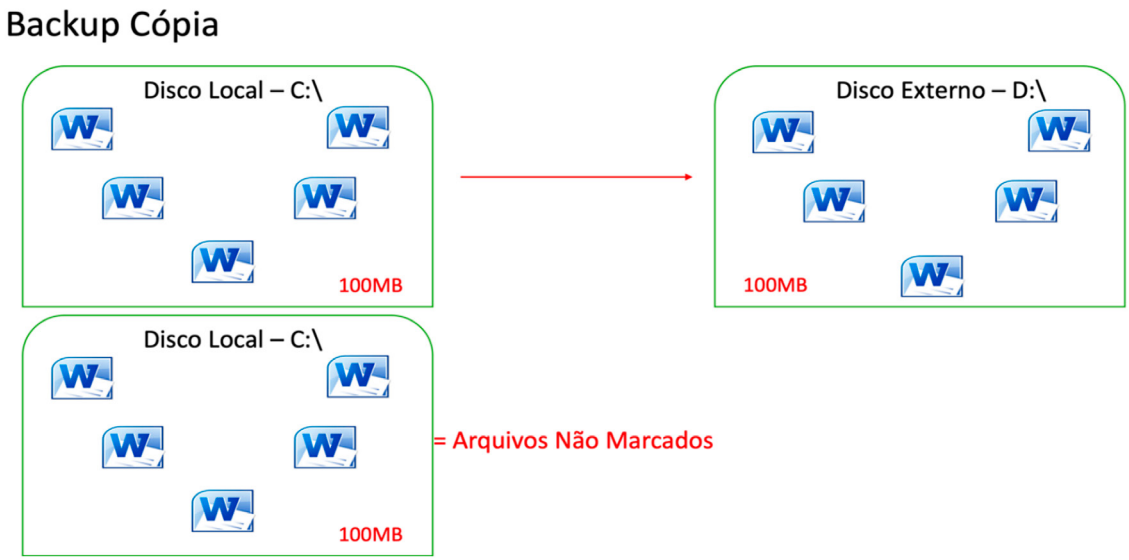
- **Simples** (**Cópia/Emergencial**): um backup de cópia; copia todos os arquivos selecionados, mas não os marca como arquivos que passaram por backup (ou seja, o atributo de arquivo não é desmarcado). A cópia é útil caso você queira fazer backup de arquivos entre os backups normal e incremental, pois ela não afeta essas outras operações de backup.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O que grava?	Marca?	Detalhes
Arquivos e pastas selecionados	Teoria Geral de backup: Não Marca Windows: Não Desmarca	Demorada, ocupa muito espaço.

O que grava?	Marca?	Detalhes
Arquivos e pastas criados ou alterados na data do backup.	Teoria Geral de backup: Não Marca Windows: Não Desmarca	É gasto menos tempo e espaço, mas podem ser perdidos dados gravados no mesmo dia, após o backup.

Observe abaixo a cópia de todos os arquivos sendo feita e não marcando todos eles:

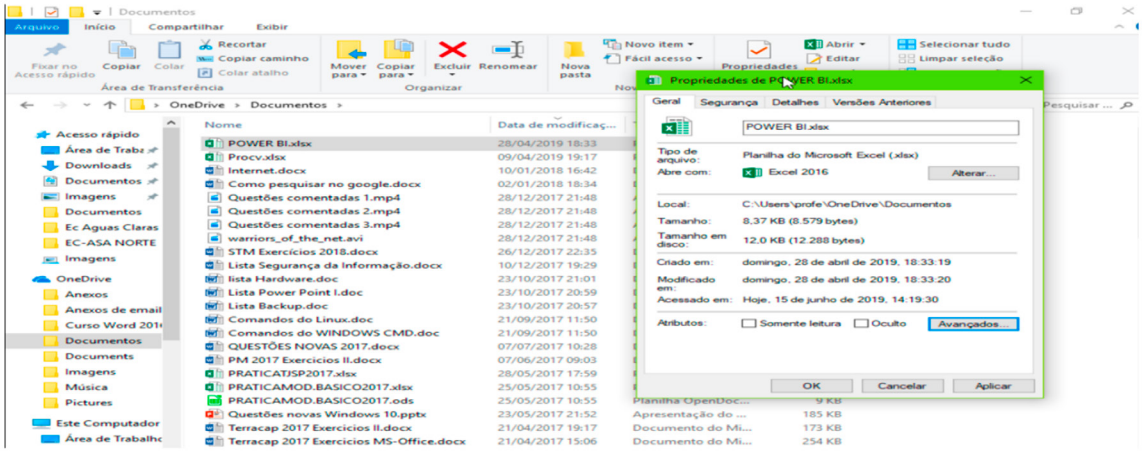


- **Diário**: um backup diário copia todos os arquivos selecionados que foram modificados no dia de execução do backup diário. Os arquivos não são marcados como arquivos que passaram por backup (o atributo de arquivo não é desmarcado).

Observe a cópia de todos os arquivos sendo feita com base na data de CRIAÇÃO ou ALTERAÇÃO.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Backup diário



DIRETO DO CONCURSO

033. (CESPE CEBRASPE/MPE TO/TÉCNICO MINISTERIAL/ÁREA: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES/2024/Q3179063) Julgue os próximos itens, a respeito de procedimentos de backup e armazenamento de dados na nuvem.

O tipo de backup de dados que mais consome espaço de armazenamento no computador é o backup incremental.

O tipo de backup de dados que mais consome espaço de armazenamento no computador é o backup completo, e não o incremental.

Backup completo:

Este tipo de backup copia todos os dados selecionados, independentemente de terem sido alterados ou não desde o último backup.

Resulta em um grande volume de dados armazenados, especialmente em backups subsequentes.

Oferece a restauração mais rápida, pois todos os dados estão em um único backup.

Backup incremental:

Copia apenas os dados que foram alterados desde o último backup (completo ou incremental).

Economiza espaço de armazenamento, pois copia apenas as mudanças.

A restauração pode ser mais demorada, pois requer a combinação de múltiplos backups incrementais com o backup completo inicial.

Backup diferencial:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Copiam apenas os dados alterados desde o último backup completo.
Usa mais espaço que o backup incremental, mas menos que o completo.
A restauração é mais rápida do que o backup incremental.
Errado.

---

034. (CESPE/CEBRASPE/SEFAZ AC/AUDITOR DA RECEITA ESTADUAL CONHECIMENTOS GERAIS/2024/Q3452731) Um usuário decide fazer backup dos dados armazenados no computador copiando somente os dados que foram modificados desde o último backup. Para isso, ele adotará a seguinte regra: se um backup completo for realizado na segunda-feira, o próximo backup, realizado na terça-feira, deverá copiar apenas as alterações desde o backup de segunda-feira; na quarta-feira, o backup deve copiar apenas as alterações no arquivo de imagem de backup desde o backup de terça-feira, e assim por diante. Nesse caso, a estratégia recomendada para armazenamento de dados na nuvem é a utilização do backup
a) completo sintético.
b) espelhado.
c) incremental.
d) diferencial.
e) full.



Este tipo de backup copia apenas os dados que foram alterados desde o último backup, seja ele completo ou incremental.
No cenário descrito, o usuário deseja copiar apenas as modificações feitas desde o backup anterior, o que caracteriza um backup incremental.
Esta técnica é eficiente em termos de tempo e espaço de armazenamento, pois copia apenas as alterações, e não todos os dados a cada vez.
a) Completo sintético: Este método cria um backup completo a partir de backups incrementais ou diferenciais existentes.
b) Espelhado: O backup espelhado cria uma cópia exata dos dados, mantendo duas cópias idênticas.
d) Diferencial: O backup diferencial copia todas as alterações feitas desde o último backup completo. No caso citado, o backup ocorrido na quarta-feira copiaria as alterações da terça e da quarta, e não somente da quarta.
e) Full (completo): Um backup completo copia todos os dados, independentemente de terem sido alterados ou não.
Letra c.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

035. (CESPE CEBRASPE/PC PE/ESCRIVÃO DE POLÍCIA/2024/Q3323498) Assinale a opção que corresponde a uma prática recomendada em relação a backups.

a) fazer backup apenas dos dados mais recentes

b) usar um único método de backup

c) armazenar todas as cópias de backup no mesmo local

d) ter múltiplas cópias de backup em locais diferentes

e) fazer backups uma vez por ano para economizar espaço



Ter múltiplas cópias garante redundância: se uma cópia for corrompida ou perdida, você terá outras.

Armazenar em locais diferentes protege contra desastres locais.

a) fazer backup apenas dos dados mais recentes: essa prática é arriscada, pois dados importantes mais antigos podem ser perdidos. Um bom backup deve incluir dados recentes e históricos relevantes.

b) usar um único método de backup: depender de um único método é arriscado. Se esse método falhar, você perde todos os seus backups. O ideal é combinar diferentes métodos (ex.: backups locais e em nuvem).

c) armazenar todas as cópias de backup no mesmo local: se ocorrer um desastre (incêndio, inundação etc.) nesse local, todas as cópias serão perdidas. O ideal é ter backups em locais geograficamente distantes.

e) fazer backups uma vez por ano para economizar espaço: essa frequência é muito baixa. Dados importantes podem ser perdidos. A frequência ideal depende da importância e da frequência de alteração dos dados.

Letra d.

---

036. (CESPE CEBRASPE/PREFEITURA DE CAMAÇARI/FISCAL/ÁREA: USO DO SOLO E MEIO AMBIENTE/2024/Q3131253) No que se refere aos procedimentos becape, identificação e manipulação de arquivos, assinale a opção correta.

a) Um arquivo é movido para a lixeira quando é recortado.

b) A ação de recortar arquivo cria uma cópia de becape do arquivo.

c) Arquivos de becape possuem extensão do tipo PDF.

d) Os arquivos excluídos podem ser restaurados da lixeira.

e) O sistema Windows não possui ferramenta nativa de becape.



a) Um arquivo é movido para a lixeira quando é recortado. → A ação de recortar (Ctrl+X) move o arquivo para a área de transferência, e ele é movido para o local de destino quando é "colado" (Ctrl+V). A lixeira só é usada quando um arquivo é explicitamente excluído.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

b) A ação de recortar um arquivo cria uma cópia de backup do arquivo. → Recortar apenas move o arquivo. Não cria uma cópia de backup.
c) Arquivos de backup podem possuir várias extensões, dependendo do software de backup usado. → O PDF é um formato de documento, não um formato padrão de backup.
d) Os arquivos excluídos podem ser restaurados da lixeira. → A lixeira é projetada para armazenar temporariamente arquivos excluídos, permitindo que sejam restaurados, a menos que a lixeira seja esvaziada.
e) O sistema Windows possui ferramentas nativas para realizar backup, dentre elas as ferramentas de Restauração do Sistema, Histórico de Arquivos e o backup realizado com o OneDrive.
Letra d.

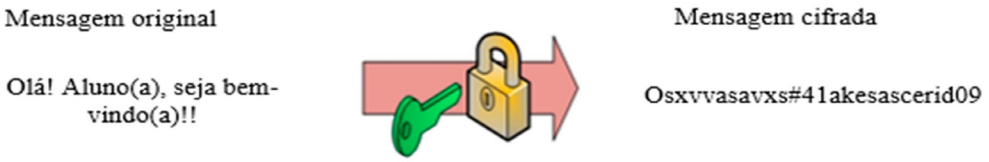
---

037. (CESPE CEBRASPE/MPE TO/TÉCNICO MINISTERIAL/ÁREA: FOTOGRAFIA/2024/Q3194534) Julgue os próximos itens, a respeito de procedimentos de backup e armazenamento de dados na nuvem.
Ainda que se faça a opção pelo armazenamento de dados em nuvem, é necessária a realização regular de backup, para evitar a perda de dados.

Os provedores de serviços em nuvem geralmente oferecem redundância, replicação de dados e outras medidas de segurança para garantir a disponibilidade e a integridade dos dados dos usuários.
Afirmar que é NECESSÁRIA a realização de backup, mesmo possuindo o sistema de backup em nuvem, significa dizer que é imprescindível e indispensável.
Errado.

CRIPTOGRAFIA

A palavra criptografia tem origem grega e significa a arte de escrever em códigos de maneira a esconder a informação na forma de um texto incompreensível. A informação codificada é chamada de texto cifrado. O processo de codificação ou ocultação é chamado de **cifragem,** e o processo inverso, ou seja, obter a informação original a partir do texto cifrado, chama-se **decifragem**. A principal garantia da criptografia é a confidencialidade.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Existem dois tipos de criptografia: a simétrica e a assimétrica. O que seria algo simétrico, aluno(a)? Algo paralelo, padrão, único, singular... (uma chave). E o que seria algo assimétrico? Algo que varia, altera, plural... (duas chaves). Se você se recordou, ficará fácil entender os dois métodos criptográficos.

- **Criptografia simétrica**: nesse sistema de criptografia, tanto quem envia quanto quem recebe a mensagem deve possuir a mesma chave criptográfica (privada), a qual é usada para criptografar e descriptografar a informação. Desse modo, nenhuma pessoa que não tiver acesso a essa chave poderá ler a mensagem. Isso faz com que essa chave seja mantida em segredo (privada), conhecida apenas pelo emissor e pelo receptor da mensagem.

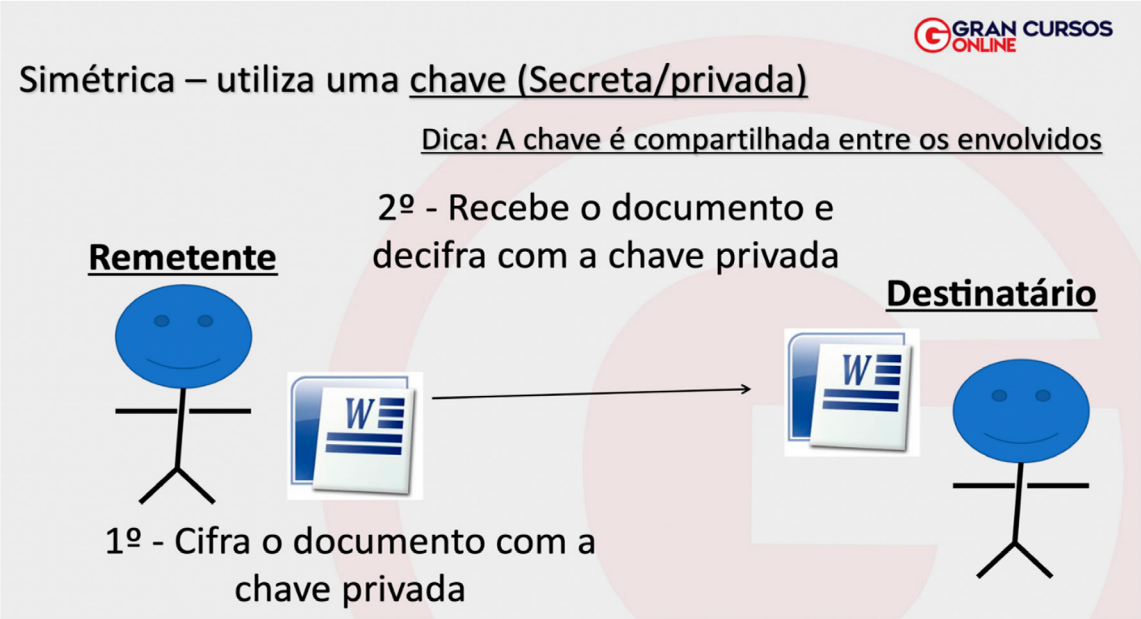


ATENÇÃO

1 – Chave significa uma senha ou código que é gerado por meio de um programa conhecido como servidor PGP. 2 – Considere a criptografia como uma ferramenta de conferência. Apesar de esse método ser bastante eficiente em relação ao tempo de processamento, ou seja, o tempo gasto para codificar e decodificar mensagens, apresenta como principal desvantagem a necessidade de utilização de um meio seguro para que a chave possa ser compartilhada entre pessoas ou entidades que desejem trocar informações criptografadas. É utilizada normalmente em redes de computadores, por ser mais simples a administração.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Veja:



Exemplos de algoritmos simétricos:

- **AES** (**Advanced Encryption Standar**d): padrão atual de criptografia simétrica, amplamente usado em todo o mundo. Trabalha com blocos de 128 bits e chaves de 128, 192 ou 256 bits. É considerado rápido, seguro e eficiente para diversos dispositivos.
- **Twofish: s**ucessor do Blowfish, criado para ser rápido e flexível. Trabalha com blocos de 128 bits e chaves de até 256 bits. Era finalista do concurso do AES. Continua sendo considerado seguro, embora menos popular.
- **Serpent: o**utro finalista da disputa do AES, também opera com blocos de 128 bits e chaves de até 256 bits. É conhecido por ser altamente seguro, mas mais lento que o AES e outros concorrentes.
- **Blowfish: a**ntecessor do Twofish, projetado para ser rápido e de uso livre. Usa blocos de 64 bits e chaves variando de 32 a 448 bits. Muito comum em softwares antigos; atualmente, não é recomendado para novos projetos devido ao tamanho limitado dos blocos.
- **CAST5: t**ambém chamado de CAST-128, utiliza blocos de 64 bits e chaves de 40 a 128 bits. Usado em alguns sistemas de criptografia, como o PGP, mas com menor destaque atualmente.
- **RC4: a**lgoritmo de fluxo bastante utilizado no passado, especialmente em protocolos de rede como WEP e SSL. Usa chaves de até 2048 bits. Atualmente, é considerado inseguro por vulnerabilidades conhecidas.
- **3DES** (**Triple DE**S): extensão do DES, aplica o algoritmo original três vezes para aumentar a segurança. Usa blocos de 64 bits e chaves efetivas de até 168 bits. Já

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

foi bastante utilizado em bancos e redes, mas hoje é considerado lento e não tão seguro quanto o AES.

- **IDEA** (**International Data Encryption Algorithm**): **o**pera com blocos de 64 bits e chaves de 128 bits. Foi bastante usado em versões antigas do PGP. É forte contra a maioria dos ataques conhecidos, mas caiu em desuso devido à popularidade do AES e restrições de patente no passado.

DIRETO DO CONCURSO

038. (FGV/AMAZUL/TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2026/Q4299464) Nos sistemas criptográficos, os algoritmos podem ser classificados, entre outros critérios, pelo número de chaves utilizadas nos processos de cifração e decifração.

Com relação aos tipos de criptografia, aquela que se caracteriza pelo uso de uma mesma chave para cifrar (criptografar) e decifrar (decriptar) a mensagem é conhecida como criptografia

a) assimétrica.

b) assinatura digital.

c) de curvas elípticas (ECC).

d) envelope digital.

e) simétrica.

O conceito é bem simples: pense na chave da porta da sua casa. Você usa a mesma chave tanto para trancar (cifrar) quanto para destrancar (decifrar) a porta. Na criptografia simétrica, o remetente e o destinatário precisam compartilhar e guardar essa única chave em segredo.

a) Errada. Ela utiliza duas chaves diferentes (um par matemático composto por uma chave pública e uma chave privada). O que uma chave tranca, somente a outra destranca.

b) Errada. A assinatura digital não é um tipo de criptografia de chave única. Na verdade, ela é um recurso que utiliza a criptografia assimétrica (usando a chave privada do emissor) para garantir quem foi o autor da mensagem e que ela não foi alterada.

c) Errada. A ECC (Elliptic Curve Cryptography) é um algoritmo avançado que faz parte da família da criptografia assimétrica, e não simétrica.

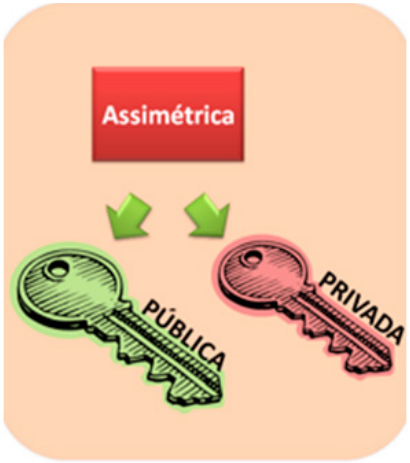
d) Errada. O envelope digital é uma técnica híbrida. Ele usa a criptografia simétrica para cifrar o arquivo pesado (porque é mais rápida) e utiliza a criptografia assimétrica apenas para proteger e enviar a chave simétrica com segurança.

Letra e.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Criptografia assimétrica**: esse tipo de criptografia usa um par de chaves diferentes (pública e privada), em que, não sendo possível obter uma chave a partir da outra, as duas estão relacionadas matematicamente, conseguindo decifrar o que foi cifrado pela outra. Com essa característica, é possível que uma das chaves seja publicada: a chave pública.

Essa forma de criptografia tem como vantagens o fato de a chave privada se manter protegida e ser de conhecimento exclusivo do seu titular. Como desvantagem, há o fato de seu desempenho ser mais lento em consequência de utilizar um processo algorítmico mais complexo.



ATENÇÃO

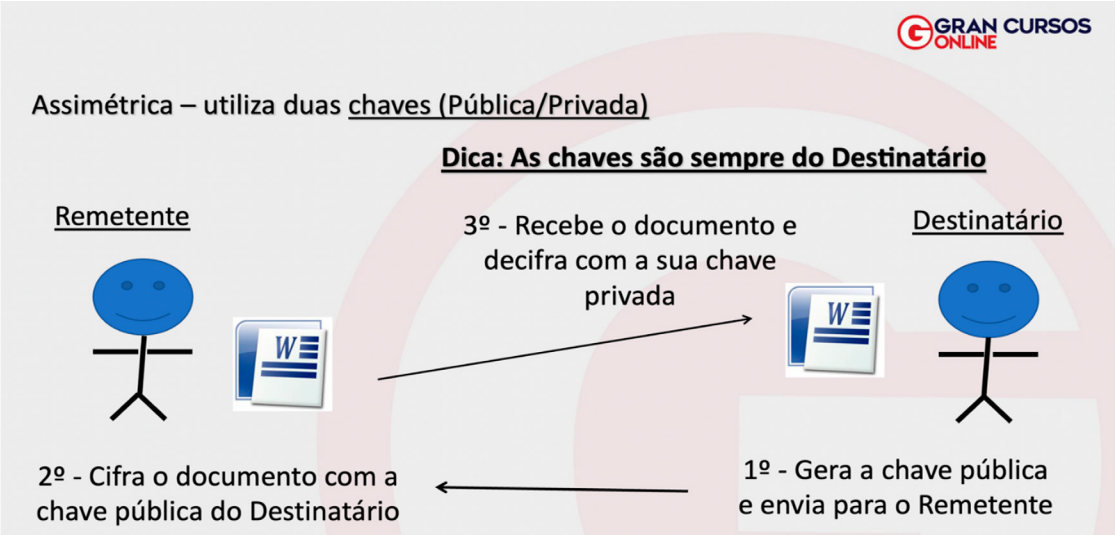
Chave significa uma senha ou código que é gerado por meio de um programa chamado servidor PGP. 2 – Considere a criptografia como uma ferramenta de conferência. No envio de uma encomenda, a responsabilidade de conferi-la é **sempre** do destinatário, correto?

- **Chave pública**: pública no que se refere ao grau de acesso, ou seja, todos conhecem ou têm acesso a essa chave. Até mesmo o invasor a conhece? Sim! Pois ela é utilizada apenas para criptografar mensagens.
- **Chave privada**: privada no que se refere ao grau de acesso, ou seja, apenas o seu dono a conhece e não a divulga. Ela é utilizada para descriptografar as mensagens geradas pela sua chave pública correspondente.

As mensagens criptografadas com a chave pública só podem ser descriptografadas com a chave privada correspondente.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Veja:



Principais algoritmos assimétricos que utilizam chaves públicas:

- **Diffie-Hellman** – Protocolo pioneiro de troca de chaves, criado para permitir que duas partes estabeleçam uma chave secreta comum pela Internet, mesmo que nunca tenham se encontrado antes. Usado principalmente para o início de comunicação segura, não para criptografar dados diretamente.
- **RSA** – Um dos algoritmos de criptografia assimétrica mais conhecidos e utilizados. Utiliza pares de chaves (pública e privada) e se baseia na dificuldade de fatorar números grandes. Serve tanto para criptografar mensagens quanto para autenticar assinaturas digitais em conexões seguras, como em bancos e sites.
- **Merkle-Hellman** – Primeiro algoritmo de criptografia assimétrica baseado em problemas matemáticos (mochila/superincreasing knapsack). Hoje não é mais usado, pois vulnerabilidades foram descobertas, mas foi um passo importante na história da criptografia pública.
- **SSL** (**Secure Sockets Layer**) – Não é um algoritmo, mas sim um protocolo de segurança que usa algoritmos assimétricos (como Diffie-Hellman e RSA) para proteger conexões entre cliente e servidor na Internet, garantindo confidencialidade e autenticidade. O SSL foi sucedido pelo TLS, que é o padrão atual.

DIRETO DO CONCURSO

039. (CESPE CEBRASPE/MPE TO/TÉCNICO MINISTERIAL/ÁREA: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES/2024/Q3179043) Com relação a procedimentos de segurança, julgue os itens seguintes.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Ainda que muito eficiente, o uso de criptografia é insuficiente para garantir a segurança das informações em determinado computador.



A criptografia transforma dados em um formato ilegível, protegendo-os contra acesso não autorizado.
Ela é crucial para proteger informações confidenciais, como senhas, dados financeiros e comunicações pessoais.
No entanto, a criptografia não protege contra todas as ameaças.
Se um invasor obtiver acesso ao computador antes ou depois de a criptografia ser aplicada, os dados ainda podem ser comprometidos.
Falhas no sistema operacional ou em aplicativos podem expor informações, mesmo que estejam criptografadas.
Engenharia social:
A criptografia não protege contra ataques de engenharia social, nos quais um invasor engana o usuário para obter informações confidenciais.
Malware:
Vírus, worms e outros tipos de malware podem roubar dados, mesmo que estejam criptografados. O ransomware, por exemplo, criptografa dados para exigir um resgate.
Chaves de criptografia comprometidas:
Se as chaves de criptografia forem roubadas ou comprometidas, os dados criptografados podem ser descriptografados.
Necessidade de camadas de segurança:
Para proteger adequadamente um computador, é necessário combinar a criptografia com outras medidas de segurança, como:
Firewalls.
Antivírus e antimalware.
Autenticação de dois fatores.
Atualizações de segurança regulares.
Conscientização sobre segurança e boas práticas.
Certo.

---

040. (CESPE CEBRASPE/TRF 6/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025/Q3641638) Acerca de prevenção e combate a ataques a redes de computadores, criptografia e certificação digital, julgue os itens seguintes.
Os sistemas de criptografia assimétrica utilizam uma chave compartilhada entre o emissor e o receptor dos dados, sendo indicados para ambientes de baixo nível de segurança.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



A criptografia assimétrica, também conhecida como criptografia de chave pública, utiliza um par de chaves: uma chave pública e uma chave privada.
A chave pública pode ser compartilhada livremente, enquanto a chave privada é mantida em segredo pelo proprietário.
Os dados criptografados com a chave pública só podem ser descriptografados com a chave privada correspondente. Essa forma de criptografia é normalmente utilizada em ambientes de alta segurança.
Chave compartilhada:
Ao contrário da criptografia simétrica, a criptografia assimétrica não utiliza uma única chave compartilhada entre o emissor e o receptor.
Errado.

---

041. (CESPE CEBRASPE/EMBRAPA/ANALISTA/ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/2025/Q3732845) Julgue os seguintes itens, referentes a práticas de segurança de software contra ameaças cibernéticas e vulnerabilidades.
A criptografia simétrica é mais segura que a criptografia assimétrica, pois nela são utilizadas duas chaves distintas para criptografar e descriptografar os dados.



A criptografia simétrica utiliza uma única chave para criptografar e descriptografar os dados.
A criptografia assimétrica utiliza um par de chaves: uma chave pública para criptografar e uma chave privada para descriptografar.
Segurança vs. Eficiência:
A criptografia assimétrica, devido ao uso de duas chaves, geralmente oferece um nível de segurança mais elevado. A chave privada, que é crucial para descriptografar os dados, é mantida em segredo.
No entanto, a criptografia simétrica tende a ser mais rápida e eficiente para grandes volumes de dados.
A criptografia simétrica tem um ponto fraco, que é a troca de chaves. Caso essa troca seja interceptada, todo o sistema de criptografia estará comprometido.
A criptografia assimétrica, por usar duas chaves, não tem esse problema, já que a chave pública pode ser compartilhada livremente.
Errado.

---

042. (CESPE CEBRASPE/EMBRAPA/PESQUISADOR/ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: RASTREABILIDADE E CERTIFICAÇÃO DIGITAL/2025/Q3730329) Julgue os itens a seguir, relativos ao uso de criptografia e suas características.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Em criptografia assimétrica, para garantir confidencialidade, a chave pública do destinatário deve ser utilizada para cifrar uma mensagem.



A criptografia assimétrica, ou criptografia de chave pública, utiliza um par de chaves: uma chave pública e uma chave privada.
A chave pública pode ser compartilhada livremente, enquanto a chave privada deve ser mantida em segredo pelo proprietário.
Confidencialidade:
Para garantir a confidencialidade de uma mensagem, o remetente utiliza a chave pública do destinatário para cifrar a mensagem.
Somente o destinatário, que possui a chave privada correspondente, pode descriptografar a mensagem.
Este procedimento impede que terceiros que interceptem a mensagem consigam ler seu conteúdo.
Funcionamento:
Quando uma mensagem é cifrada com a chave pública do destinatário, ela só pode ser decifrada com a chave privada correspondente, que é mantida em segredo pelo destinatário.
Isso garante que apenas o destinatário possa ler a mensagem, mesmo que ela seja interceptada por terceiros.
Certo.

---

043. (CESPE CEBRASPE/EMBRAPA/ANALISTA/ÁREA: GESTÃO DA INFORMAÇÃO: ENGENHARIA DE DADOS/2025/Q3733679) Acerca de segurança da informação, sistemas de informação e serviços de TI, julgue os itens que se seguem.
O uso de criptografia simétrica é sempre preferível ao uso de criptografia assimétrica, pois oferece maior segurança e desempenho.



A criptografia simétrica usa uma única chave para criptografar e descriptografar dados, enquanto a criptografia assimétrica utiliza um par de chaves: uma chave pública e uma chave privada.
A criptografia simétrica é, de fato, geralmente mais rápida e eficiente em termos de desempenho computacional.
No entanto, a criptografia assimétrica oferece vantagens significativas em termos de segurança, especialmente na troca de chaves e na autenticação.
Segurança e Desempenho:
A criptografia simétrica pode ser vulnerável se a chave única for comprometida.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A criptografia assimétrica, por sua vez, ao usar duas chaves, uma privada e uma pública, torna-se muito eficiente na autenticação de alguém e na realização de uma troca segura de dados.
A afirmação de que a criptografia simétrica oferece "maior segurança" é, portanto, incorreta.
Errado.

---

044. (CESPE CEBRASPE/TRF 6/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE: SUPORTE TÉCNICO/2025/Q3641482) Acerca de prevenção e combate a ataques a redes de computadores, criptografia e certificação digital, julgue os itens seguintes.
Quando uma chave privada é exposta indevidamente, ela pode ser revogada, mas os dados criptografados anteriormente continuam acessíveis e certificados para os detentores da chave pública equivalente.



Revogação de chaves privadas:
Quando uma chave privada é comprometida, deve ser revogada imediatamente. A revogação torna a chave inválida, impedindo que seja usada para novas criptografias ou assinaturas digitais.
Acesso a dados criptografados:
No sistema de criptografia de chave pública (assimétrica), os dados são criptografados com a chave pública e descriptografados com a chave privada correspondente.
Se a chave privada for comprometida, qualquer pessoa que a possuir poderá descriptografar os dados criptografados com a chave pública correspondente.
A revogação da chave privada não torna automaticamente os dados criptografados inacessíveis.
Se um invasor tiver a chave privada antes da revogação, ele poderá descriptografar os dados.
Errado.

ASSINATURA E CERTIFICAÇÃO DIGITAL

No governo Fernando Henrique Cardoso, foi editada a medida provisória que tornou a assinatura e a certificação digital válidas no Brasil no âmbito civil e jurídico.

> MEDIDA PROVISÓRIA n. 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.
> **Art. 1º** Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

> **Art. 2º** A ICP-Brasil, cuja organização será definida em regulamento, será composta por uma autoridade gestora de políticas e pela cadeia de autoridades certificadoras composta pela Autoridade Certificadora Raiz – AC Raiz, pelas Autoridades Certificadoras – AC e pelas Autoridades de Registro – AR.

- **Assinatura digital**: a assinatura digital consiste na criação de um código por meio da utilização de uma chave privada, de modo que a pessoa ou entidade que receber uma mensagem que contenha esse código possa verificar se **o remetente é realmente quem diz ser e identificar qualquer mensagem que possa ter sido modificada**. Destacam-se os princípios da autenticidade, da integridade e do não repúdio.

ATENÇÃO

Assinatura digital gera validade civil e jurídica no envio de documentos eletronicamente. Ela possui a mesma validade que um documento assinado, cuja firma tenha sido reconhecida em cartório.

Observe:



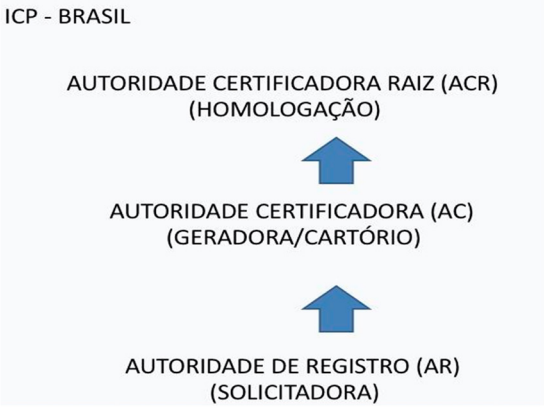
Existe um processo na criação da assinatura digital que se compõe de:

- **Autoridade de Registro** (**A**.R.) é responsável pela interface entre o usuário e a Autoridade Certificadora (A.C.). Vinculada a uma A.C., tem por objetivo o recebimento, a validação e o encaminhamento de solicitações de emissão ou revogação de certificados digitais e a identificação, de forma presencial, de seus solicitantes. É responsabilidade da A.R. manter registros de suas operações. Pode estar fisicamente localizada em uma A.C. ou ser uma entidade de registro remota.
- **Autoridade Certificadora** (**A**.C.) é uma entidade, pública ou privada, subordinada à hierarquia da ICP-Brasil, responsável por emitir, distribuir, renovar, revogar e gerenciar certificados digitais. Tem a responsabilidade de verificar se o titular do certificado possui a chave privada que corresponde à chave pública que faz parte do certificado. Cria e assina digitalmente o certificado do assinante, em que o certificado emitido

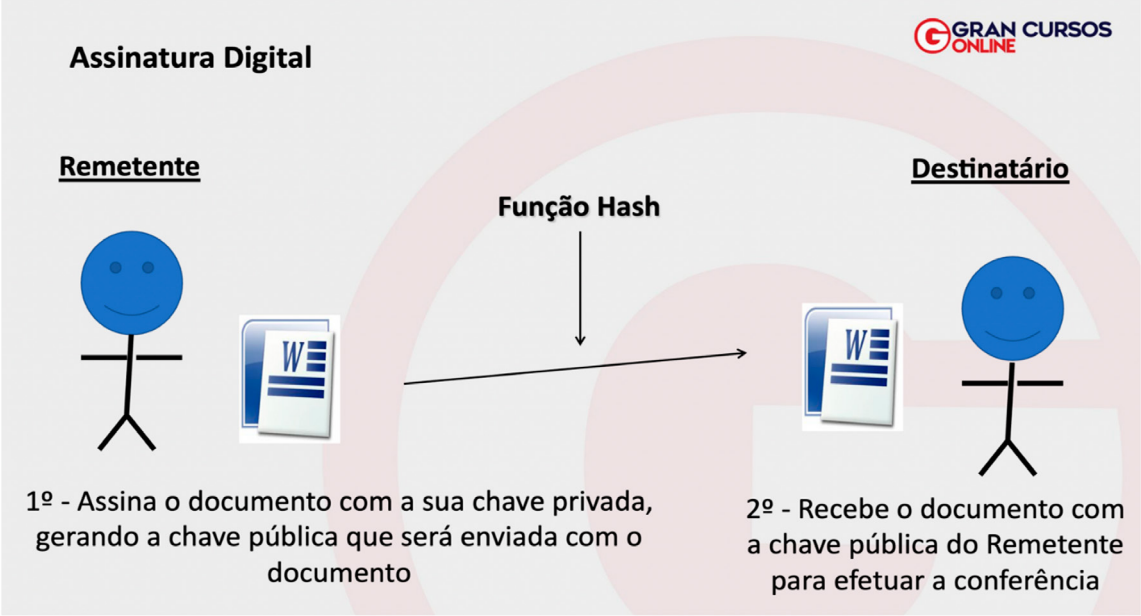
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

pela A.C. representa a declaração da identidade do titular, que possui um par único de chaves (pública/privada).

- **Autoridade Certificadora Raiz** (**A**.**C**.R.) é a primeira autoridade da cadeia de certificação. Executa as Políticas de Certificados e as normas técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil. Portanto, compete à A.C.R. emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados das autoridades certificadoras de nível imediatamente subsequente ao seu.



Observe:



O remetente assina com sua chave privada e envia o documento. O destinatário recebe e confere com a chave pública do remetente.

Durante o processo, é usada, na assinatura digital, a famosa função hash. Ela funcionará, em meios digitais, como uma impressão digital, gerando um número de tamanho fixo,

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

chamado de valor hash ou digest. Para que seja gerado, o algoritmo da função de hash analisa um conteúdo e, a partir dele, cria um registro verificador. Consequentemente, se a informação for alterada por terceiros, será possível rastrear a alteração facilmente.

Obs.: Um documento assinado digitalmente pode ser perfeitamente lido, **não** gerando a confidencialidade.

DIRETO DO CONCURSO

045. (Q3194528/CESPE/CEBRASPE/MPE TO/TÉCNICO MINISTERIAL/ÁREA: FOTOGRAFIA/2024) Com relação a procedimentos de segurança, julgue os itens seguintes.

A assinatura digital é um dos recursos mais eficientes para garantir o sigilo de uma informação.

A assinatura digital é um recurso eficiente para garantir a autenticidade e a integridade de uma informação, mas não o seu sigilo.

Autenticidade: A assinatura digital confirma a identidade do remetente, garantindo que a informação foi enviada pela pessoa ou entidade correta.

Integridade: A assinatura digital garante que a informação não foi alterada após a assinatura, protegendo-a contra adulterações.

Sigilo: O sigilo, por outro lado, é garantido por técnicas de criptografia que tornam a informação ilegível para quem não possui a chave de decodificação. A assinatura digital não criptografa a informação em si.

Errado.

---

046. (Q3714670/CESPE/CEBRASPE/BDMG/ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO/ÁREA: INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA/2025) Acerca de assinaturas digitais, julgue os itens a seguir.

Por padrão, assinaturas digitais garantem a confidencialidade dos documentos.

As assinaturas digitais são projetadas principalmente para garantir:

Autenticidade: confirmar a identidade do signatário.

Integridade: assegurar que o documento não foi alterado desde a assinatura.

Não repúdio: impedir que o signatário negue ter assinado o documento.

Elas usam criptografia (HASH) para criar uma “impressão digital” única do documento, vinculada à chave privada do signatário.

Confidencialidade vs. Assinatura Digital:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A confidencialidade, que significa manter o conteúdo do documento secreto, é obtida por meio da criptografia de conteúdo, um processo diferente da assinatura digital.
Embora a criptografia esteja envolvida no processo de assinatura digital, seu objetivo é validar a autenticidade e a integridade, e não ocultar o conteúdo.
Para garantir a confidencialidade, é necessário aplicar criptografia de dados ao documento antes ou após a assinatura digital.
Errado.

---

047. (CEBRASPE/TJDFT/ANALISTA/2015) As entidades denominadas certificadoras são entidades reconhecidas pela ICP Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas) e autorizadas a emitir certificados digitais para usuários ou instituições que desejam utilizá-los.

Para uma entidade ser uma autoridade certificadora (A.C.), precisará ser reconhecida pela ICP-Brasil.
Certo.

CERTIFICADO DIGITAL

Conjunto de dados fornecido pela autoridade certificadora que garante autenticidade, confidencialidade, integridade e o não repúdio à comunicação em rede, conferindo, por isso, validade jurídica aos documentos e transações comerciais realizadas pela internet. Compõe-se de um par de chaves complementares, usadas durante a criptografia dos dados. Instalado no browser e no programa de correio eletrônico do proprietário do certificado digital, contém as seguintes informações: chave pública, nome e endereço de e-mail do titular do certificado, **data de validade da chave pública**, **identificação e assinatura digital da autoridade certificadora e número de série do certificado**. O certificado digital é uma forma de garantir que sejam efetuadas transações eletrônicas de forma segura.



Exemplos semelhantes a um certificado digital são o CNPJ, o RG, o CPF e a carteira de habilitação de uma pessoa. Cada um deles contém um conjunto de informações que identificam a instituição ou a pessoa e a autoridade que garante sua validade.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Algumas das principais informações encontradas em um certificado digital são:

1 – Para quem foi emitido (nome, número de identificação, estado etc.);

2 – Por quem foi emitido (autoridade certificadora – AC);

3 – O número de série e o período de validade do certificado;

4 – A assinatura digital da autoridade certificadora.

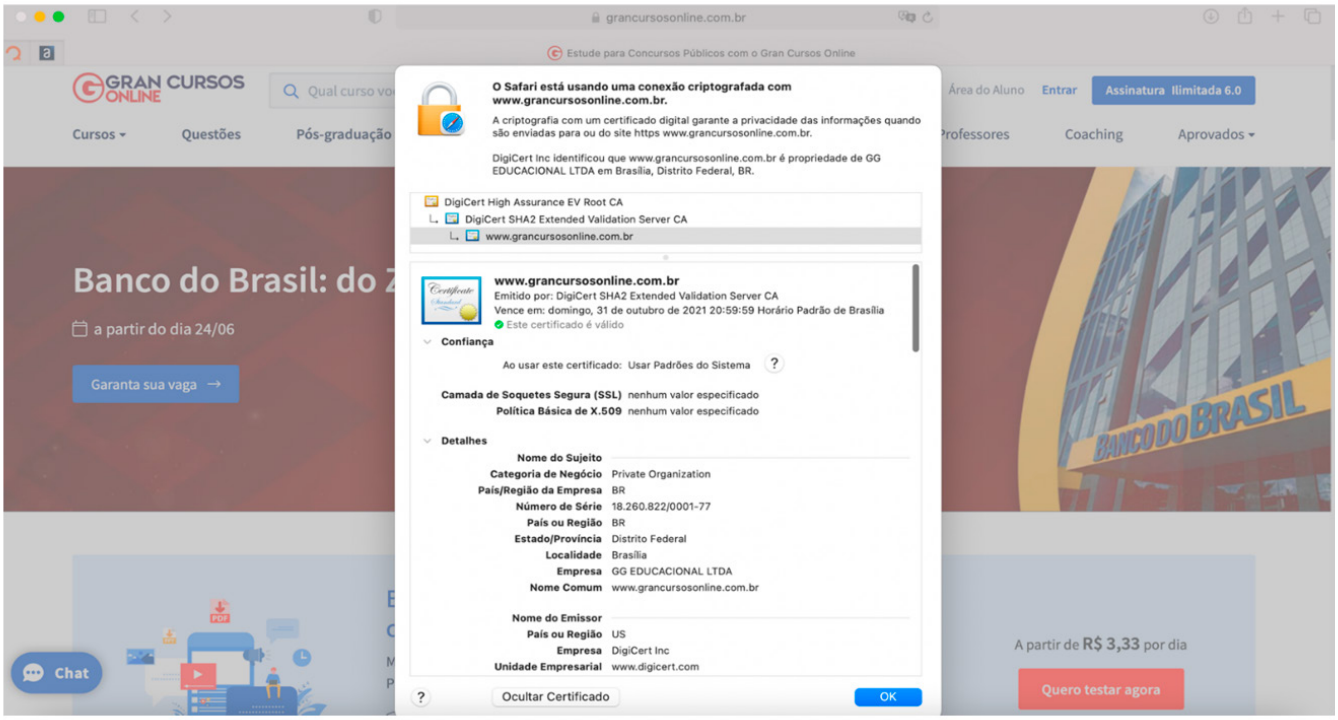
O objetivo da assinatura digital no certificado é indicar que outra entidade (a Autoridade Certificadora) garante a veracidade das informações nele contidas.

A partir de um certificado digital, podemos afirmar que o site é legítimo e que seu conteúdo não foi alterado. Em outras palavras, o site está livre dos perigos oferecidos pelas técnicas de **Pharming e Phishing**, que serão abordadas mais adiante.

ATENÇÃO

A certificação digital nada mais é do que uma empresa contratar uma autoridade certificadora (cartório) para provar aos seus clientes a autenticidade.

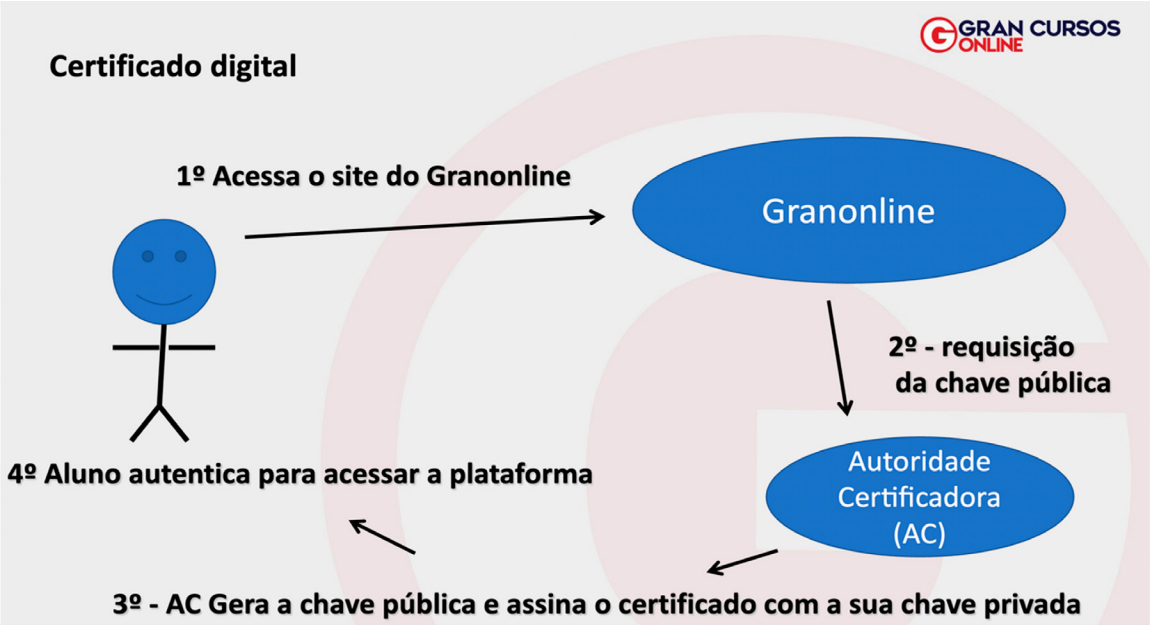
Observe:



A figura acima exibe a certificação digital do site do GRANCURSOS ONLINE. Sempre que estiver em um site HTTPS://, surgirá o ícone de um cadeado. Basta clicar no cadeado para que a janela com o certificado digital apareça. Essa janela possui a chave pública da certificação.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Acompanhe o processo na prática:



O usuário acessa o site do GRANONLINE e solicita a chave pública para a autoridade certificadora (A.C.), que a emite. O usuário faz login e autentica-se com a sua chave privada (senha).



Acima, observamos as garantias que as três ferramentas estudadas proporcionam às pessoas e instituições envolvidas.

TIPOS DE CERTIFICADOS

CERTIFICADO TIPO A – ASSINATURA DIGITAL

Esse é o tipo de Certificado Digital mais popular. Seu principal benefício é realizar assinaturas digitais, identificando o titular, atestando a autenticidade da operação e

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

confirmando a integridade do documento assinado. Ou seja, tudo o que for feito por meio do Certificado tem validade jurídica, similar à sua assinatura de próprio punho, só que no mundo virtual.

Por ser capaz de efetuar cópias de segurança e ser instalado em diversos computadores, seu uso torna-se mais flexível. O Certificado Digital do tipo A é o mais indicado para acesso ao Conectividade Social, emissão de Notas Fiscais, transporte de cargas, obtenção da CNH Digital, participação em leilões eletrônicos na RFB e muito mais.

Fonte: https://blog.certisign.com.br/tipo-de-certificado-digital/

Existem os dois tipos mais usados na maior parte dos modelos. São eles:

- **certificado digital A1**, que é instalado e armazenado diretamente em um computador, e a validade é de um ano;
- **certificado digital A3**, que é armazenado em token ou smartcard, podendo ter validade de um, dois ou três anos.



CERTIFICADO TIPO S – CERTIFICADOS DE SIGILO

O Certificado Digital do tipo S é **utilizado para garantir sigilo à transação**. **Com ele, é possível criptografar, por exemplo, um e-mail, que passa a ser acessível somente com a utilização de um Certificado Digital autorizado para abri-lo**. Dessa forma, um conteúdo sigiloso torna-se inacessível a pessoas ou hackers não autorizados.

Esse tipo de certificado é recomendável para pessoas e empresas que precisam proteger digitalmente informações de valor.

CERTIFICADO TIPO T – CERTIFICADOS DE SIGILO

O Certificado Digital do tipo T é mais conhecido como **carimbo de tempo ou timestamp. É como se fosse um selo que atesta a existência de um documento eletrônico ou assinatura digital em uma determinada data e hora**.

Dessa forma, garante a temporalidade, a veracidade das informações e que não houve adulteração nos dados no intervalo de tempo até uma nova consulta ao conteúdo do material. Além disso, atribui validade jurídica, justamente por ter sido emitido por um terceiro de boa-fé homologado pelo ITI, que rege as normas da Certificação Digital no Brasil.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

CERTIFICADO TIPO A CF-E-SAT

Só podem ser emitidos para equipamentos integrantes do Sistema de Autenticação e **Transmissão do Cupom Fiscal Eletrônico – SAT-CF-e, seguindo a regulamentação do CONFAZ**.

CERTIFICADO TIPO OM-BR – CERTIFICADOS DO TIPO OBJETO METROLÓGICO

Certificados do tipo Objeto Metrológico – OM-BR só podem ser emitidos para equipamentos metrológicos regulados pelo Inmetro.

FONTE: https://serasa.certificadodigital.com.br/blog/certificado-digital/o-que-e-certificado-digital-e-para-que-serve/

DIRETO DO CONCURSO

048. (CESPE CEBRASPE/TRF 6/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025/Q3641630) Acerca de prevenção e combate a ataques a redes de computadores, criptografia e certificação digital, julgue os itens seguintes.

Os certificados digitais para pessoas físicas são emitidos pelas autoridades certificadoras, possuem prazo de validade e dependem da validação de identidade do solicitante.

É um fato que os certificados digitais, incluindo os para pessoas físicas (e-CPF), são emitidos por Autoridades Certificadoras (ACs). Essas entidades são responsáveis por verificar a identidade do solicitante e garantir a autenticidade do certificado.

No Brasil, o sistema de certificação digital é regulamentado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), que estabelece normas e procedimentos para a emissão de certificados digitais.

Prazo de validade:

Certificados digitais possuem um prazo de validade determinado. Isso é essencial para garantir a segurança e a confiabilidade dos certificados. Após o vencimento, o certificado precisa ser renovado.

Os prazos de validade variam; entretanto, todos possuem um limite de tempo.

Validação de identidade:

A validação de identidade é um passo crucial no processo de emissão de certificados digitais. A AC precisa verificar a identidade do solicitante para garantir que o certificado seja emitido para a pessoa correta.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Este processo de validação aumenta a segurança do sistema.

Tipos de certificados:

Vale complementar que existem diferentes tipos de certificados digitais para pessoas físicas, como o e-CPF A1 (armazenado em software) e o e-CPF A3 (armazenado em cartão ou token).

Certo.

---

049. (CESPE CEBRASPE/TRF 6/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE: SUPORTE TÉCNICO/2025/Q3641488) Acerca de prevenção e combate a ataques a redes de computadores, criptografia e certificação digital, julgue os itens seguintes.

Um certificado digital possibilita a assinatura de documentos, a prova de identidade, a criptografia de dados e a garantia da integridade da informação gerada por seu detentor.



A afirmação descreve com precisão as principais funções de um certificado digital. Ele, de fato, possibilita:

Assinatura de Documentos: Confere validade jurídica a documentos eletrônicos, equivalente à assinatura de próprio punho.

Prova de Identidade: Permite a autenticação segura de pessoas físicas e jurídicas em ambientes digitais.

Criptografia de Dados: Garante a confidencialidade das informações, protegendo-as contra acesso não autorizado.

Garantia da Integridade da Informação: Assegura que os dados não foram alterados ou adulterados desde a assinatura.

Importância da certificação digital:

A certificação digital é fundamental para a segurança das transações eletrônicas, proporcionando autenticidade, integridade, confidencialidade e não repúdio.

Com ele, é possível realizar diversas ações pela internet com segurança e validade jurídica.

Certo.

Bem, aluno(a), após estudarmos as ferramentas de segurança, iremos abordar agora as ferramentas de ataque, a parte “maligna” da segurança da informação. Mas, antes, vamos desvendar um mito:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

HACKER VS CRACKER



HACKER

Originalmente, e para certos segmentos de programadores, hackers são indivíduos que elaboram e modificam software e hardware de computadores, seja desenvolvendo funcionalidades novas, seja adaptando as antigas. São pessoas com grande conhecimento computacional e na área da segurança da informação, que possuem facilidade de análise, assimilação, compreensão e capacidades surpreendentes de conseguir fazer o que quiser com um computador. Sabem perfeitamente que nenhum sistema é completamente livre de falhas e conhecem os locais onde procurar por elas, utilizando-se de técnicas das mais variadas.

O termo hacker, originalmente, designava qualquer pessoa que fosse extremamente especializada em uma determinada área.

CRACKER

É o termo usado para designar quem pratica a quebra (ou cracking) de um sistema de segurança de forma ilegal ou antiética. Essa nomenclatura foi criada em 1985 por hackers em defesa contra o uso jornalístico do termo hacker. O uso dessa terminologia reflete a forte revolta desses indivíduos contra o roubo e vandalismo praticados pelo cracking.

Possuem tanto conhecimento quanto os hackers, mas com a diferença de que, para eles, não basta entrar em sistemas, quebrar senhas e descobrir falhas. Eles precisam deixar um aviso de que estiveram lá, algumas vezes destruindo partes do sistema e até aniquilando tudo o que veem pela frente. Também são atribuídos aos crackers programas que retiram travas em softwares, bem como aqueles que alteram suas características, adicionando ou modificando opções, muitas vezes relacionadas à pirataria.

Devido à extensa utilização do termo hacker como bandido, os hackers decidiram criar algumas categorias:

- **White hat**: é o hacker "do bem".
- **Black hat**: é o que se chamava de cracker.
- **Gray hat**: "chapéu cinza", tem esse nome porque atua em uma área meio nebulosa da moralidade, não se encaixando nem no lado preto nem no lado branco.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Existem outros:

- **Lammer** (**Novato**): lammer é aquele cara que quer aprender sobre hackers. Não tem tanto conhecimento quanto os hackers, mas utiliza os programas ou técnicas hacker sem saber exatamente o que está fazendo.
- **Banker**: possui tanto conhecimento quanto os hackers, porém dedica seu conhecimento a atividades bancárias fraudulentas, cartões de crédito etc. Sempre visa obter informações financeiras dos usuários.
- **Phisher**: semelhante aos bankers, visa obter informações financeiras ou de acesso dos usuários. Utiliza diversas técnicas para obter essas informações, desde o desenvolvimento de aplicativos maliciosos (malware), que enviam as informações digitadas (keyloggers) ou clicadas (screenloggers) pelo usuário. Algumas técnicas dos phishers incluem o carregamento de janelas pop-up e o direcionamento a sites falsos.
- **Spammer**: empresa ou indivíduo que envia e-mails para milhares de usuários (e-mails em massa). O conteúdo dessas mensagens é publicitário, caracterizando o tipo de e-mail SPAM. Essas mensagens não solicitadas são enviadas para usuários que tiveram seus e-mails vendidos ou obtidos por intermédio de ferramentas de busca específicas de e-mails.
- **Defacer**: possui tanto conhecimento quanto os hackers e o utiliza para invadir sites. Pode alterar as informações de um site ou apenas "pichá-lo" com mensagens idealistas ou simplesmente se vangloriando pelo feito.
- **Phreaker**: é especializado em telefonia. Faz parte de suas principais atividades as ligações gratuitas (tanto local como interurbano e internacional), reprogramação de centrais telefônicas, instalação de escutas (não aquelas colocadas em postes telefônicos, mas imagine algo no sentido de que, a cada vez que seu telefone tocar, o dele também o fará, e ele poderá ouvir sua conversa) etc. O conhecimento de um phreaker é essencial para se buscar informações que seriam muito úteis nas mãos de mal-intencionados.

MALWARES (CÓDIGOS MALICIOSOS)

Aplicativo malicioso ou malware (malicious software) é um termo genérico que abrange todos os tipos de programas especificamente desenvolvidos para executar ações maliciosas em um computador. Na literatura de segurança, o termo malware também é conhecido como "software malicioso".

Alguns exemplos de malware são:

- Vírus;
- Worms e bots;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- Cavalos de Troia;
- Spyware;
- Ransomware.

VÍRUS FURTIVOS (STEALTH)

Um vírus **furtivo**, ou **stealth virus**, é um malware projetado para ocultar sua presença e infecção no sistema, enganando softwares antivírus e usuários. Ele utiliza técnicas avançadas, como rootkits ou manipulação de interrupções de sistema, para disfarçar modificações em arquivos e setores de boot, mostrando informações falsas (como o tamanho do arquivo original) quando verificado.

- Um vírus furtivo altera ou manipula informações do sistema operacional para mascarar sua existência.
- Ele pode interceptar chamadas da API ou modificar tabelas de sistema, de forma que arquivos infectados pareçam íntegros e processos maliciosos não sejam exibidos.
- O objetivo é enganar mecanismos de monitoramento e análise, prolongando sua permanência no sistema sem ser identificado.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E FUNCIONAMENTO

- **Ocultação ativa**: em vez de apenas se esconder, ele toma medidas ativas para parecer inofensivo, simulando que arquivos infectados estão limpos.
- **Residência em memória**: geralmente, torna-se residente na memória para interceptar comandos do sistema operacional (como dir ou chkdsk no DOS) e mascarar alterações.
- **Dispersão**: pode infectar arquivos executáveis (.exe,.com) e setores de inicialização.
- **Exemplos históricos**: vírus como o Brain ou Natas são exemplos de vírus stealth que alteravam o vetor de interrupção para evitar detecção.

TÉCNICAS COMUNS DE VÍRUS STEALTH

- **Interceptação de chamadas de sistema**: o vírus responde às requisições do antivírus com dados falsos, ocultando alterações.
- **Modificação de tabelas de diretório ou FAT**: faz com que arquivos infectados pareçam não alterados.
- **Ocultação de processos e serviços**: impede que ferramentas de monitoramento listem o malware em execução.
- **Camuflagem de tráfego de rede**: em casos mais avançados, disfarça comunicações maliciosas como tráfego legítimo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

COMO SE PROTEGER

- **Antivírus Atualizado**: Utilize soluções de segurança robustas que incluam detecção heurística para identificar comportamentos suspeitos, não apenas assinaturas conhecidas.
- **Verificação na Inicialização**: Faça varreduras completas, especialmente durante a inicialização do sistema, quando o vírus pode estar inativo.
- **Cuidado com Arquivos Executáveis**: Evite abrir executáveis de fontes desconhecidas, pois os vírus stealth frequentemente se escondem neles.

ATENÇÃO

A quantidade de malwares espalhados pela rede é quase infinita; porém, é necessário saber o que é cobrado nos principais concursos. Estude os malwares "raízes", aqueles que estão sempre presentes nas principais provas, e procure estudar um malware, digamos, "modinha", que está fazendo sucesso no momento. Ok?! É justamente esses que iremos estudar.

O PULO DO GATO

É importante fazer uma distinção: worms, bots, cavalos de Troia, spyware e ransomware são tipos de malware, mas não necessariamente se classificam como vírus furtivos (stealth).

DIFERENÇA FUNDAMENTAL

Vírus furtivos (**stealth**): são definidos pela capacidade de ocultação, ou seja, técnicas específicas para se esconder do antivírus e das ferramentas de segurança.

Malware em geral (**worms**, **trojans etc**.): são categorias de software malicioso, cada uma com seu objetivo principal (propagação, controle remoto, roubo de dados, extorsão). Alguns podem usar técnicas furtivas, mas não são automaticamente classificados como stealth.

Nem todos os exemplos citados são **vírus furtivos por definição**, mas **podem empregar técnicas furtivas** como parte de sua estratégia. Portanto:

Stealth é uma característica ou técnica de ocultação.

Worms, bots, trojans, spyware e ransomware **são tipos de malware**.

Alguns deles **podem ser stealth**, mas não são automaticamente classificados como tais.

EXEMPLO

Brain (1986): Considerado o primeiro vírus para PC, infectava o setor de boot e fazia parecer que estava intacto, mesmo estando comprometido.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Natas (1992): Vírus polimórfico que alterava seu código a cada execução, dificultando a detecção por antivírus.
Rootkits: Embora não sejam vírus no sentido estrito, são exemplos de malware furtivo, pois escondem processos e arquivos do sistema.
Vírus Polimórficos: Alteram sua assinatura, criptografando ou modificando o código, tornando difícil a identificação por antivírus baseados em assinatura.
Vírus Metamórficos: Reescrevem completamente seu código em cada infecção, mantendo a mesma funcionalidade, mas mudando a aparência para escapar da detecção.

DIRETO DO CONCURSO

050. (FGV/AMAZUL/ESPECIALISTA DE RADIOPROTEÇÃO/2026/Q4299042) No contexto de segurança da informação, mais especificamente sobre malwares, associe corretamente o cada item numerado no primeiro bloco (variando de 1 a 4) às lacunas do segundo bloco.

1. Cavalo de troia (trojan horse)
2. Verme (worm)
3. Bomba lógica (logic bomb)
4. Zumbi (zombie, bot)

( ) Execução autônoma com capacidade de replicação automática e propagação entre sistemas conectados.
( ) Malware ativado por condição predefinida após período hibernado.
( ) Ataque a outras máquinas executado por software malicioso instalado em host comprometido.
( ) Software aparentemente útil que possui desvio oculto e malicioso de finalidade.

Assinale a opção que corretamente associa o nome do malware no primeiro bloco e a característica apresentada no segundo bloco.

a) 1-2-4-3
b) 4-1-3-2
c) 2-3-4-1
d) 1-3-2-4
e) 3-4-2-1

Vamos analisar cada lacuna e associá-las ao malware correto, destacando as palavras-chave que você deve grifar na hora da prova:
(2) Verme (worm): execução autônoma, com capacidade de replicação automática e propagação entre sistemas conectados.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Por que é o Worm? A palavra-chave aqui é autônoma e propagação. O Worm não precisa que o usuário clique nele e não precisa infectar um arquivo existente. Ele viaja sozinho pelas redes, explorando vulnerabilidades.
(3) Bomba lógica (logic bomb): malware ativado por condição predefinida após período hibernado.
Por que é a Bomba Lógica? A palavra-chave é condição predefinida. É um código malicioso que fica "dormindo" no sistema até que um evento ocorra (ex.: chegar no dia 31 de dezembro ou o nome de um funcionário ser apagado do sistema de RH).
(4) Zumbi (zombie, bot): Ataque a outras máquinas executado por software malicioso instalado em um host comprometido.
Por que é o Zumbi? A palavra-chave é ataque a outras máquinas. O computador infectado torna-se um "zumbi" controlado à distância pelo hacker (formando as famosas botnets) para realizar ataques em massa contra outros alvos.
(1) Cavalo de Troia (trojan horse): software aparentemente útil que possui desvio oculto e malicioso de finalidade.
Por que é o Trojan? A palavra-chave é aparentemente útil. É o famoso "presente de grego". Você acha que está baixando um jogo ou um limpador de memória, mas, por trás, ele abre as portas do seu computador para o invasor.
Letra c.

VÍRUS

Vírus é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga infectando, isto é, inserindo cópias de si mesmo e tornando-se parte de outros programas e arquivos de um computador. O vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção.

Os vírus criam cópias de **si mesmos**, espalhando-se pelo computador e dificultando a ação do antivírus. Os vírus de computador podem gerar desde travamentos, lentidão e perda de dados até mesmo danificar programas e arquivos.

Os vírus são compostos por:

- **MECANISMO DE INFECÇÃO** – meios ou formas pelas quais um vírus se propaga, habilitando-o a se reproduzir. É também conhecido como vetor de infecção.
- **MECANISMO DE ATIVAÇÃO** – evento ou condição que determina quando a carga útil é ativada ou entregue; às vezes, é conhecido como bomba lógica.
- **CARGA ÚTIL** – o que o vírus faz, além de se espalhar. A carga útil pode envolver algum dano ou atividade benigna, porém notável.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Os vírus possuem um ciclo de vida.

- **Fase dormente**: o vírus permanece inativo, sendo ativado por algum evento. Nem todos possuem este estágio.
- **Fase de propagação**: o vírus coloca uma cópia idêntica de si mesmo em outro programa ou arquivo.
- **Fase de disparo**: o vírus é ativado para executar a função para a qual foi desenvolvido.
- **Fase de execução**: o propósito do vírus é executado.

Os principais tipos de vírus são:

- **Vírus de arquivos**: infectam arquivos de programas e também os criados pelo usuário.
- **Vírus de boot**: infectam os arquivos de inicialização do sistema, escondem-se no primeiro setor do disco e são carregados na memória antes do sistema operacional.
- **Vírus de macro**: comuns em arquivos do Word e Excel, são vírus que ficam anexados ao arquivo.
- **Vírus criptografados**: são vírus que têm seu código-fonte (linhas de comando) criptografado, ou seja, os caracteres da programação são alterados por outros caracteres. Tudo isso para dificultar sua interpretação e, consequentemente, seu antídoto.
- **Vírus polimórfico**: um vírus que muda a cada infecção, impossibilitando a detecção pela "assinatura" do vírus.
- **Vírus metamórfico**: como ocorre com um vírus polimórfico, um vírus metamórfico muda a cada infecção. A diferença é que um vírus metamórfico reescreve a si mesmo completamente a cada iteração, o que aumenta a dificuldade de detecção. Vírus metamórficos podem mudar seu comportamento, bem como sua aparência.
- **Vírus stealth**: vírus invisível, inteligente... consegue empregar técnicas de ocultação quando infecta um arquivo.
- **Vírus de script**: escrito em linguagem de script, como VBScript e JavaScript, e recebido ao acessar uma página web ou por e-mail, como um arquivo anexo ou como parte do próprio e-mail escrito em formato HTML.



ATENÇÃO

Vírus não é autossuficiente; precisa sempre de um hospedeiro. Não conseguimos "enxergar" o vírus, pois está incubado no arquivo ou programa. O único que consegue "enxergar" o vírus é o antivírus.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

051. (INSTITUTO AOCP/POLÍCIA PENAL DO PARANÁ/POLICIAL PENAL/2024/Q3339088) Quanto aos softwares maliciosos, assinale a alternativa que apresenta uma característica de um malware do tipo bomba lógica.

a) É capaz de infectar outro
s sistemas, enviando cópia de si mesmo para outros computadores da rede.

b) Exibe propagandas indesejadas na tela durante o uso do computador.

c) Permite o retorno do invasor a um sistema previamente infectado.

d) Captura as teclas digitadas no teclado físico do computador.

e) Entra em atividade quando uma determinada condição ocorre no sistema.

a) É capaz de infectar outros sistemas, enviando cópia de si mesmo para outros computadores da rede. → Essa é uma característica de worms, não de bombas lógicas.

b) Exibe propagandas indesejadas na tela durante o uso do computador. → Isso descreve adware.

c) Permite o retorno do invasor a um sistema previamente infectado. → Essa é uma característica de backdoors.

d) Captura as teclas digitadas no teclado físico do computador. → Isso descreve keyloggers.

e) Entra em atividade quando uma determinada condição ocorre no sistema. → Essa é a definição de uma bomba lógica. Uma bomba lógica é um código malicioso que fica inativo até que um evento específico ocorra, como uma data, hora ou ação do usuário, ativando-se e executando suas funções maliciosas.

Letra e.

---

052. (INSTITUTO AOCP/UFS/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024/Q3173201) Malwares são programas maliciosos que podem assumir várias formas e realizar ações prejudiciais nos sistemas. Entre os diferentes tipos de malwares, o “vírus” é um dos mais conhecidos. Assinale a alternativa que apresenta a definição correta do malware “vírus”.

a) É um tipo de malware que se anexa a arquivos ou programas legítimos e se replica quando esses arquivos ou programas são executados.

b) É um tipo de malware que se disfarça como software legítimo, mas realiza ações maliciosas sem o conhecimento do usuário.

c) É um programa autônomo que se replica e se espalha para outros computadores em uma rede ou pela internet.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

d) É um malware que registra todas as teclas digitadas em um teclado, capturando informações confidenciais, como senhas e informações de cartão de crédito.
e) Envolve a distribuição de malware por meio de anúncios maliciosos exibidos em sites legítimos.

a) É um tipo de malware que se anexa a arquivos ou programas legítimos e se replica quando esses arquivos ou programas são executados. → Esta é a definição precisa de um vírus. A característica fundamental de um vírus é a necessidade de um hospedeiro (arquivo ou programa) para se replicar e se espalhar.
b) É um tipo de malware que se disfarça como software legítimo, mas realiza ações maliciosas sem o conhecimento do usuário. → Essa descrição se refere a um cavalo de Troia (Trojan). Cavalos de Troia não se replicam da mesma forma que vírus.
c) É um programa autônomo que se replica e se espalha para outros computadores em uma rede ou pela internet. → Essa é a definição de um worm. Worms se espalham sozinhos, sem precisar de um arquivo hospedeiro.
d) É um malware que registra todas as teclas digitadas em um teclado, capturando informações confidenciais, como senhas e informações de cartão de crédito. → Isso descreve um keylogger. Keyloggers são projetados para roubar informações digitadas no teclado.
e) Envolve a distribuição de malware por meio de anúncios maliciosos exibidos em sites legítimos. → Isso descreve o malvertising, uma técnica de distribuição de malware por meio de anúncios online.
Certo.

- **Worms** (**vermes**): Worm é um programa independente com capacidade de se autopropagar através de redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador, explorando a vulnerabilidade de programas e sistemas ou falhas na configuração de softwares instalados.

ATENÇÃO

O worm não é um vírus, pois não embute cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos e não necessita ser executado para se propagar.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Veja que é um arquivo executável – autossuficiente. Não necessita de um hospedeiro, como o vírus.

DIRETO DO CONCURSO

053. (FGV/AMAZUL/TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2026/Q4299526) Durante um incidente, a equipe detecta um programa que se replica automaticamente explorando falhas em serviços de rede internos.
O tipo de malware descrito por esse comportamento é
a) Worm.
b) Vírus.
c) Cavalo de Troia.
d) Spyware.
e) Backdoor.

O tipo de malware descrito é o Worm (verme).
As palavras-chave que entregam a resposta no enunciado são: "replica automaticamente" e "explorando falhas em serviços de rede". O Worm é um programa independente. Ele não precisa se esconder dentro de outro arquivo e não precisa que o usuário clique em nada para se espalhar; viaja sozinho pela rede, procurando computadores desatualizados para infectar.
b) Vírus: Errado. O vírus também se replica, mas precisa de um hospedeiro (um arquivo ou programa) e deve ser executado pelo usuário. Ele não se espalha sozinho pela rede, explorando falhas como o Worm faz.
c) Cavalo de Troia: Errado. O Trojan é o "presente de grego". Ele se passa por um programa legítimo (como um jogo ou utilitário) para enganar o usuário, mas não tem a capacidade de se autorreplicar.
d) Spyware: Errado. É o programa espião. O objetivo dele é ficar escondido, monitorando suas atividades (como capturar senhas digitadas), e não se replicar pela rede.
e) Backdoor: Errado. É a "porta dos fundos". É um programa que cria um acesso secreto para que o invasor possa retornar ao computador comprometido no futuro, também sem a característica de autorreplicação.
Letra a.

054. (CESPE CEBRASPE/APEX BRASIL/ANALISTA/ÁREA: AQUISIÇÕES E JURÍDICO/2024/Q3192267) Determinado software malicioso é conhecido por se propagar automaticamente

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

pela rede de computadores, explorando vulnerabilidades dos sistemas e aplicativos instalados, sendo, inclusive, responsável por consumir muitos recursos, chegando até a afetar o desempenho da rede. Esse é um software do tipo

a) ransomware.

b) vírus.

c) botnet.

d) worm.



Um worm é um tipo de malware que se propaga automaticamente por meio de redes, explorando vulnerabilidades em sistemas e aplicativos.

Ao contrário de um vírus, um worm não precisa se anexar a um arquivo hospedeiro para se espalhar.

Worms podem causar grandes danos ao consumir recursos de rede e afetar o desempenho do sistema.

a) Ransomware criptografa os arquivos do usuário e exige um resgate para restaurá-los. Embora possa causar danos significativos, não se propaga necessariamente de forma automática pela rede, da mesma forma que um worm.

b) Um vírus precisa se anexar a um arquivo hospedeiro para se espalhar. Embora possa causar danos e consumir recursos, sua propagação depende da ação do usuário.

c) Uma botnet é uma rede de computadores infectados controlada por um invasor. Embora possa consumir recursos e afetar o desempenho da rede, é uma rede de computadores controlados e não um malware propriamente dito.

Letra d.

---

055. (CESPE CEBRASPE/CODEVASF/ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL/ÁREA: ENGENHARIA MECÂNICA/2024/Q3600818) Julgue os itens subsecutivos, no que se refere à segurança na Internet.

Ao contrário dos vírus, os worms propagam-se e infectam computadores sem que haja uma ação direta humana, como um comando para sua execução; eles inicialmente infectam uma máquina e depois se propagam pela rede de computadores, infectando outras máquinas, explorando vulnerabilidades de rede, por exemplo, pontos fracos nos programas de e-mail.



Autopropagação:

Uma das características que distinguem os worms dos vírus é sua capacidade de se propagar automaticamente, sem a necessidade de ação humana direta.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Exploração de vulnerabilidades:
Worms frequentemente exploram vulnerabilidades em redes e sistemas operacionais para se espalharem. Isso pode incluir falhas de segurança em software de e-mail, compartilhamento de arquivos e outros serviços de rede.
Impacto na Rede:
A propagação rápida dos worms pode sobrecarregar redes, consumindo largura de banda e causando lentidão ou interrupções nos serviços.
Diferença de vírus:
Vírus precisam de um arquivo hospedeiro para se espalharem; já os worms não.
e) *mail*:
O e-mail é, de fato, um vetor utilizado para a propagação de worms.
Certo.

- **Bot** (**robô**): é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja controlado remotamente. Possui processo de infecção e propagação similar ao do worm, ou seja, é capaz de se propagar automaticamente, explorando vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. Quando existe uma rede de bots (vários computadores infectados por bots), denominamos Botnet.



- **Cavalos de Troia** (**Trojans**): são programas introduzidos de diversas maneiras em um computador com o objetivo de controlar o seu sistema. Normalmente, são recebidos como um "presente" (por exemplo, cartão virtual, álbum de fotos, protetor de tela, jogo etc.), que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário.

Tem como objetivo abrir portas de acesso ao computador, desabilitar ferramentas de segurança e enviar informações referentes ao computador do usuário, como endereço de IP, sistema operacional utilizado, navegador utilizado e portas que estão sendo utilizadas. Essas informações são usadas pelo invasor para definir uma estratégia de invasão, pois, ao conhecer os pontos fracos (vulnerabilidades) desses programas, o atacante poderá facilmente explorá-las.

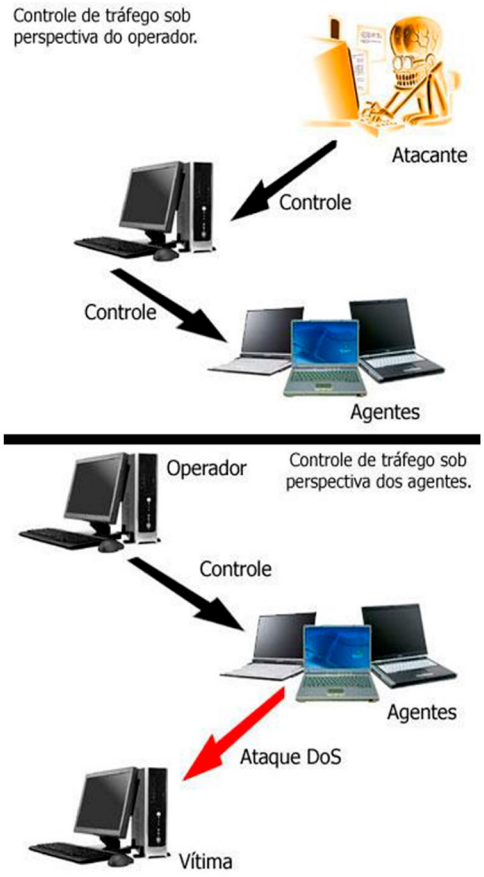
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Tipos de Trojan:

- **Trojan Downloader**: instala outros códigos maliciosos, obtidos de sites na Internet;
- **Trojan Dropper**: instala outros códigos maliciosos, embutidos no próprio código do trojan;
- **Trojan Backdoor**: inclui backdoors, possibilitando o acesso remoto do atacante ao computador;
- **Trojan DoS**: instala ferramentas de negação de serviço e as utiliza para desferir ataques;
- **Trojan Destrutivo**: altera/apaga arquivos e diretórios, formata o disco rígido e pode deixar o computador fora de operação;
- **Trojan Clicker**: redireciona a navegação do usuário para sites específicos, com o objetivo de aumentar a quantidade de acessos a esses sites ou apresentar propagandas;
- **Trojan Proxy**: instala um servidor de proxy, possibilitando que o computador seja utilizado para navegação anônima e para envio de spam;
- **Trojan Spy**: instala programas spyware e os utiliza para coletar informações sensíveis, como senhas e números de cartão de crédito, e enviá-las ao atacante;
- **Trojan Banker ou Bancos**: coleta dados bancários do usuário, através da instalação de programas spyware que são ativados quando sites de Internet Banking são acessados. É similar ao Trojan Spy, porém com objetivos mais específicos;
- **Rat** (**remote access trojan**): trojan de acesso remoto, é um programa que combina as características de trojan e de backdoor, já que permite ao atacante acessar o equipamento remotamente e executar ações como se fosse o usuário.
- **Negação de Serviço**: Em segurança da informação, negação de serviço (DoS, do inglês "Denial of Service") refere-se a um ataque cibernético em que um invasor sobrecarrega um servidor, serviço ou rede com tráfego excessivo, tornando-o indisponível para os usuários legítimos. O objetivo é interromper o funcionamento normal do sistema e impedir que os utilizadores acessem os seus serviços ou recursos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Elaboração

- **Como funciona**: Um ataque DoS envia um fluxo constante de requisições ou tráfego para o alvo, consumindo os seus recursos (como largura de banda, memória ou CPU) e impedindo-o de processar o tráfego legítimo.
- **Tipos de ataque DoS**:
  - DoS: ataque que usa apenas um dispositivo para sobrecarregar o alvo.
  - DDoS (Distributed Denial of Service): ataque que usa vários dispositivos, muitas vezes automatizados através de botnets, para atacar o alvo simultaneamente.
- **Consequências**: Os ataques DoS podem causar falhas no serviço, perda de dados, interrupções nas operações comerciais e prejuízos financeiros para a organização afetada.
  - Exemplos:
  - **Ataque de inundação SYN**: Explora o protocolo de handshake TCP para criar um grande número de conexões incompletas, sobrecarregando o servidor.
  - **Ataque de amplificação**: Aproveita serviços ou protocolos que permitem a amplificação do tráfego para sobrecarregar o alvo.
  - **Ataque Smurf**: Utiliza o endereço de broadcast da rede para enviar pacotes falsificados e inunda o endereço de IP alvo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Prevenção**: A prevenção de ataques DoS envolve medidas como monitoramento da rede, firewall, sistemas de detecção de intrusão (IDS) e sistemas de prevenção de intrusão (IPS), além de medidas de mitigação em caso de ataque.

DIRETO DO CONCURSO

056. (CESPE CEBRASPE/SEFAZ AC/TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL/2024/Q3444534) O código malicioso que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, executa outras funções, normalmente maliciosas, sem o conhecimento do usuário é denominado

a) ransomware.
b) spyware.
c) trojan.
d) stalkerware.
e) vírus.



Um trojan é um tipo de malware que se disfarça como um software legítimo.
Além de realizar as funções aparentes, ele executa atividades maliciosas em segundo plano, sem o conhecimento do usuário.
Essas atividades podem incluir roubo de dados, abertura de portas para acesso remoto e instalação de outros malwares, entre outras.
a) ransomware: Ransomware é um tipo de malware que criptografa os arquivos do usuário e exige um resgate para restaurá-los.
b) spyware: Spyware é um malware que monitora as atividades do usuário e coleta informações pessoais sem o seu conhecimento.
d) stalkerware: É um tipo de spyware, mais usado para monitorar as atividades de uma determinada pessoa, sem seu consentimento, geralmente utilizado por perseguidores.
e) vírus: Vírus é um malware que se replica e se espalha para outros arquivos ou sistemas. Um vírus sempre necessita de um hospedeiro para conseguir se reproduzir.
Letra c.

---

057. (CESPE CEBRASPE/MPE TO/TÉCNICO MINISTERIAL/ÁREA: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES/2024/Q3194375) Acerca da segurança da informação, julgue os seguintes itens.

A negação de serviço pode ser classificada como ataque do tipo ativo e consiste em impedir ou inibir o uso normal ou o gerenciamento adequado dos recursos de comunicação de uma

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

rede. Um ataque em que se suprimem mensagens direcionadas ao serviço de auditoria de segurança da rede é um exemplo de ataque de negação de serviço.



Um ataque ativo envolve a modificação de dados ou a interrupção de operações, em oposição a apenas observar um ataque passivo.
A negação de serviço se enquadra nessa categoria, pois interrompe a disponibilidade de um serviço.
Negação de Serviço (*DoS*):
O objetivo é tornar um sistema ou rede indisponível para usuários legítimos.
Isso pode ser feito sobrecarregando o sistema com tráfego, explorando vulnerabilidades ou, como mencionado, interferindo em funções de segurança críticas.
Certo.

---

058. (CESPE CEBRASPE/PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/FISIOTERAPEUTA/2024/Q3405871) Julgue os itens que se seguem, a respeito de segurança da informação.
O trojan é projetado para espionar o dono do dispositivo, que não autorizou a sua instalação e não sabe que tal código espião está instalado em seu equipamento, permitindo que o agente malicioso receba informações confidenciais coletadas.



Um Trojan (ou Cavalo de Troia) é um tipo de malware que se disfarça como um software legítimo para enganar o usuário e ser instalado em seu dispositivo.
Uma vez instalado, o Trojan pode liberar diversas pragas maliciosas, incluindo o SPYWARE.
Sendo assim, é função do SPYWARE roubar os dados, e não do TROJAN.
Errado.

- **Backdoors** (**porta dos fundos**): é um trecho de código mal-intencionado que cria uma ou mais falhas de segurança para dar acesso ao sistema operacional a pessoas não autorizadas. Essa falha de segurança criada é análoga a uma porta dos fundos por onde a pessoa mal-intencionada pode entrar (invadir) no sistema. Backdoors podem ser inseridos propositalmente pelos criadores do sistema ou podem ser obra de terceiros, usando para isso um vírus, verme ou cavalo de Troia. Normalmente, um invasor procura garantir uma forma de retornar a um computador comprometido sem precisar recorrer aos métodos utilizados na realização da invasão e, é claro, sem ser notado.

A esses programas que facilitam o retorno de um invasor a um computador comprometido, utilizando serviços criados ou modificados para esse fim, dá-se o nome de backdoor.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **Spyware** (**espião**): consiste em um programa automático de computador que recolhe informações sobre o usuário, sobre os seus costumes na internet e as transmite a uma entidade externa, sem que o usuário saiba ou consinta. Diferem dos cavalos de Troia por não terem como objetivo que o sistema do usuário seja dominado ou manipulado por uma entidade externa, por um hacker. Pode ser usado tanto de forma legítima quanto maliciosa, dependendo de como é instalado, das ações realizadas, do tipo de informação monitorada e do uso que é feito por quem recebe as informações coletadas.

Pode ser considerado de uso:

- **Legítimo**: quando instalado em um computador pessoal, pelo próprio dono ou com o consentimento deste, com o objetivo de verificar se outras pessoas o estão utilizando de modo abusivo ou não autorizado.
- **Malicioso**: quando executa ações que podem comprometer a privacidade do usuário e a segurança do computador, como monitorar e capturar informações referentes à navegação do usuário ou inseridas em outros programas (por exemplo, conta de usuário e senha).



- **Adware** (**Advertising software**): é um tipo de software especificamente projetado para apresentar propagandas, seja através de um browser, seja através de algum outro programa instalado em um computador.

Em muitos casos, os adwares têm sido incorporados a softwares e serviços, constituindo uma forma legítima de patrocínio ou retorno financeiro para aqueles que desenvolvem software livre ou prestam serviços gratuitos. Um exemplo do uso legítimo de adwares pode ser observado no programa de troca instantânea de mensagens MSN Messenger.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Na forma ilegítima, teremos adwares que também são considerados um tipo de spyware – [grande categoria de software cujo objetivo é monitorar atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros] – pois são projetados para monitorar os hábitos do usuário durante a navegação na internet, direcionando as propagandas que serão apresentadas.



- **Keyloggers** (**espião de teclado**): capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. Sua ativação, em muitos casos, é condicionada a uma ação prévia do usuário, como o acesso a um site específico de comércio eletrônico ou de Internet Banking.



- **Screenloggers** (**espião da tela**): tipo de trojan que grava as páginas que o usuário visita e a área em volta do clique do mouse e as envia pela internet. Por isso, são chamados de screenloggers (captura tela do computador). Com isso, o screenlogger permite que um intruso roube senhas e outras informações privadas. Geralmente, instala-se no sistema de modo furtivo e sua ação não é percebida pelo dono do computador atacado.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

059. (CESPE CEBRASPE/TRF 6/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025/Q3639709) Julgue os próximos itens, referentes a códigos maliciosos e aplicativos para segurança.

Denomina-se screenlogger o código malicioso projetado para monitorar o uso de teclados virtuais, capturar as regiões de tela acionadas por esses teclados e enviar as informações coletadas para terceiros.

screenloggers são projetados para monitorar a atividade da tela, o que inclui a captura de regiões onde teclados virtuais são utilizados.

Em vez de capturar o que é digitado no teclado físico, esse tipo de malware ataca diretamente o teclado virtual, salvando as áreas da tela onde o mouse clica.

Essa capacidade é especialmente perigosa porque alguns usuários recorrem a teclados virtuais como medida de segurança para evitar keyloggers (que registram as teclas físicas pressionidas).

Captura e envio de informações:

Assim como mencionado, screenloggers coletam as informações e as enviam a terceiros, geralmente criminosos cibernéticos.

A forma como esses dados são coletados pode variar. Alguns screenloggers tiram screenshots em intervalos específicos, enquanto outros podem registrar vídeos da atividade na tela.

Certo.



- **Stalkerware** – Projetado para espionar o dono do dispositivo, que não autorizou e não sabe que tal código está instalado. As informações coletadas são enviadas para quem o instalou ou induziu sua instalação (nesse caso, chamado stalker).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

060. (FCC/CETESB/ANALISTA ADMINISTRATIVO/ÁREA ADMINISTRAÇÃO/2024/Q3349643) Um funcionário descobriu que em um equipamento estava instalado um malware projetado para espionar o dono do dispositivo, que não o havia autorizado, não sabia que tal código estava instalado e nem sabia que as informações coletadas estavam sendo enviadas para quem o instalou ou induziu sua instalação. Este malware é:

a) stalkenware.
b) scareware.
c) worm.
d) zumbi.
e) rat.

Teoria que pode facilmente confundir-se com o spyware tradicional.

Letra a.

- **Hijacker** (**sequestrador**): spywares invasores que se instalam furtivamente em computadores por meio de protocolos ActiveX ou na instalação de programas gratuitos e suspeitos. Eles atuam nos mais populares navegadores de internet, alterando a página inicial, instalando barras de ferramentas e até impedindo que o usuário acesse determinados sites, como páginas de softwares antivírus. Hijackers, em geral, forçam o usuário a visitar páginas que ele não quer, gerando tráfego e publicidade para determinados sites, que pagam aos desenvolvedores dessas ameaças pelo número de cliques e visitas.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

061. (CESPE CEBRASPE/MPE TO/TÉCNICO MINISTERIAL/ÁREA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2024/Q3179054) Julgue os itens a seguir, referentes a vírus, worms, pragas virtuais e aplicativos de segurança.

Hijacker é um tipo de malware que invade o computador e criptografa os dados de forma que o usuário perde o acesso aos próprios dados.

Hijacker:

O termo "hijacker" geralmente se refere a um tipo de malware que "sequestra" o navegador do usuário, alterando as configurações, redirecionando-o para sites indesejados e exibindo anúncios invasivos.

Hijackers visam principalmente controlar a experiência de navegação do usuário para fins de publicidade ou redirecionamento de tráfego.

O hijacker também pode ser utilizado para roubar dados, como senhas e informações bancárias.

Ransomware:

O malware que "criptografa os dados de forma que o usuário perde o acesso aos próprios dados" é conhecido como ransomware.

Ransomware extorque as vítimas, exigindo um pagamento (resgate) em troca da chave de descriptografia.

Sendo assim, o texto da questão descreve um ataque de Ransomware e não um Hijacker.

Errado.

- **Rootkit**: é um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido. O conjunto de programas e técnicas fornecido pelos rootkits pode ser usado para: remover evidências em arquivos de logs; instalar outros códigos maliciosos, como backdoors, para assegurar o acesso futuro ao computador infectado; esconder atividades e informações, como arquivos, diretórios, processos, chaves de registro, conexões de rede etc.; mapear potenciais vulnerabilidades em outros computadores, por meio de varreduras na rede; capturar informações da rede onde o computador comprometido está localizado, pela interceptação de tráfego. É muito importante ressaltar que o nome rootkit não indica que os programas e as técnicas que o compõem são usados para obter acesso privilegiado a um computador, mas sim para mantê-lo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

062. (INSTITUTO AOCP/SANESUL/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2021/Q2315967) Uma ação maliciosa combinada de programas e técnicas que permitem ao invasor esconder e assegurar sua presença, bem como outros códigos maliciosos em um equipamento infectado, é classificada como

a) adware.
b) screenlogger.
c) rootkit.
d) keylogger.
e) zumbi.

a) Adware é um software que exibe anúncios indesejados em um dispositivo. Embora possa ser irritante e, em alguns casos, coletar informações, não se encaixa na descrição de esconder e assegurar a presença de outros códigos maliciosos.
b) Screenlogger é um tipo de software que captura e registra as atividades da tela do usuário. Embora seja uma ferramenta maliciosa, não define um conjunto de programas e técnicas para esconder e assegurar a presença de outros códigos maliciosos.
c) Rootkit é um conjunto de ferramentas maliciosas projetadas para ocultar a presença de um invasore outros softwares maliciosos em um sistema. Ele permite que o invasor mantenha acesso não autorizado ao sistema sem ser detectado. Essa é a definição mais precisa para a pergunta.
d) Keylogger é um software que registra as teclas digitadas pelo usuário. Assim como o screenlogger, é uma ferramenta maliciosa específica e não abrange a definição completa da pergunta.
e) Zumbi é um computador infectado que é controlado remotamente por um invasor, geralmente para participar de ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS). Embora possa ser parte de um ataque maior, não descreve o conjunto de programas e técnicas para esconder e assegurar a presença de códigos maliciosos.

Letra c.

- **Ransomware**: é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate (ransom) para restabelecer o acesso ao usuário.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Existem dois tipos de ransomware:

- **Ransomware Locker**: impede que você acesse o equipamento infectado.
- **Ransomware Crypto**: impede que você acesse os dados armazenados no equipamento infectado, geralmente usando criptografia.

Além de infectar o equipamento, o ransomware também costuma buscar outros dispositivos conectados, locais ou em rede, e criptografá-los.

O ransomware pode se propagar de diversas formas, embora as mais comuns sejam:

- através de e-mails com o código malicioso em anexo ou que induzam o usuário a seguir um link;
- explorando vulnerabilidades em sistemas que não tenham recebido as devidas atualizações de segurança.

Para se proteger de ransomware, você deve tomar os mesmos cuidados que toma para evitar os outros códigos maliciosos, como:

- manter o sistema operacional e os programas instalados com todas as atualizações aplicadas;
- ter um antivírus instalado;
- ser cuidadoso ao clicar em links ou abrir arquivos.

Fazer backups regularmente também é essencial para proteger os seus dados, pois, se seu equipamento for infectado, a única garantia de que você conseguirá acessá-los novamente é possuir backups atualizados. O pagamento do resgate não garante que você conseguirá restabelecer o acesso aos dados.



DIRETO DO CONCURSO

063. (FGV/AMAZUL/TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2026/Q4299458) O uso de programas maliciosos (malwares) em crimes cibernéticos é cada vez mais associado a objetivos bem específicos, como espionagem, fraude financeira, controle remoto de máquinas e fraudes correlatas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Considerando os diferentes tipos de malware e seus objetivos principais, assinale a opção que corretamente indica o nome do malware que tem como propósito sequestrar a máquina e exigir, por extorsão, o pagamento de resgate.

a) Backdoor.
b) Banking Trojans.
c) Bots.
d) Malware APT.
e) Ransomware.



A palavra-chave para entender essa questão é “resgate” (em inglês, ransom significa resgate). Esse malware age “sequestrando” os dados do usuário ou da empresa, geralmente utilizando criptografia forte para embaralhar os arquivos. Em seguida, o criminoso exige um pagamento (normalmente em criptomoedas, como Bitcoin) para fornecer a chave que destranca os arquivos.

a) Errada. É a “porta dos fundos”. Ele não pede resgate, apenas cria um acesso secreto para que o invasor possa entrar e sair do sistema quando quiser, sem ser notado.
b) Errada. São os famosos “cavalos de Troia bancários”. O objetivo deles é roubar senhas de banco e dados de cartão de crédito de forma silenciosa, e não extorquir o usuário bloqueando a máquina.
c) Errada. Eles transformam o computador em um “zumbi”, que passa a ser controlado à distância pelo hacker para realizar ataques em massa contra outros sites, sem que o dono da máquina perceba.
d) Errada. É um ataque altamente complexo e de longo prazo, geralmente patrocinado por governos ou grandes organizações criminosas, com foco em espionagem e roubo de segredos industriais, operando de forma furtiva por meses ou anos.

Letra e.

---

064. (CESPE/CEBRASPE ICMBIO– ANALISTA/2025) Considere que, em certa organização, tenha ocorrido um ataque que criptografou, por meio de malware, os arquivos dos usuários gravados no servidor de arquivos instalado na rede local da organização. Considere, ainda, que, após o ataque, tenham sido enviadas informações aos gestores da organização, a fim de forçá-los a pagar o resgate para reaver o acesso aos arquivos. Nesse caso, a organização foi vítima de um ransomware tipo de ataque cujo impacto pode ser reduzido por meio da implementação prévia de backups para a proteção de dados.



Ransomware é um tipo de malware que bloqueia o acesso aos arquivos de um sistema, geralmente por meio de criptografia, e exige um pagamento (resgate) para que a vítima

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

possa recuperá-los. O impacto de um ataque de ransomware pode ser reduzido com a implementação prévia de backups. Backups regulares, armazenados fora da rede principal (offsite ou em nuvem), permitem que a organização restaure seus dados sem precisar ceder às exigências dos criminosos.

Certo.

---

065. (INSTITUTO AOCP/PARANÁ PREVIDÊNCIA/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2025/Q3668860) Malwares são programas maliciosos desenvolvidos com o objetivo de causar danos, explorar vulnerabilidades ou acessar sistemas e redes de maneira não autorizada. Eles podem roubar informações, danificar dados, comprometer a segurança ou realizar atividades indesejadas, como o controle remoto de dispositivos, e seu objetivo principal geralmente é obter vantagem financeira ou prejudicar a vítima. Entre os tipos de malwares, um dos mais conhecidos é o "Ransomware". Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta a principal característica desse tipo específico de malware.

a) Usa o poder de processamento do dispositivo para minerar criptomoedas de forma ilícita.
b) Exibe anúncios intrusivos, muitas vezes sem permissão do usuário.
c) Altera o sistema operacional para esconder a presença de outros malwares.
d) Criptografa arquivos e exige resgate para a liberação.
e) Registra as teclas pressionadas pelo usuário para capturar informações confidenciais, como senhas.



a) Errada. Essa alternativa descreve um "cryptojacking", não um ransomware.
O cryptojacking usa o hardware da vítima para a mineração de criptomoedas sem o seu consentimento.
b) Errada. Essa alternativa descreve um "adware".
Adware é projetado para exibir anúncios indesejados.
c) Errada. Essa alternativa descreve um "rootkit".
Rootkits são projetados para esconder a presença de softwares maliciosos.
d) Certa. O ransomware criptografa os arquivos da vítima e exige um pagamento (resgate) para fornecer a chave de descriptografia.
e) Errada. Essa alternativa descreve um "keylogger".
Keyloggers rastreiam e registram as teclas digitadas pela vítima.

Letra d.

Abaixo, compartilho algumas tabelas, idealizadas pelo Cert.br, comparativas sobre alguns malwares estudados hoje.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

TABELAS COMPARATIVAS PARA ESTUDO

Códigos Maliciosos							
	Vírus	*Worm*	*Bot*	*Trojan*	*Spyware*	*Backdoor*	*Rootkit*
Como é obtido:							
Recebido automaticamente pela rede		✔	✔				
Recebido por *e-mail*	✔	✔	✔	✔	✔		
Baixado de *sites* na Internet	✔	✔	✔	✔	✔		
Compartilhamento de arquivos	✔	✔	✔	✔	✔		
Uso de mídias removíveis infectadas	✔	✔	✔	✔	✔		
Redes sociais	✔	✔	✔	✔	✔		
Mensagens instantâneas	✔	✔	✔	✔	✔		
Inserido por um invasor		✔	✔	✔	✔	✔	✔
Ação de outro código malicioso		✔	✔	✔	✔	✔	✔
Como ocorre a instalação:							
Execução de um arquivo infectado	✔						
Execução explícita do código malicioso		✔	✔	✔	✔		
Via execução de outro código malicioso						✔	✔
Exploração de vulnerabilidades		✔	✔			✔	✔
Como se propaga:							
Insere cópia de si próprio em arquivos	✔						
Envia cópia de si próprio automaticamente pela rede		✔	✔				
Envia cópia de si próprio automaticamente por *e-mail*		✔	✔				
Não se propaga				✔	✔	✔	✔

TABELAS COMPARATIVAS PARA ESTUDO

Ações maliciosas mais comuns:							
Altera e/ou remove arquivos	✔			✔			✔
Consome grande quantidade de recursos		✔	✔				
Furta informações sensíveis			✔	✔	✔		
Instala outros códigos maliciosos		✔	✔	✔			✔
Possibilita o retorno do invasor						✔	✔
Envia *spam* e *phishing*			✔				
Desfere ataques na Internet		✔	✔				
Procura se manter escondido	✔				✔	✔	✔

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

GOLPES VIRTUAIS

Antigamente, para aplicar golpes em pessoas e empresas, os malfeitores utilizavam o poder de persuasão para convencer uma pessoa ou empresa a fornecer dados sigilosos. O nome desse famoso golpe é engenharia social. Com a popularização da internet, a engenharia social tornou-se digital em muitos casos. E-mails e sites falsos são criados para obter dados sigilosos das vítimas.

- **Phishing** (**pescaria**): é um tipo de engenharia social projetada para roubar informações particulares que sejam valiosas para cometer um roubo ou fraude posteriormente. O golpe de phishing (também conhecido como **phishing scam** ou apenas **scam**) é realizado por uma pessoa mal-intencionada através da criação de um website falso e/ou do envio de uma mensagem eletrônica falsa, geralmente um e-mail ou recado por meio de mensagens em redes sociais em geral. As técnicas de phishing funcionam através do envio de mensagem não solicitada, passando-se por comunicação de uma instituição conhecida, como um banco ou empresa popular, de maneira a induzir o acesso a páginas falsificadas, projetadas para furtar dados sigilosos dos usuários.

DIRETO DO CONCURSO

066. (CESPE CEBRASPE/TCE AC/TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO/ÁREA: INSTRUTIVO/2024/Q3418505) Com relação a noções de informática, julgue os itens que se seguem.
Phishing é um tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta induzir o usuário a fornecer dados pessoais por meio de mensagens como Email.

O phishing é uma forma de engenharia social moderna que se baseia na manipulação psicológica dos usuários para que revelem suas informações.
Os golpistas frequentemente se passam por entidades confiáveis, como bancos, empresas ou órgãos governamentais, para enganar suas vítimas.
Embora o e-mail e o direcionamento a sites falsos sejam formas comuns de phishing, os golpistas também usam outras técnicas, como mensagens de texto (smishing), ligações telefônicas (vishing) e sites fraudulentos.
Existem também os ataques de spear phishing, nos quais o golpista foca em um indivíduo específico.
Prevenção:
É importante estar atento a mensagens suspeitas e nunca fornecer informações pessoais em resposta a solicitações não solicitadas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Sempre verifique os links e os sites onde suas informações serão inseridas, para que não sejam falsos.
Manter o software de segurança atualizado e usar autenticação de dois fatores também pode ajudar a proteger contra phishing.
Certo.

---

067. (CESPE CEBRASPE/ANM/ESPECIALISTA EM RECURSOS MINERAIS/ÁREA TI/GOVERNANÇA E INOVAÇÃO/2025/Q3663411) Acerca de hashes, ICP-Brasil, métodos de autenticação e autenticação baseada em múltiplos fatores, julgue os itens que se seguem.
A utilização de múltiplo fator de autenticação (MFA), combinando uma senha e um código de autenticação enviado por SMS, garante blindagem contra ataques embasados em engenharia social, mesmo que o atacante tenha acesso a informações pessoais sensíveis da vítima.



MFA aumenta a segurança, mas não é infalível:
A autenticação multifator (MFA) eleva significativamente a segurança, pois exige que um atacante comprometa múltiplos fatores: algo que você sabe, algo que você tem e algo que você é.
No entanto, o MFA não elimina todos os riscos, especialmente em relação a ataques sofisticados de engenharia social.
Vulnerabilidades do SMS:
Códigos enviados por SMS podem ser interceptados por meio de ataques de troca de SIM (SIM swapping) ou malware no dispositivo da vítima.
Atacantes podem usar técnicas de engenharia social para persuadir a vítima a revelar o código do SMS.
Engenharia social:
A engenharia social manipula as pessoas para que revelem informações confidenciais ou realizem ações que comprometam a segurança.
Mesmo com o MFA, um atacante habilidoso pode explorar a confiança ou o medo da vítima para obter os códigos de autenticação.
Mesmo com todas as camadas de segurança implementadas pelo MFA, o maior vetor de ataque ainda é o ser humano, que é falho e confiável, pontos extremamente explorados pela engenharia social.
Informações pessoais sensíveis:
Se um atacante já possui informações pessoais sensíveis da vítima, ele pode usar essas informações para tornar seus ataques de engenharia social mais convincentes.
Errado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

068. (IBFC/EBSERH/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2023/Q3081657) Com o amplo uso da web hoje, usuários mal intencionados tentam constantemente penetrar as camadas de segurança lógicas e físicas, a fim de, sequestrar dados sensíveis e importantes das empresas, desta forma, diversos ataques podem ser realizados. Assinale a alternativa que apresenta o que é um ataque de "phishing".

a) Um tipo de ataque que visa contornar os firewalls

b) Um tipo de ataque que visa monitorar os acessos do usuário e no meio da transferência sequestrar dados, também conhecido como man-in-the-middle

c) Um tipo de ataque que envolve enviar e-mails falsos que parecem ser de fontes confiáveis para enganar as pessoas a revelarem informações pessoais

d) Um tipo de ataque que envolve transferir arquivos entre dispositivos

e) Um tipo de ataque para acelerar a velocidade da internet

Sempre que citarem o golpe para ludibriar a vítima e fisgar seus dados pessoais, PHISHING.

Letra c.

- **Pharming** (**envenenamento de DNS**): pharming é um tipo específico de phishing que envolve a redireção da navegação do usuário para sites falsos, por meio de alterações no serviço de DNS (Domain Name System). Nesse caso, quando você tenta acessar um site legítimo, o seu navegador web é redirecionado, de forma transparente, para uma página falsa.

Os sites falsificados coletam números de cartões de crédito, nomes de contas, senhas e números de documentos. Isso é feito por meio da exibição de um pop-up para roubar as informações antes de levar o usuário ao site real. O programa mal-intencionado usa um certificado autoassinado para simular a autenticação e induzir o usuário a acreditar o suficiente para inserir seus dados pessoais no site falsificado. Exemplo:

O site: www.bb.com.br = IP

Os criminosos alteram o IP do site do Banco do Brasil no DNS das operadoras de internet para um IP falso que direcionará a vítima a um site falso, mas idêntico ao do banco mencionado.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

069. (CEBRASPE/TJPA/ANALISTA/2020) Assinale a opção que apresenta uma possível consequência de um bem-sucedido ataque cibernético conhecido como DNS cache poisoning que seja imperceptivelmente realizado contra um provedor de acesso à Internet.

a) Todos os dados pessoais, cadastrais e financeiros que estiverem armazenados no banco de dados de usuários do provedor podem ser copiados durante o ataque.

b) Os serviços de acesso à Web, comunicação, email, entre outros oferecidos pelo provedor, ficam totalmente indisponíveis para os usuários, em razão da sobrecarga de tráfego, até que os servidores DNS sejam reinstalados e reconfigurados.

c) Usuários finais do provedor que tentarem acessar sítios legítimos, como os de instituições financeiras, serão direcionados a sítios falsos, nos quais suas credenciais de acesso às contas poderão ser capturadas e, posteriormente, utilizadas em transações financeiras fraudulentas.

d) Todos os arquivos dos servidores DNS do provedor são criptografados e todas as informações do cache DNS ficam inacessíveis até que o provedor quebre a chave de criptografia ou pague o resgate exigido pelos atacantes para fornecer a chave de criptografia.

e) As credenciais de acesso ao provedor dos usuários finais são capturadas assim que digitadas quando eles se conectam, podendo ser instalado software malicioso em suas máquinas, caso estejam vulneráveis, com o objetivo de incorporá-las às botnets controladas pelos atacantes.



Pharming (envenenamento de DNS): pharming é um tipo específico de phishing que envolve a redireção da navegação do usuário para sites falsos, por meio de alterações no serviço de DNS (Domain Name System). Nesse caso, quando você tenta acessar um site legítimo, o seu navegador web é redirecionado, de forma transparente, para uma página falsa.

Letra c.

- **SCAREWARE** – Usa técnicas de engenharia social para assustar
- e enganar o usuário, fazendo-o acreditar na existência de um problema de segurança em seu dispositivo e oferecendo uma solução para corrigi-lo, mas que, na verdade, poderá comprometê-lo.

Exemplos de *scareware* são janelas de *pop-up* que informam que o dispositivo está infectado e, para desinfetá-lo, é preciso instalar um (falso) antivírus, que é, na verdade, um código malicioso.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

070. (FGV/ALE GO/POLICIAL LEGISLATIVO/2026/Q4328132) Durante uma busca na internet por informações sobre um edital de licitação, um Assessor Legislativo da ALE-GO acessou um site de notícias. Na lateral da página, um anúncio chamativo dizia:
SEU COMPUTADOR PODE ESTAR INFECTADO! CLIQUE AQUI PARA VERIFICAR AGORA!
O Assessor Legislativo percebeu que o site principal era confiável, mas desconfiou desse anúncio específico. A sua é fundamentada no fato de que esse tipo de anúncio é comumente associado a uma prática maliciosa específica que é conhecida como
a) Phishing.
b) Spam.
c) Ransomware.
d) Backdoor.
e) Scareware.

O nome já entrega o truque: "scare" em inglês significa susto ou medo. Esse tipo de ataque usa o terror psicológico (mensagens alarmistas, contagens regressivas, falsos alertas de vírus) para fazer o usuário entrar em pânico e clicar no link. Ao clicar, a vítima acaba baixando um malware real ou comprando um "falso antivírus" que não serve para nada.
a) Errada. Embora o Scareware seja uma forma de enganação, o Phishing clássico é a "pescaria" de dados. Ele ocorre quando o criminoso se passa por uma instituição confiável (como um e-mail falso do seu banco pedindo para atualizar a senha) para roubar suas credenciais.
b) Errada. Spam é o envio em massa de mensagens não solicitadas (geralmente por e-mail), muitas vezes com propagandas indesejadas, mas não necessariamente com falsos alertas de infecção na tela do navegador.
c) Errada. Como vimos na questão anterior, é o malware que sequestra os dados (criptografa) e pede resgate. O banner do Scareware até pode acabar instalando um Ransomware se você clicar, mas a tática do anúncio em si é o Scareware.
d) Errada. É a "porta dos fundos", um programa que permite o retorno de um invasor à máquina comprometida de forma oculta. Não tem relação com anúncios chamativos.
Letra e.

071. (FCC/BAHIAGÁS/ANALISTA DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS/ÁREA: ADMINISTRAÇÃO/2024/Q3303893) Considere as seguintes características dos códigos maliciosos (malwares) I e II:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

I – Propaga-se automaticamente pelas redes, explorando vulnerabilidades nos sistemas e aplicativos instalados e enviando cópias de si mesmo de dispositivo para dispositivo. É responsável por consumir muitos recursos, devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costuma propagar e, como consequência, pode afetar o desempenho de redes e a utilização de dispositivos.
II – Usa técnicas de engenharia social para assustar e enganar o usuário, fazendo-o acreditar na existência de um problema de segurança em seu dispositivo e oferecendo uma solução para corrigi-lo, mas que, na verdade, poderá comprometê-lo. Exemplos são janelas de pop-up que informam que o dispositivo está infectado e, para desinfetá-lo, é preciso instalar um (falso) antivírus, que é, na verdade, um código malicioso.
Os itens I e II referem-se, correta e respectivamente, a
a) rootkit e Scareware.
b) worm e bot.
c) worm e Scareware.
d) botnet e worm.
e) scareware e phishing.

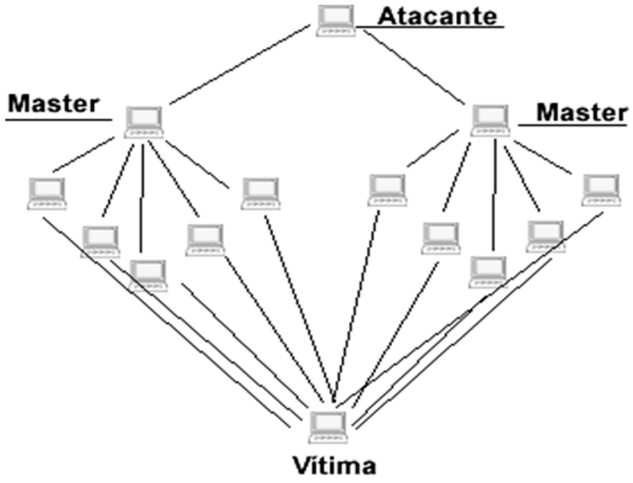


Item I aborda um tipo de malware e o Item II, um tipo de golpe.
Letra c.

ATAQUES VIRTUAIS

- **DOS** (**Negação de Serviço ou Denial of Service**): é uma técnica pela qual um atacante utiliza um computador para tirar de operação um serviço, um computador ou uma rede conectada à internet. O objetivo do ataque DOS não é roubar informações, mas sim tornar o servidor da página indisponível.
- **Negação de serviço distribuída** (**DDoS**): um ataque distribuído de negação de serviço (também conhecido como DDoS). Um computador mestre pode ter sob sua responsabilidade até milhares de computadores. Repare que, nesses casos, as tarefas de ataque de negação de serviço são distribuídas a um "exército" de máquinas escravizadas. Por isso, denomina-se um ataque distribuído de negação de serviço.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



DIRETO DO CONCURSO

072. (IBFC/IMBEL/MÉDICO DO TRABALHO/2024/Q3190010) Páginas na internet constantemente são alvos de ataque, com as mais diversas finalidades. Assinale a alternativa que apresenta o que caracteriza um ataque de negação de serviço distribuído (DDoS).

a) Redirecionamento de tráfego para servidores de backup durante períodos de pico
b) Um método de otimização de largura de banda em servidores de streaming
c) Sobrecarga intencional de um serviço online, tornando-o inacessível
d) Criptografia de dados para garantir a segurança em redes Wi-Fi
e) Roubo de informações pessoais por meio de técnicas avançadas de hacking

Através de uma BOTNET (rede de bots), é realizada a sobrecarga.

Letra c.

BOATOS VIRTUAIS

Hoax (**boato**): um boato, ou hoax, é uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e que, geralmente, tem como remetente ou aponta como autora alguma instituição, empresa importante ou órgão governamental. Por meio de uma leitura minuciosa de seu conteúdo, normalmente é possível identificar informações sem sentido e tentativas de golpes, como correntes e pirâmides. Exemplos: "Brasil vendeu a copa para a Alemanha em um caso inédito de corrupção na FIFA..." e "Facebook passará a ser pago a partir do dia 20/10...".

Podemos associar o hoax às fake news.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Como sabemos se essas mensagens são falsas? Tomando alguns cuidados, por exemplo:

1. Observar o excesso de erros ortográficos e gramaticais.
2. Enfatizar que não é boato.
3. Apresentar contradições.
4. Enfatizar a distribuição da mensagem o mais rápido possível para o maior número de pessoas possível.
5. Sem qualquer fonte confiável.

OUTROS MALWARES

SNIFFING



Interceptação de tráfego, ou sniffing, é uma técnica que consiste em inspecionar os dados trafegados em redes de computadores, por meio do uso de programas específicos chamados sniffers. Essa técnica pode ser utilizada de forma:

- **Legítima**: por administradores de redes, para detectar problemas, analisar desempenho e monitorar atividades maliciosas relativas aos computadores ou redes por eles administrados.
- **Maliciosa**: por atacantes, para capturar informações sensíveis, como senhas, números de cartão de crédito e o conteúdo de arquivos confidenciais que estejam trafegando por meio de conexões inseguras, ou seja, sem criptografia.

Note que as informações capturadas por essa técnica são armazenadas na forma como trafegam; ou seja, informações que trafegam criptografadas apenas serão úteis ao atacante se ele conseguir decodificá-las.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SPOOFING



Falsificação de e-mail, ou e-mail spoofing, é uma técnica que consiste em alterar campos do cabeçalho de um e-mail de forma a aparentar que ele foi enviado de uma determinada origem quando, na verdade, foi enviado de outra.

Essa técnica é possível devido a características do protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), que permitem que campos do cabeçalho, como "From:" (endereço de quem enviou a mensagem), "Reply-To" (endereço de resposta da mensagem) e "Return-Path" (endereço para onde possíveis erros no envio da mensagem são reportados), sejam falsificados.

Ataques desse tipo são bastante utilizados para a propagação de códigos maliciosos, envio de spam e golpes de phishing. Os atacantes utilizam endereços de e-mail coletados de computadores infectados para enviar mensagens e tentar fazer com que seus destinatários acreditem que elas partiram de pessoas conhecidas.

Exemplos de e-mails com campos falsificados são aqueles recebidos como se fossem:

- de alguém conhecido solicitando que você clique em um link ou execute um arquivo anexo;
- do seu banco solicitando que você siga um link fornecido na própria mensagem e informe dados da sua conta bancária;
- do administrador do serviço de e-mail que você utiliza, solicitando informações pessoais e ameaçando bloquear a sua conta caso você não as envie;

Você também pode já ter observado situações em que o seu próprio endereço de e-mail foi indevidamente utilizado. Alguns indícios disso são:

- você recebe respostas de e-mails que nunca enviou;
- você recebe e-mails aparentemente enviados por você mesmo, sem que tenha feito isso;
- você recebe mensagens de devolução de e-mails que nunca enviou, reportando erros como usuário desconhecido e caixa de entrada lotada (cota excedida).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

BRUTE FORCE



Um ataque de força bruta, ou brute force, consiste em adivinhar, por tentativa e erro, um nome de usuário e uma senha e, assim, executar processos e acessar sites, computadores e serviços em nome e com os mesmos privilégios desse usuário.

Qualquer computador, equipamento de rede ou serviço que seja acessível via internet, com um nome de usuário e uma senha, pode ser alvo de um ataque de força bruta. Dispositivos móveis que estejam protegidos por senha, além de poderem ser atacados pela rede, também podem ser alvo desse tipo de ataque caso o atacante tenha acesso físico a eles.

Se um atacante tiver conhecimento do seu nome de usuário e da sua senha, ele pode efetuar ações maliciosas em seu nome, por exemplo:

- trocar a sua senha, dificultando que você acesse novamente o site ou computador invadido;
- invadir o serviço de e-mail que você utiliza e ter acesso ao conteúdo das suas mensagens e à sua lista de contatos, além de poder enviar mensagens em seu nome;
- acessar a sua rede social e enviar mensagens aos seus seguidores que contenham códigos maliciosos ou alterar as suas opções de privacidade;
- invadir o seu computador e, de acordo com as permissões do seu usuário, executar ações, como apagar arquivos, obter informações confidenciais e instalar códigos maliciosos. Um ataque de força bruta, dependendo de como é realizado, pode resultar em um ataque de negação de serviço devido à sobrecarga produzida pela grande quantidade de tentativas realizadas em um pequeno período de tempo.

DIRETO DO CONCURSO

073. (CESPE CEBRASPE/MPE-CE/ANALISTA MINISTERIAL/ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO) Acerca de segurança da informação, segurança de datacenter, segurança de dispositivos e disponibilidade, julgue o item a seguir.

Um ataque de dicionário é comumente empregado contra criptografias que utilizam chaves longas e complexas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Não confunda o ataque de força bruta com o do dicionário!

Ataque de dicionário

Definição:

Consiste em tentar adivinhar uma senha utilizando uma lista pré-definida (dicionário) de possíveis senhas. Essas listas são compostas por senhas mais comuns, variações simples e combinações previsíveis.

Como funciona:

O atacante pega a lista (por exemplo, "123456", "senha", "password", "admin2025" etc.) e testa cada uma contra o sistema de autenticação até acertar a correta.

Características:

Rápido se a senha estiver no dicionário.

Ineficaz se a senha for suficientemente complexa, aleatória e não estiver nessa lista.

Baseia-se no comportamento humano de escolher senhas fracas, comuns ou previsíveis.

EXEMPLO

Suponha que a senha seja "senha123".

O atacante possui um dicionário com "senha123" na lista. Ao testar, rapidamente descobre a senha.

Errado.

DEFACEMENT



Desfiguração de página, defacement ou pichação é uma técnica que consiste em alterar o conteúdo da página web de um site.

As principais formas que um atacante, nesse caso também chamado de defacer, pode utilizar para desfigurar uma página web são:

- explorar erros da aplicação web;
- explorar vulnerabilidades do servidor da aplicação web;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- explorar vulnerabilidades da linguagem de programação ou dos pacotes utilizados no desenvolvimento da aplicação web;
- invadir o servidor onde a aplicação web está hospedada e alterar diretamente os arquivos que compõem o site;
- furtar senhas de acesso à interface web utilizada para administração remota.

Para ganhar mais visibilidade, chamar mais atenção e atingir um maior número de visitantes, geralmente, os atacantes alteram a página principal do site; no entanto, páginas internas também podem ser modificadas.

DIRETO DO CONCURSO

074. (CESPE CEBRASPE/TCE AC/ANALISTA MINISTERIAL/ÁREA ADMINISTRAÇÃO/2024/Q3418589) Acerca de procedimentos de backup, noções do sistema operacional Windows 10 e noções de vírus, worms e pragas virtuais, julgue os próximos itens

No tipo de ataque denominado sniffing, o invasor usa um computador infectado para retirar de operação um serviço ou uma rede.

Sniffing:

Sniffing é um tipo de ataque em que um invasor monitora e captura o tráfego de rede para obter informações confidenciais, como senhas, dados de cartão de crédito e outras informações sensíveis.

O invasor usa um "sniffer" (um software ou hardware) para interceptar os pacotes de dados que circulam na rede.

Sniffing não retira um serviço ou rede de operação; ele obtém dados.

Ataque DoS/DDoS:

Um ataque DoS (negação de serviço) ou DDoS (negação de serviço distribuído) tem como objetivo sobrecarregar um serviço ou rede, tornando-os indisponíveis para os usuários legítimos.

O invasor usa um ou vários computadores infectados para enviar um grande volume de tráfego ao alvo, esgotando seus recursos e causando a interrupção do serviço.

DDoS utiliza várias máquinas para realizar o ataque, enquanto DoS utiliza apenas uma.

Errado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SPAM



É o termo usado para se referir aos e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para um grande número de pessoas. Quando esse tipo de mensagem possui conteúdo exclusivamente comercial, também é referenciado como UCE (Unsolicited Commercial E-mail).

Desde o primeiro spam registrado e batizado como tal, em 1994, essa prática tem evoluído, acompanhando o desenvolvimento da Internet e de novas aplicações e tecnologias. Atualmente, o envio de spam é uma prática que causa preocupação, tanto pelo aumento desenfreado do volume de mensagens na rede quanto pela natureza e pelos objetivos dessas mensagens.

DIRETO DO CONCURSO

075. (CEBRASPE/CODEVASF/ANALISTA.2021) Spam é um tipo de email que contém mensagem indesejada – por exemplo, propaganda de uma empresa – e que é enviado para um cliente sem a sua prévia solicitação ou autorização.

Quando recebemos mensagens publicitárias sem a nossa solicitação, podemos caracterizá-las como SPAM.

Certo.

076. (IDIB/CRM.MT/TÉCNICO.2020) A respeito dos problemas relacionados ao spam e aos males que essa prática pode causar a pessoas e empresas, analise as afirmativas a seguir:

I – Pode dificultar a vida do usuário na hora ler os e-mails de seu interesse, pois regras anti-spam podem ocasionalmente classificar erroneamente uma mensagem de e-mail como spam.

II – Pode representar risco ao destinatário do e-mail, já que um spam pode conter links que, se clicados, levam o usuário a endereços de páginas da web mal intencionadas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

III – O spam onera a operação das empresas de TI, como provedores de Internet e empresas que fornecem serviço de web mail. Isso ocorre porque o volume de spam na rede mundial de computadores é significativo, onerando o tráfego da rede e o armazenamento de dados.
É correto o que se afirma
a) apenas em I e III.
b) apenas em II.
c) apenas em I e II.
d) em I, II e III.



I – Pode dificultar a vida do usuário na hora de ler os e-mails de seu interesse, pois regras anti-spam podem ocasionalmente classificar erroneamente uma mensagem de e-mail como spam. (CERTO) Existem vários casos em que o usuário espera um e-mail em sua caixa postal e, ao conferir o motivo da demora do recebimento da mensagem, se dá conta de que ela está na pasta SPAM/LIXO ELETRÔNICO.
II – Pode representar risco ao destinatário do e-mail, já que um spam pode conter links que, se clicados, levam o usuário a endereços de páginas da web mal-intencionadas. (CERTO) ATENÇÃO! Spam não necessariamente é um malware; seu objetivo é publicidade em massa, porém, ele pode ser usado para disseminar links maliciosos.
III – O spam onera a operação das empresas de TI, como provedores de Internet e empresas que fornecem serviço de webmail. Isso ocorre porque o volume de spam na rede mundial de computadores é significativo, onerando o tráfego da rede e o armazenamento de dados. (CERTO) Além de onerar o tráfego e o armazenamento, ainda onera a equipe na busca do desenvolvimento de ferramentas para filtrar essas mensagens.
Letra d.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

RESUMO

Baseado em uma análise da banca, vamos a um resumo do que é mais importante sobre os temas abordados no edital:

Segurança da Informação

- Conjunto de princípios, técnicas, protocolos, normas e regras;
- Visa garantir um melhor nível de confiabilidade devido à vulnerabilidade oferecida pelos sistemas.

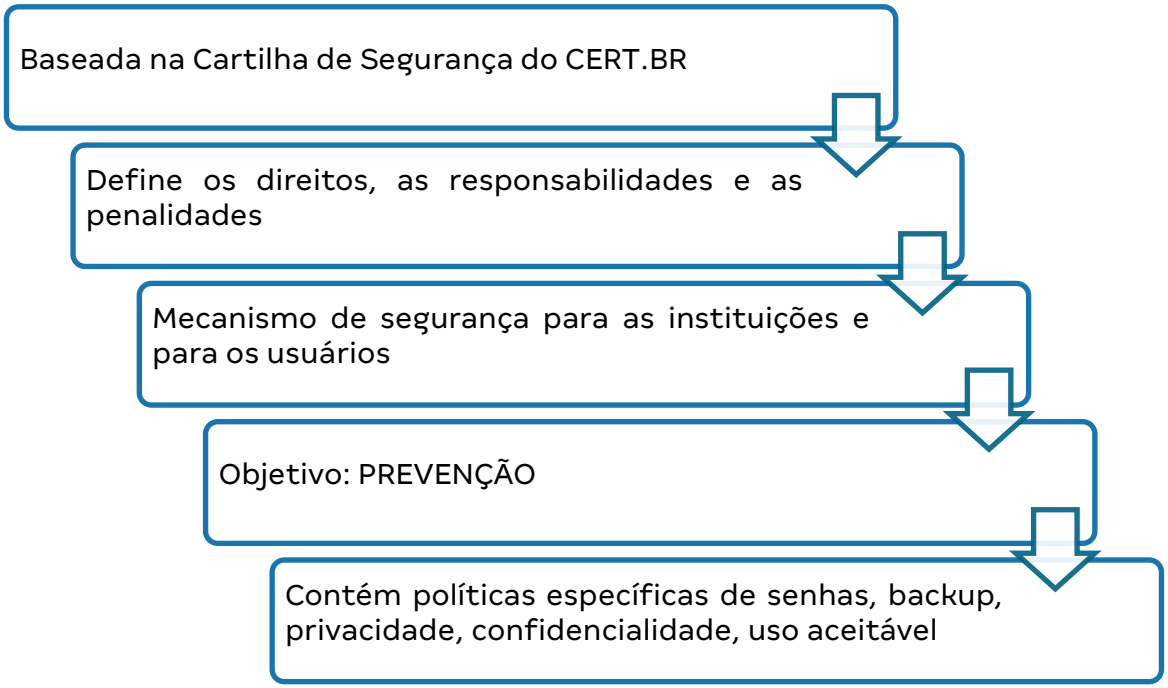
PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA (PRINCÍPIOS BÁSICOS)



Obs.: Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade, Autenticidade e Conformidade = CONFIABILIDADE do Sistema.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

POLÍTICAS DE SEGURANÇA



- **Política de Senhas**: regras sobre o uso das mesmas bem como tamanho mínimo e máximo, regra de formação e periodicidade de troca.
- **Política de Backup**: regras sobre como fazer as cópias de segurança, o tipo de mídia utilizada, período de retenção e frequência de execução.
- **Política de Privacidade**: regras sobre o tratamento das informações pessoais de clientes, usuários ou funcionários.
- **Política de Confidencialidade**: regras sobre o tratamento das informações institucionais (se podem ser repassadas a terceiros).
- **Política de Uso Aceitável (PUA)** ou **Acceptable Use Policy (AUP)** ou **Termo de Uso** ou **Termo de Serviço**: regras sobre o uso dos recursos computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem utiliza e situações consideradas abusivas.

Essas políticas podem conter outras políticas específicas:

Acesso físico	Acesso Lógico	Rastreadores de acessos
✓ Propriedades físicas ✓ Segurança física (cadeado, por exemplo)	✓ Propriedades lógicas ✓ Segurança do sistema (antivírus, firewall...)	✓ Monitoramento total de um sistema

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Autenticação de usuários		
Aquilo que você é	**Aquilo que você possui**	**Aquilo que você sabe**
Biometria	Token, assinatura digital, cartões de senha...	Senhas, perguntas secretas...

Senhas – uma boa senha é aquela que é **difícil** de ser descoberta e **fácil** de ser lembrada.

O que uma senha não deve ter:

- **Qualquer tipo de dado pessoal**: nome, sobrenome, contas de usuário, número de documentos, telefone, placa de carro e datas.
- **Sequências de teclado**: evite a proximidade entre caracteres no teclado, pois são conhecidas e fáceis de serem observadas ao serem digitadas.
- **Qualquer data que possa estar relacionada a você**: sua data de aniversário ou de familiares, por exemplo.
- **Palavras que façam parte de listas**: palavras presentes em listas publicamente conhecidas (nomes de músicas, times de futebol, personagens de filmes...) há programas que tentam descobrir senhas combinando essas palavras.

Alguns elementos que uma senha deve ter:

- **Números aleatórios**: quanto mais ao acaso forem, melhor, especialmente para sistemas que só aceitem caracteres numéricos.
- **Grande quantidade de caracteres**: quanto mais longa, mais difícil de descobrir.
- **Diferentes tipos de caracteres**: quanto mais "bagunçada", mais difícil de descobrir; misturar números com sinais de pontuação, letras maiúsculas e minúsculas é uma boa opção.

Dicas práticas para elaborar uma boa senha:

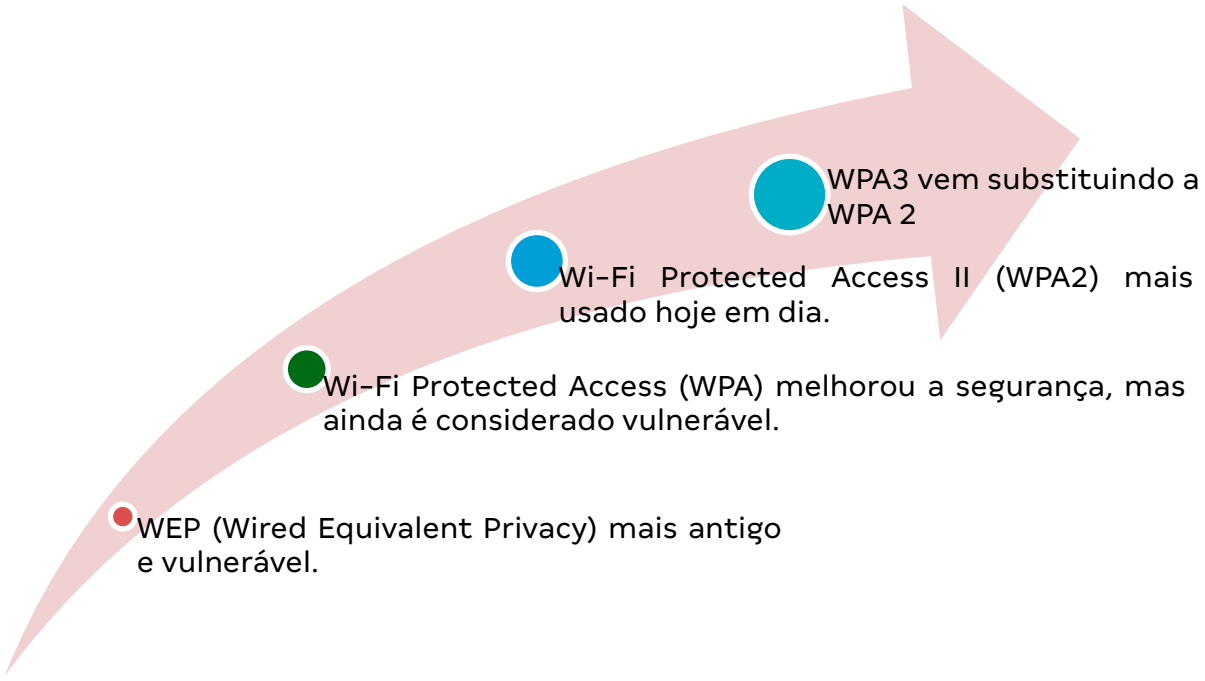
Selecione caracteres de uma frase: pegue a primeira, a segunda ou a última letra de cada palavra de uma frase. Exemplo: **O C**ravo **b**rigou **c**om **a R**osa **d**ebaixo **d**e **u**ma **s**acada. Senha →?OCbcaRddus – colocou-se o sinal de interrogação para ter um símbolo, 😉

Faça substituição de caracteres: crie um padrão de substituição, seja por semelhança visual (**w** por **vv**) ou por fonética (**ca** por **k**), duplicando as letras **s** e **r**, trocando o **o** por **0**. Exemplo: Sol, astro-rei do Sistema Solar. Senha → SS0l, asstrr0-rrei d0 SSisstema SS0larr

Obs.: Os serviços que classificam as senhas como **muito fracas**, **fracas**, **fortes** ou **muito fortes** podem considerar uma senha como forte, e ela pode não ser boa por conter dados pessoais, por exemplo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Em **roteadores** sem fio (Wi-Fi), utilize algoritmos de senhas mais seguros, como:



Token

- gera senhas;
- garante segurança;
- evita fraudes;
- senhas – temporárias;
- usado pelos bancos para acessar a conta pelo aplicativo ou site;
- ITOKEN → token como software embutido no aplicativo do banco em smartphones.

Biometria:

- **física**: digital, íris, veias da palma da mão, face...
- **comportamental**: voz, caminhada, assinatura digitalizada e digitação.

Autenticação de dois fatores (Two-factor authentication / verificação ou autenticação em duas etapas ou em dois fatores ou em dois passos / aprovação de login) – acrescenta uma segunda camada de proteção ao acesso de uma conta, dificultando que seja acessada indevidamente. Recurso opcional oferecido por muitos serviços de internet. O iOS (sistema operacional da Apple) utiliza o aplicativo SENHAS, que gera um código de verificação temporário que servirá como uma autenticação em dois passos.

Política de Mesa Limpa – serve também para a tela limpa e implica em práticas para que informações sensíveis sejam guardadas de forma segura, evitando, com isso, o acesso de não autorizados.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Firewall – [pode ser um filtro, sistema, dispositivo, hardware/software] mecanismo que filtra a entrada e a saída de pacotes (TCP/UDP) na rede e tentativas de invasão. Não é antivírus, mas opera junto com o sistema de defesa. Ele não é capaz de detectar um malware; contudo, pode impedir a entrada de um por conta do pacote.

Firewall Pessoal → Firewall do Windows → software

Firewall de Rede → UTM – NGFW – usado em redes de empresas → hardware

FIREWALL X ANTIVÍRUS X PROXY

Se bem configurado, o firewall...

- Registra tentativas de acesso aos serviços habilitados no computador;
- Bloqueia o envio para terceiros de informações coletadas por invasores, códigos maliciosos e tentativas de invasão, além de explorar vulnerabilidades do computador, possibilitando a identificação das origens dessas tentativas;
- Analisa continuamente o conteúdo das conexões, filtra diversos tipos de códigos maliciosos e impede a comunicação entre um invasor e um código malicioso já instalado, evitando que o código malicioso instalado seja capaz de se propagar e impedindo que vulnerabilidades sejam exploradas.

Obs.: Alguns sistemas operacionais possuem firewall pessoal integrado.

Há diversas opções disponíveis (pagas ou gratuitas).

Existem antimalwares com funcionalidades de firewall pessoal integradas.

As configurações do firewall dependem de cada fabricante; as mais comuns são...

- libera todo o tráfego de saída do computador (permite que o computador acesse outros computadores e serviços).
- bloqueia todo o tráfego de entrada do computador (impede que o computador seja acessado por outros computadores e serviços) e libera as conexões de acordo com o uso dos programas.

Além do Firewall pessoal, temos:

Filtro de Pacotes – verifica as informações de cada pacote (endereço IP e número de porta) e define se ele segue ou não adiante.

Obs.: O endereço IP está na camada de rede (3) do modelo OSI e o número de porta está na camada de aplicação (7) do modelo OSI; assim, o firewall sabe o destino do pacote sem conhecer o conteúdo.

As duas configurações mais extremas para o firewall são ACEITAR TUDO que não está negado diretamente ou NEGAR TUDO por não estar autorizado compreensivelmente.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

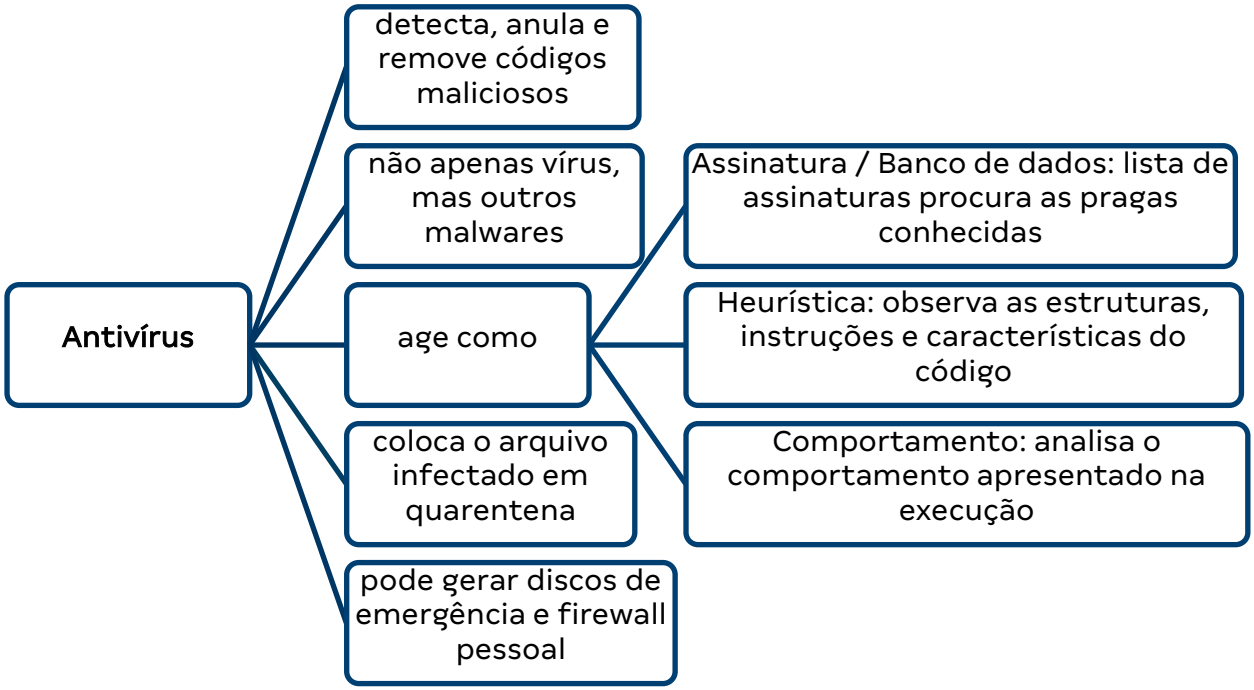
Filtro de Pacotes com Controle de Estado (Stateful)

- Monitora a conexão – início ao fim;
- Observa as regras do endereço IP e a origem da interação;
- Rastreia a conexão e aguarda para ver se os dados estão corretos.

Ferramentas auxiliares

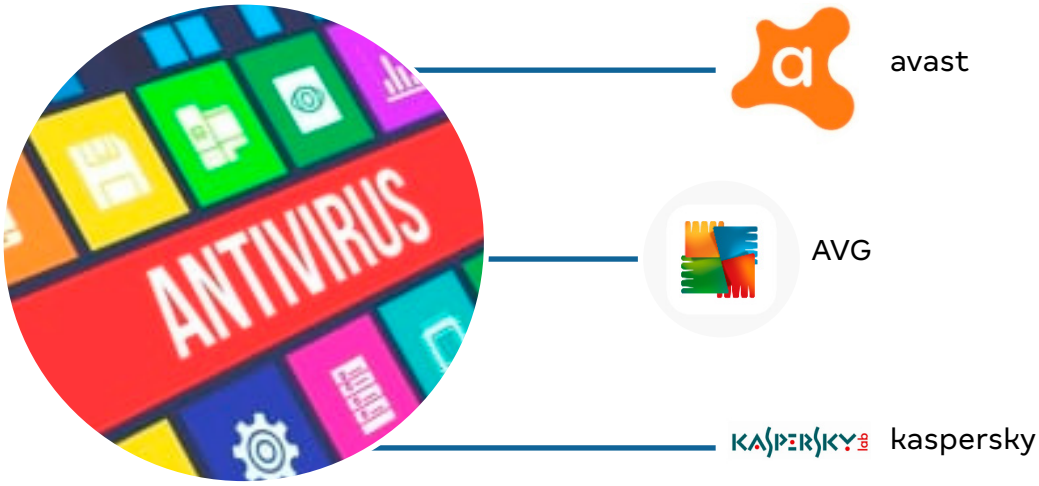
 **IDS** Intrusion Detection System	 **IPS** Intrusion Prevention System
✓ Monitora, mas não interfere no fluxo do tráfego da rede. ✓ Detecta e alerta ataques e tentativas. ✓ Não bloqueia.	✓ Identifica, analisa a relevância e bloqueia eventos/riscos de intrusos; ✓ Repositório de logs e técnicas avançadas de alertas e respostas; ✓ Une a detecção do IDS ao bloqueio do firewall e notifica e bloqueia ações suspeitas.

ANTIVÍRUS



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Principais antivírus



Geração dos antivírus			
1ª geração	2ª geração	3ª geração	4ª geração
escaneadores simples	escaneadores heurísticos	armadilhas de atividade	proteção total

O proxy (ou firewall de aplicação) intermedia a conexão entre o usuário e o servidor web, isto é, faz a ligação do computador local com a rede pública/externa/internet.

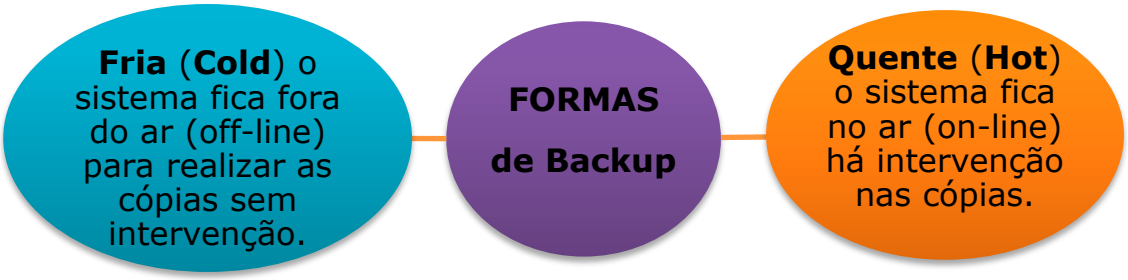
Os endereços locais do computador não são válidos na internet por serem IPs privados; assim, o proxy solicita ao servidor o pedido feito pelo computador para acessar a internet.

Ele ainda contribui para a aceleração do acesso à internet e bloqueia o acesso a serviços na internet (Facebook, Instagram...) em locais como o trabalho. O servidor proxy reverso faz o mesmo, porém com conexões externas para dispositivos internos.

Obs.: É por meio do IP que hackers/crackers conseguem invadir computadores. Manter o **gateway** (porta de ligação com o proxy) seguro é essencial.

Backup (Becape) copia arquivos para segurança, pois, em caso de perda, será possível sua recuperação. Além de dados, pode incluir equipamentos (backup físico/redundância de equipamentos). O ideal é fazer o backup em local separado do original, como em CD, DVD, Blu-Ray, fitas magnéticas (DAT), HD externo, servidores... O meio mais seguro atualmente vem sendo a Cloud Storage (armazenamento em núvem.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



FORMAS

Tipos {normal, diferencial, incremental, simples, diário}

NORMAL (Completo / Total / Global / Full) – é a base, pois copia todos os arquivos selecionados e marca que eles passaram por backup. Com ele, é necessária a cópia mais recente para restaurar os arquivos. Geralmente, ele é executado quando se cria um conjunto de backup pela primeira vez, é demorado e requer espaço.

Obs.: Na Teoria Geral de Backup, quando ele está atualizado, é marcado; mas no Windows, quando o backup é feito, ou seja, atualizado, o atributo é desmarcado.

DIFERENCIAL – copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal, não marca os arquivos que passaram pelo backup (o atributo é marcado) e é acumulativo. Em caso de restauração, será necessário o último backup normal e o último diferencial.

INCREMENTAL – copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental, marca os arquivos (o atributo é desmarcado). Em caso de restauração, será necessário o último backup normal e todos os incrementais.

SIMPLES (Cópia / Emergencial) – copia todos os arquivos selecionados, não marca os mesmos (o atributo é desmarcado). É útil para o caso de fazer backup entre o normal e o incremental, pois não afeta esses modos de backup.

DIÁRIO – copia os arquivos selecionados e modificados na sua execução; os arquivos não são marcados (o atributo é marcado).

Recordando...

TIPOS	O que grava?	MARCA?	DETALHES
NORMAL	arquivos e pastas selecionados	Teoria Geral de Backup: **Marca** Windows: **desmarca**	• Completo, full, global, total; • Demorado. • Ocupa muito espaço. • Usado como início do processo de cópia.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIFERENCIAL	arquivos e pastas criados ou alterados após o último backup normal	Teoria Geral de Backup: **Desmarca** Windows: **Marca**	• Acumulativo; • Demorada a realização. • Ocupa muito espaço. • Restauração mais prática (precisa de 2 discos: o último normal e o último diferencial)
INCREMENTAL	arquivos e pastas criados ou alterados após o último backup normal ou incremental	Teoria Geral de Backup: **Marca** Windows: **desmarca**	• Mais rápido. • Ocupa pouco espaço. • Restauração mais complexa (precisa de todos os discos: o último normal e todos os incrementais).
SIMPLES	Arquivos e pastas selecionados	Teoria Geral de Backup: **Desmarca** Windows: **Marca**	• Demorado. • Ocupa muito espaço.
DIÁRIO	Arquivos e pastas criados ou alterados na data do backup.	Teoria Geral de Backup: **Marca** Windows: **desmarca**	• Gasta menos tempo e espaço. • Pode-se perder dados gravados no mesmo dia, após o backup.

Criptografia

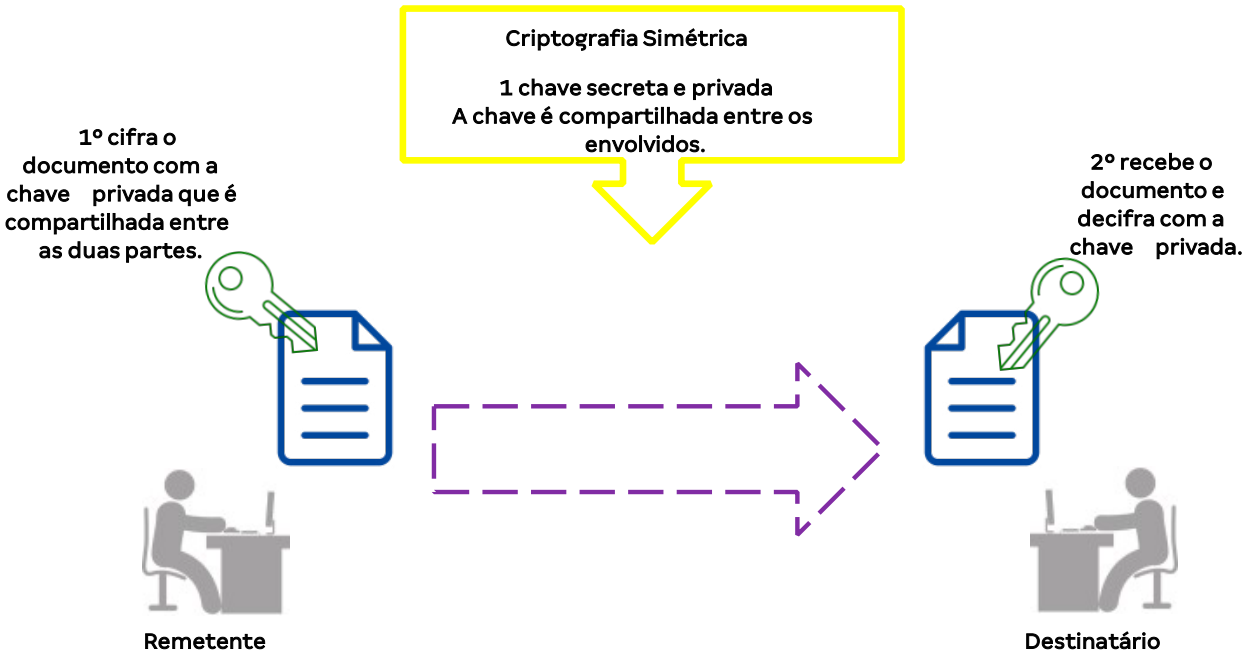


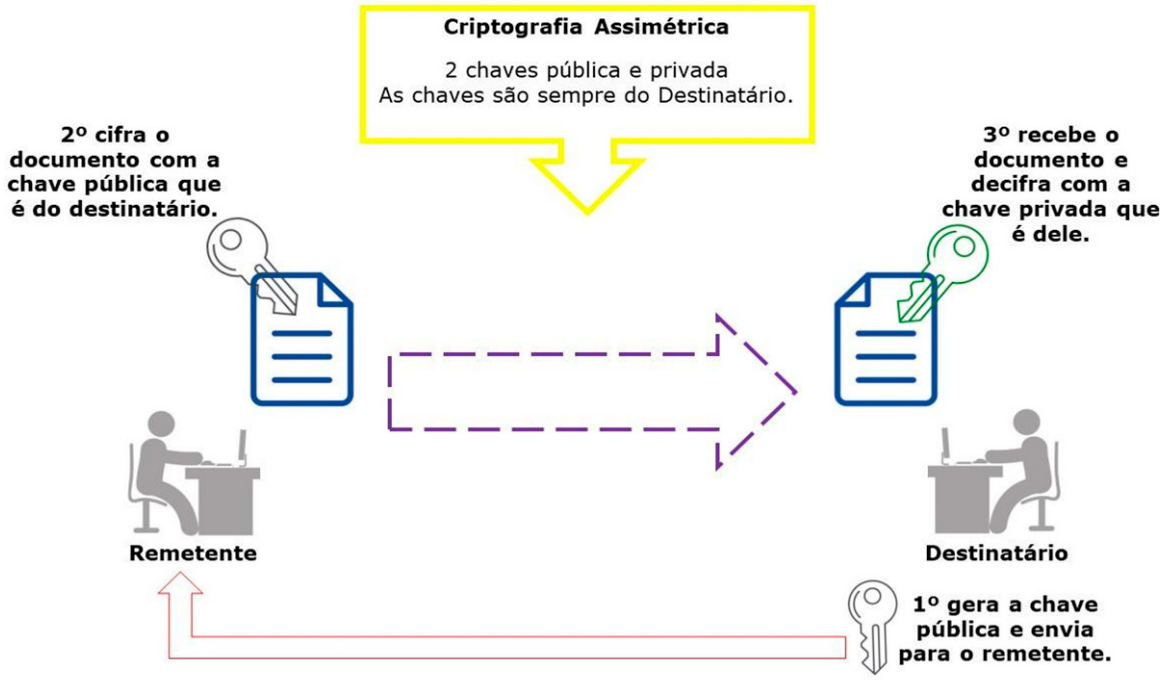
Criptografia simétrica	Criptografia assimétrica
• 1 chave (senha/código); • A chave é privada e secreta. • A chave é conhecida pelo emissor e pelo receptor da mensagem. • A chave criptografa e descriptografa a informação. • A chave é compartilhada entre remetente e destinatário.	• 2 chaves (senhas/códigos): • 1 chave privada e 1 chave pública; • A chave pública: cifra; • A chave privada decifra. • As chaves são do destinatário; • Criptografia mais segura. • Mais lenta por utilizar um processo algorítmico mais complexo.

Obs.: A chave é gerada por um programa: servidor PGP.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

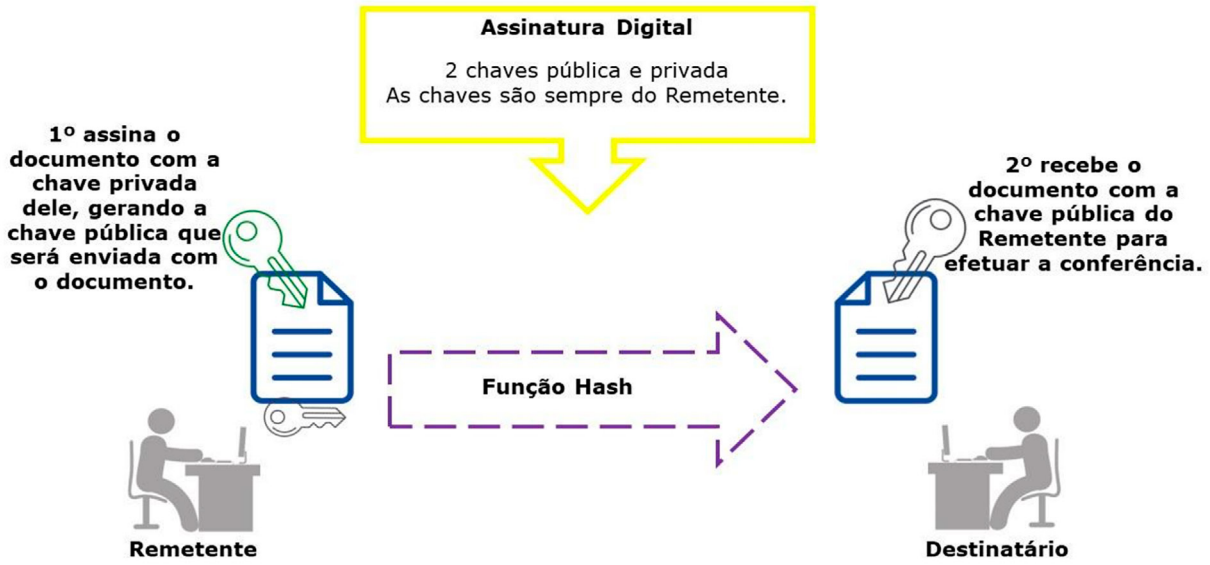
Algoritmos simétricos	Algoritmos assimétricos
AES CAST5 Twofish RC4 Serpent 3DES (baseado no DES) Blowfish IDEA	Diffie-Hellman RSA Merkle-Hellman SSL





O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Assinatura Digital – criação de um código pela utilização da chave privada, a fim de verificar se o remetente é realmente quem diz ser e se a mensagem não foi modificada. Os princípios da autenticidade, integridade e não repúdio estão presentes na Assinatura Digital. Esta gera validade civil e jurídica nos documentos enviados eletronicamente, além de ter a mesma validade de um documento assinado e com firma reconhecida em cartório.



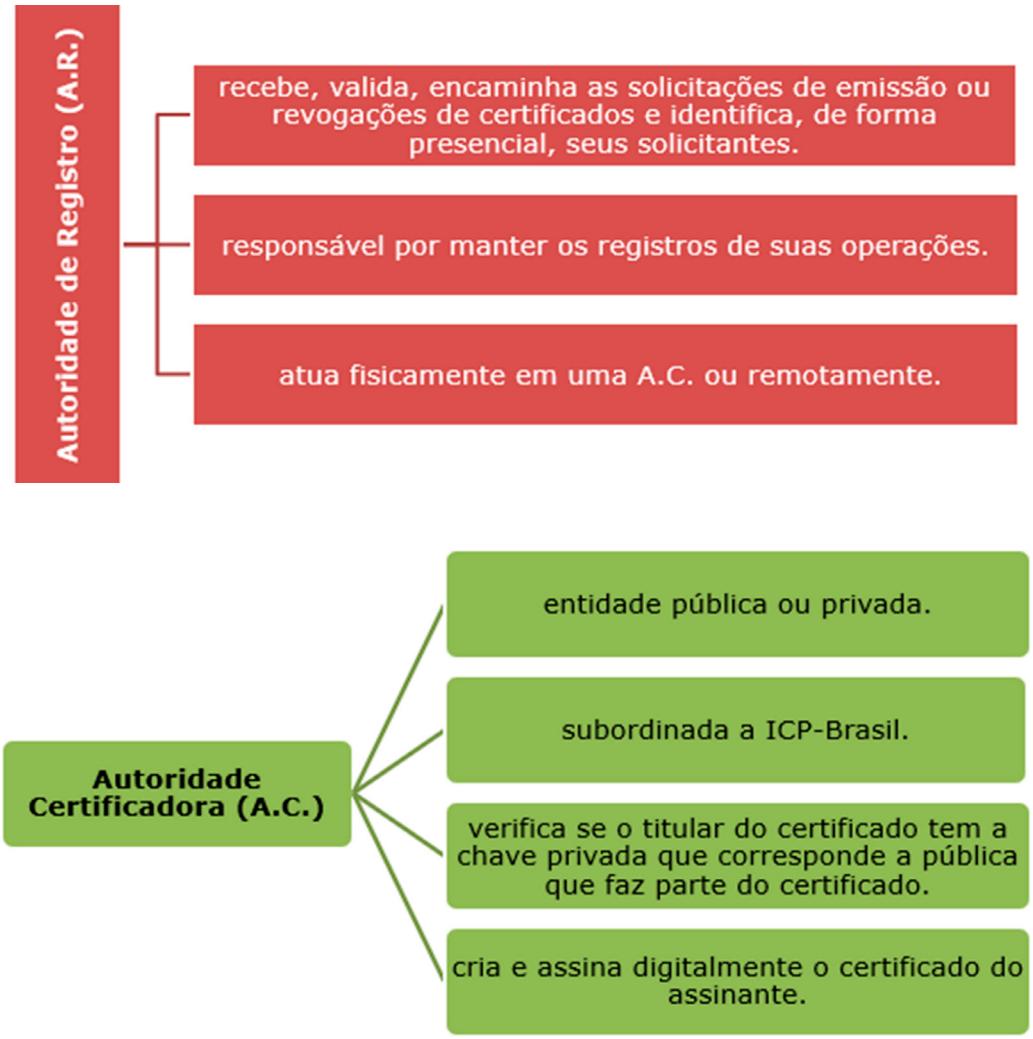


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Processo de criação da Assinatura Digital:

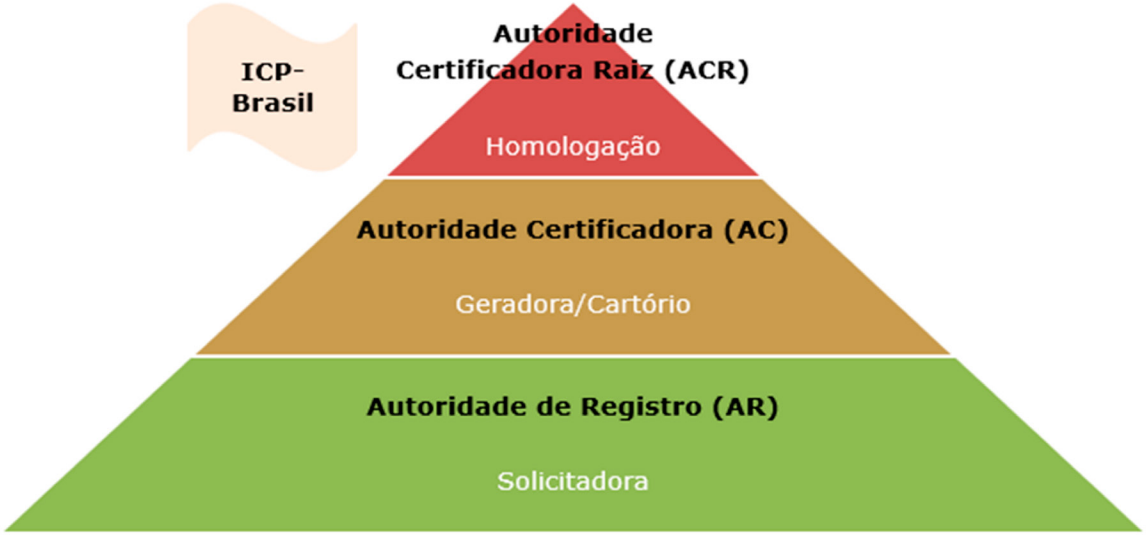
ICP-Brasil

Utiliza a função hash

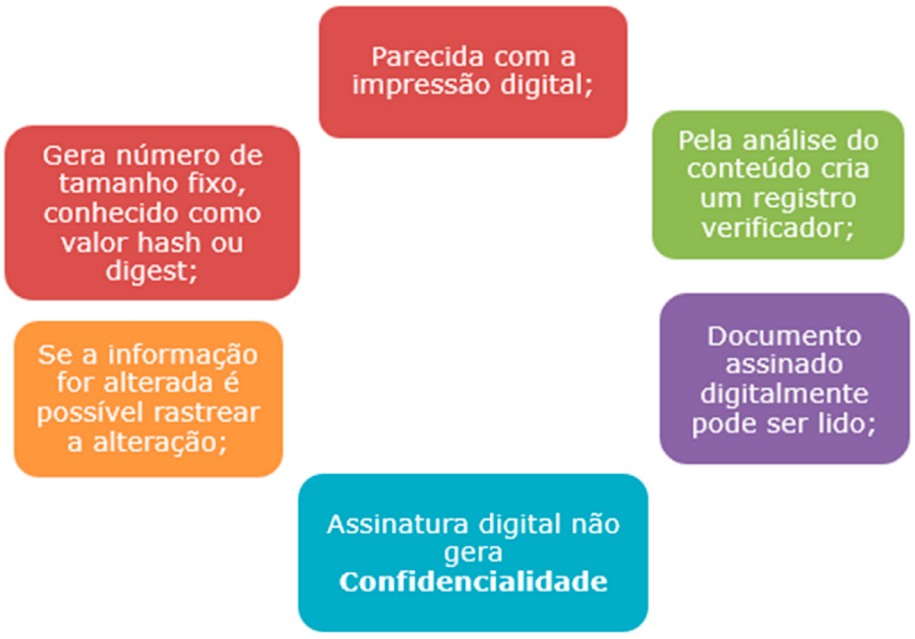


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Tome Nota!



FUNÇÃO HASH



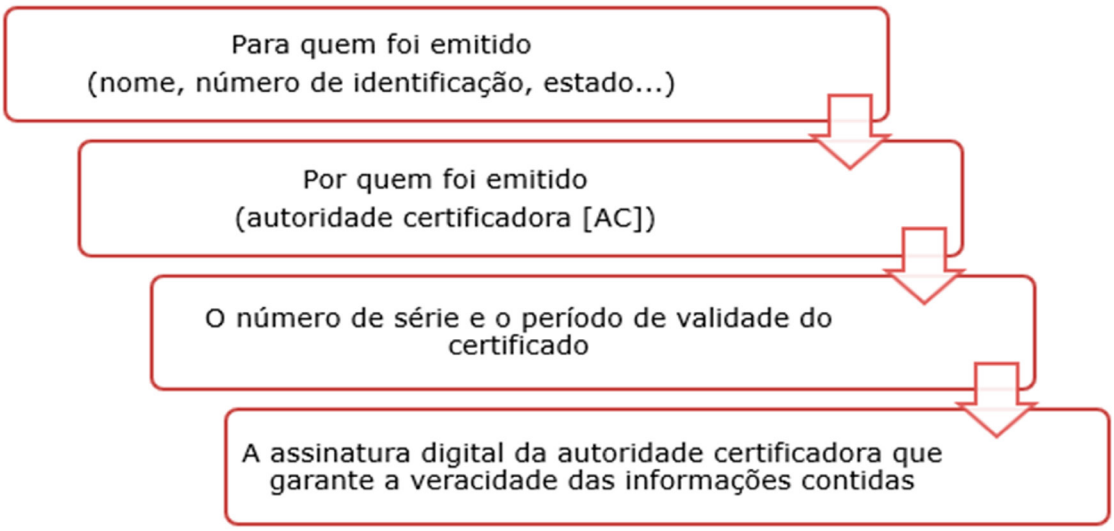
Certificado Digital

- Parecido com o CNPJ, o RG, o CPF etc., que contêm informações que identificam a instituição ou a pessoa e a autoridade que valida.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- Contém: chave pública, nome e endereço de e-mail do titular do certificado, data de validade da chave pública, identificação e assinatura digital da autoridade certificadora e número de série do certificado.
- A Autoridade Certificadora fornece os dados que possuem autenticidade, confidencialidade, integridade e não repúdio, conferindo validade jurídica aos documentos e transações comerciais realizadas pela internet.
- Compõe-se de um par de chaves, usadas na criptografia de dados.
- Instalado no navegador e no programa de correio eletrônico do proprietário.
- Por ele, sabe-se que o site é legítimo e que seu conteúdo não foi alterado.
- Verificando a certificação digital: em um site HTTPS:// → ícone do cadeado → clique nele e a janela com o certificado aparecerá → essa janela contém a chave pública da certificação.

Principais informações presentes no certificado digital:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.





HACKER X CRACKER

Hacker – originalmente, elabora e modifica software e hardware de computadores, desenvolvendo ou adaptando funcionalidades.

Pessoa com grande conhecimento computacional e na área de segurança, capaz de analisar, assimilar, compreender e fazer o que quiser no computador. Sabe que os sistemas têm falhas e consegue encontrá-las usando as mais variadas técnicas.

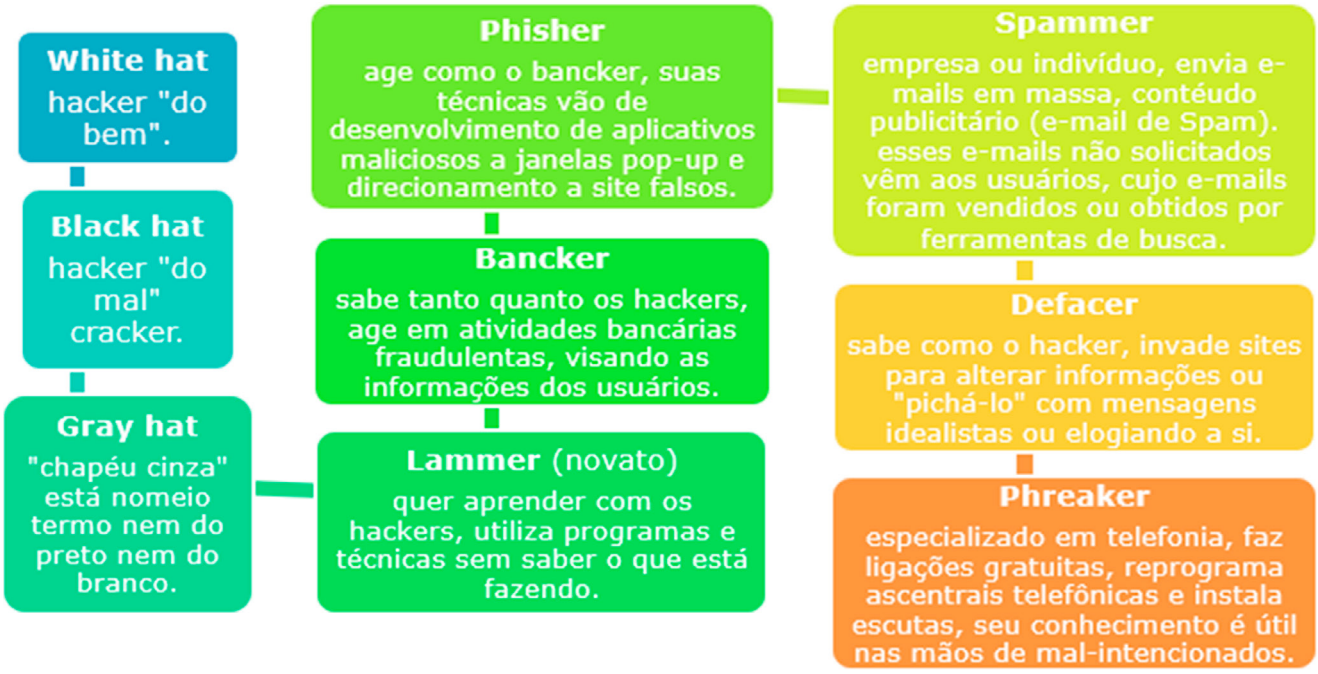
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Extremamente especializado em uma área.

Cracker – pratica a quebra (ou cracking) de um sistema de forma ilegal ou antiética. Nomenclatura criada em 1985 pelos hackers para diferenciá-los, especialmente no uso jornalístico.

Seu conhecimento é igual ao dos hackers; porém, a diferença é que eles entram nos sistemas e deixam aviso de que estiveram, podendo ser adição ou modificação de opções, alteração de características e até pirataria.

Categorias:



Malwares (códigos maliciosos/software malicioso) – termo genérico para programas desenvolvidos a fim de executar ações maliciosas no computador.

Vírus

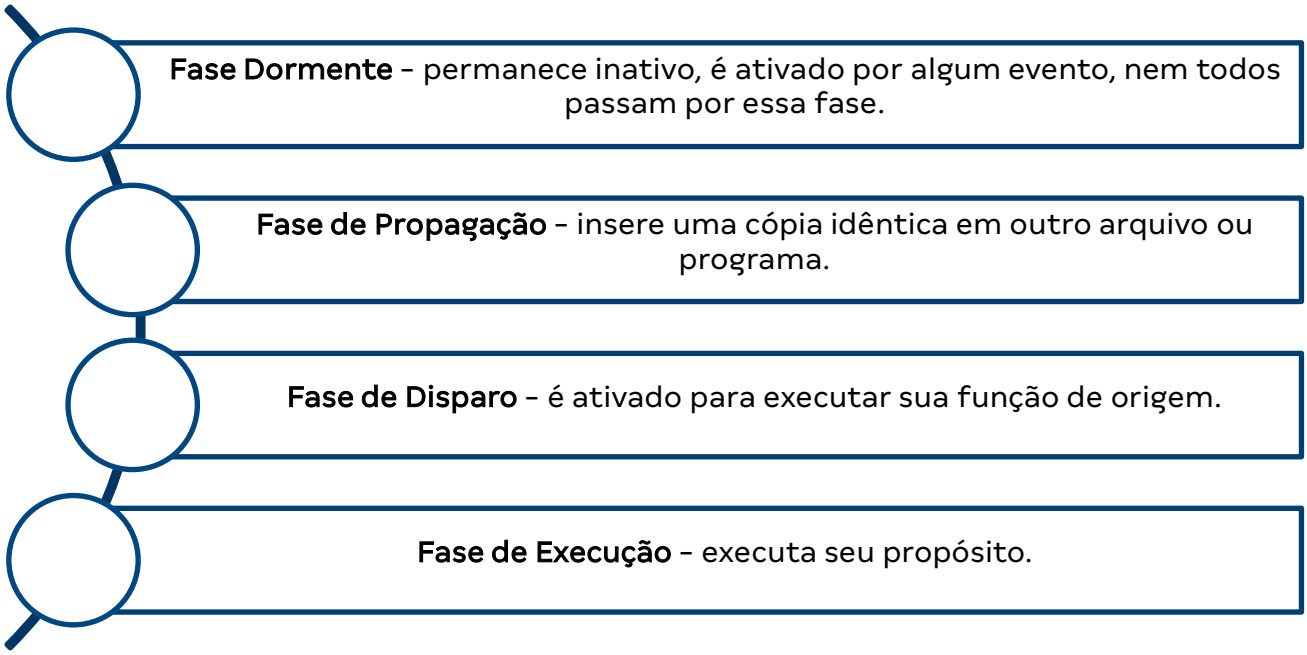
- Programa ou parte de um programa;
- Se propaga, infectando (insere/cria cópias de si mesmo);
- Não é autossuficiente; precisa de um hospedeiro;
- Depende da execução do programa ou arquivo para se ativar e continuar a infecção;
- Dificulta a ação do antivírus;
- Gera travamentos, lentidão, perda de dados e até danifica programas e arquivos;
- Quem consegue detectar o vírus é o *antivírus*.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Composição dos vírus

Mecanismos de infecção ou vetor de infecção	Mecanismo de ativação ou bomba lógica	Carga útil
Meios ou formas de propagação: Habilitação para reproduzir.	Evento ou condição que mostra a carga útil ativada ou entregue.	O que faz, além de espalhar? Pode envolver dano ou atividade benigna, mas notável.

Ciclo de vida do vírus



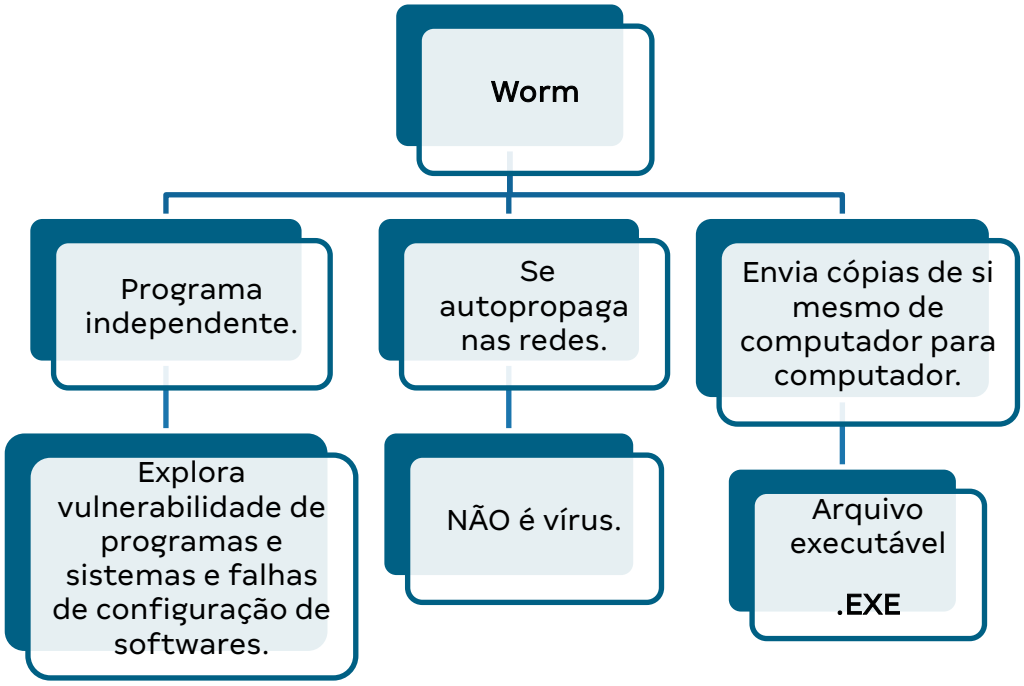
Tipos de vírus

• Vírus de Arquivo	• Vírus de boot	• Vírus de macro	• Vírus Criptografados
Infectam arquivos de programas e os criados pelo usuário.	Infectam os arquivos de inicialização do sistema, escondem-se no primeiro setor do disco e carregam na memória antes do sistema operacional.	Comuns em arquivos do Word e Excel, anexam ao arquivo.	Têm código-fonte (linha de comando) criptografado [os caracteres da programação são alterados por outros], dificultando a interpretação e o antídoto.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

• Vírus polimórfico	• **Vírus Metamórfico**	• **Vírus stealth**	• **Vírus de script**
Mudam a cada infecção, dificultando sua detecção.	Parecem com o polimórfico, mas se reescrevem a cada interação, mudam seu comportamento e aparência, aumentando a dificuldade de detecção.	Invisíveis, inteligentes, possuem técnicas de ocultação na infecção.	Escrito em linguagem de script (VBScript e JavaScript), recebido no acesso à página web ou por e-mail, pode ser arquivo anexo ou parte do e-mail em formato HTML.

WORMS (VERMES)



Bot (robô) – pelos mecanismos de comunicação, é possível controlá-lo remotamente. O processo de infecção é parecido com o do Worm (capacidade de se autopropagar e explorar as vulnerabilidades dos programas instalados).

Botnet (rede de bots, isto é, vários computadores infectados por bots).

Cavalos de Troia (**Trojans**) – introduzidos de diversas formas, seu objetivo é controlar o sistema, abrir portas de acesso, desabilitar ferramentas de segurança e enviar informações que são usadas pelo invasor para definir o ataque. Normalmente, é recebido como um "presente", o famoso "presente de grego".

TIPOS DE TROJAN

Trojan Downloader

- instala códigos maliciosos encontrados nos sites da Internet.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Trojan Dropper

- instala códigos maliciosos embutidos no próprio código do trojan.

Trojan Backdoor

- inclui backdoors, auxiliando o acesso remoto do atacante.

Trojan DoS

- instala ferramentas de negação de serviço e as utiliza para atacar.

Trojan destrutivo

- altera/apaga arquivos e diretórios, formata o disco rígido e pode deixar o computador fora de operação.

Trojan Cliker

- redireciona a navegação para sites específicos, para aumentar a quantidade de acessos e apresentar propagandas nesses sites.

Trojan Proxy

- Por meio do servidor, possibilita que o computador seja usado na navegação anônima e envie spam.

Trojan Spy

- Instala programas spyware e coleta informações sensíveis (senhas e números de cartões) e as envia ao atacante.

Trojan Banker ou Bancos

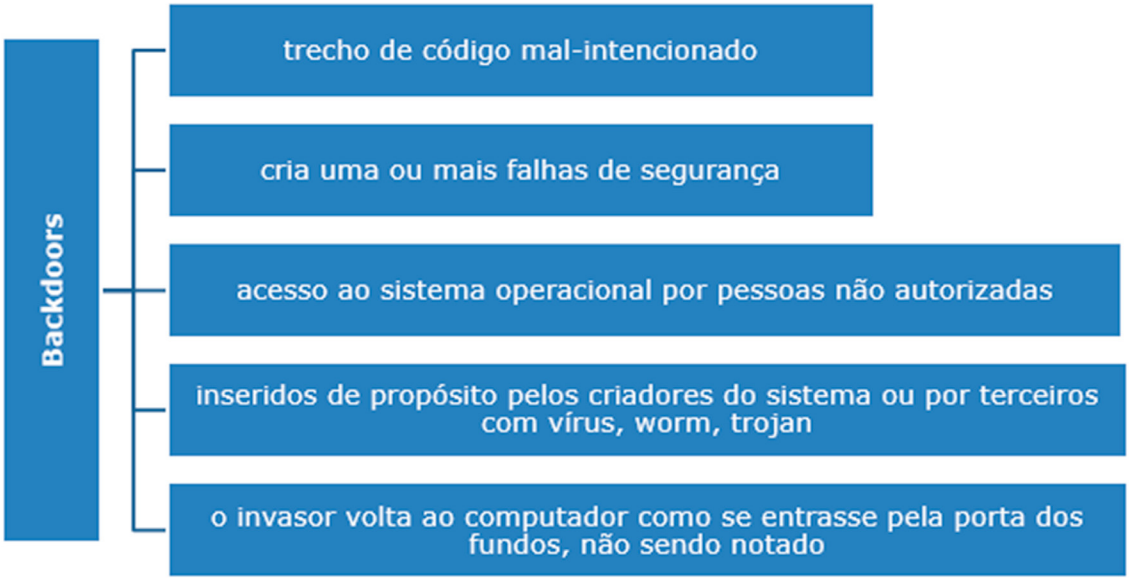
- Coleta dados bancários pelos programas spyware ativados ao se utilizar sites de Internet Banking, sendo mais objetivo que o Trojan Spy.

RAT (Remote Access Trojan)

- É a junção do trojan com o backdoor, pois o acesso é remoto e o atacante pode executar ações como se fosse o usuário.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

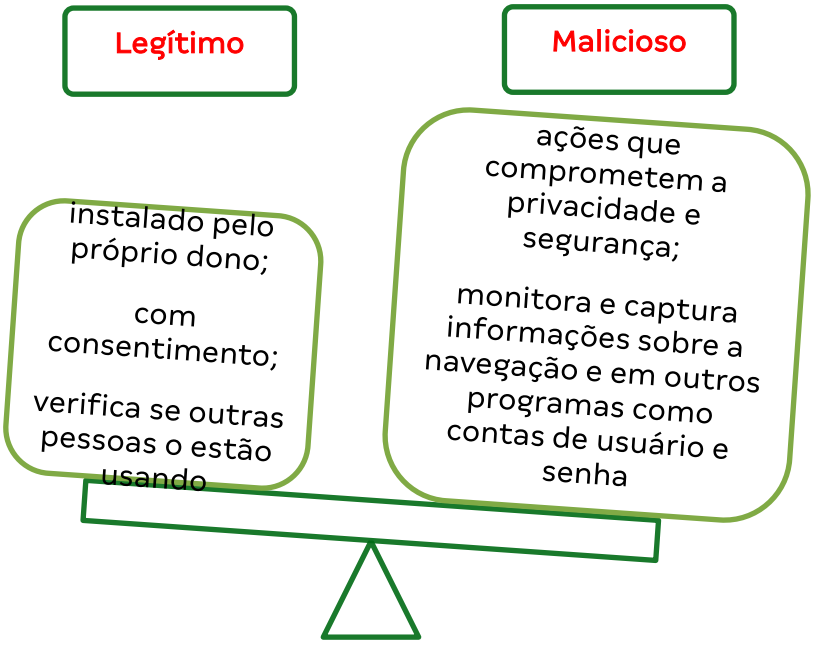
BACKDOORS (PORTA DOS FUNDOS)



Spyware (espião)

- Programa automático;
- Recolhe informações sobre o usuário;
- Transmite a uma entidade externa, sem o conhecimento do mesmo;
- Pode ser usado de forma legítima ou maliciosa;
- Diferente dos cavalos de Troia pelo fato de que o sistema do usuário não é dominado.

Uso:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Adware (Advertising Software) é um software projetado para apresentar propagandas pelo browser ou por algum outro programa instalado no computador.

Em muitos casos, seu uso é legítimo, pois representa o patrocínio (retorno financeiro) para quem cria softwares livres ou presta serviços gratuitos.

Em outros casos, ele pode ser considerado um spyware, já que monitora os hábitos do usuário durante a navegação e direciona as propagandas que serão apresentadas.

Keyloggers (espião de teclado)

- Captura e armazena as teclas digitadas no teclado;
- A ativação pode ser condicionada a ação prévia, como acesso a um site específico de comércio eletrônico ou Internet Banking.

Screenloggers (Espião de Tela)

- Tipo de trojan;
- Captura a tela do computador;
- Grava as páginas visitadas e a área em volta do clique do mouse e envia pela internet;
- Por ele, o intruso rouba senhas e informações privadas sem que o usuário perceba.

Hijacker (sequestrador) – instalam-se pelos protocolos ActiveX ou por programas gratuitos suspeitos. Esses spywares invasores atuam nos navegadores mais populares, alterando a página inicial, instalando barras de ferramentas e impedindo o acesso a determinados sites, fazendo com que o usuário visite o que não deseja, gerando assim tráfego e publicidade para o pagamento dos desenvolvedores da ameaça.

Rootkit – programas e técnicas que escondem e asseguram a presença do invasor ou código malicioso;

Remove evidências nos arquivos de log;

Instala outros códigos maliciosos, como os backdoors;

Esconde atividades e informações;

Mapeia as vulnerabilidades.

Captura informações da rede.

Ransomware (Ransom = resgate)

- Deixa os dados inacessíveis;
- Usa criptografia;
- Exige pagamento de resgate;
- O pagamento não garante acesso aos dados criptografados/sequestrados;
- Se propaga por...
  - e-mails com código malicioso em anexo ou com link chamativo;
  - exploração das vulnerabilidades do sistema que estão sem a devida atualização de segurança.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Proteção...
Manter o sistema operacional e os programas instalados sempre atualizados;
Ter ANTIVÍRUS instalado;
Cuidado ao clicar em links e arquivos.
Fazer backups regularmente.
Tipos de ransomware

Ransomware Locker	Ransomware Crypto
• Impossível o acesso se o equipamento estiver infectado.	• O acesso aos dados armazenados é impedido por meio de criptografia que infectou o equipamento.

Tabela comparativa para estudo de códigos maliciosos

Códigos maliciosos E suas comparações	VÍRUS	WORM	BOT	TROJAN	SPYWARE	BACKDOOR	ROOTKIT

Como é obtido

Recebido automaticamente pela rede		😉	😉				
Recebido por e-mail	😉	😉	😉	😉	😉		
Baixado de sites na internet	😉	😉	😉	😉	😉		
Compartilhamento de arquivos	😉	😉	😉	😉	😉		
Uso de mídias removíveis infectadas	😉	😉	😉	😉	😉		
Redes sociais	😉	😉	😉	😉	😉		
Mensagens instantâneas	😉	😉	😉	😉	😉		
Inserido por um invasor		😉	😉	😉	😉	😉	😉
Ação de outro código malicioso		😉	😉	😉	😉	😉	😉

Como ocorre a instalação

Execução de um arquivo infectado	😉						
Execução explícita do código malicioso		😉	😉	😉	😉		

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Via execução de outro código malicioso.						😉	😉
Exploração de vulnerabilidades		😉	😉			😉	😉

Como se propaga

Insere cópia de si mesmo em arquivos	😉						
Envia cópia de si mesmo automaticamente pela rede		😉	😉				
Envie cópia de si próprio automaticamente por e-mail		😉	😉				
Não se propaga				😉	😉	😉	😉

Ações maliciosas mais comuns

Altera e/ou remove arquivos	😉			😉			😉
Consome grande quantidade de recursos.		😉	😉				
Furta informações sensíveis			😉	😉	😉		
Instala outros códigos maliciosos.		😉	😉	😉			😉
Possibilita o retorno do invasor.						😉	😉
Envie *spam* e *phishing*			😉				
Desferem ataques na internet		😉	😉				
Procura-se manter escondido	😉				😉	😉	😉

GOLPES VIRTUAIS

No passado, para aplicar golpes em pessoas ou empresas, utilizava-se o poder de persuasão; com ele, conseguiam-se dados sigilosos, denominado Engenharia Social. Atualmente, com a popularização da internet, em muitos casos temos a engenharia social de forma digital (por exemplo, e-mails e sites falsos que conseguem dados sigilosos das vítimas).

Phishing (pescaria) rouba informações particulares valiosas para um roubo ou fraude posterior.

Golpe de Phishing (phishing scam) – o malfeitor cria um site falso e/ou envia uma mensagem eletrônica falsa (e-mail ou mensagens nas redes sociais). Geralmente, a mensagem não foi solicitada ou se passa por uma instituição conhecida (banco, por exemplo) e induz ao acesso a páginas que são falsas e que furtam os dados assim que digitados pelos usuários.

Pharming (envenenamento de DNS) é um tipo específico de phishing que redireciona a navegação do usuário a sites falsos, pois faz alterações no DNS (Domain Name System). O usuário acessa o site legítimo, mas o browser (navegador web) redireciona para a página

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

falsa, onde coletam dados (números de cartões de crédito, senhas etc.) por meio de um pop-up antes de chegar ao site real, utilizando um certificado autoassinado, enganando o usuário.

ATAQUES VIRTUAIS

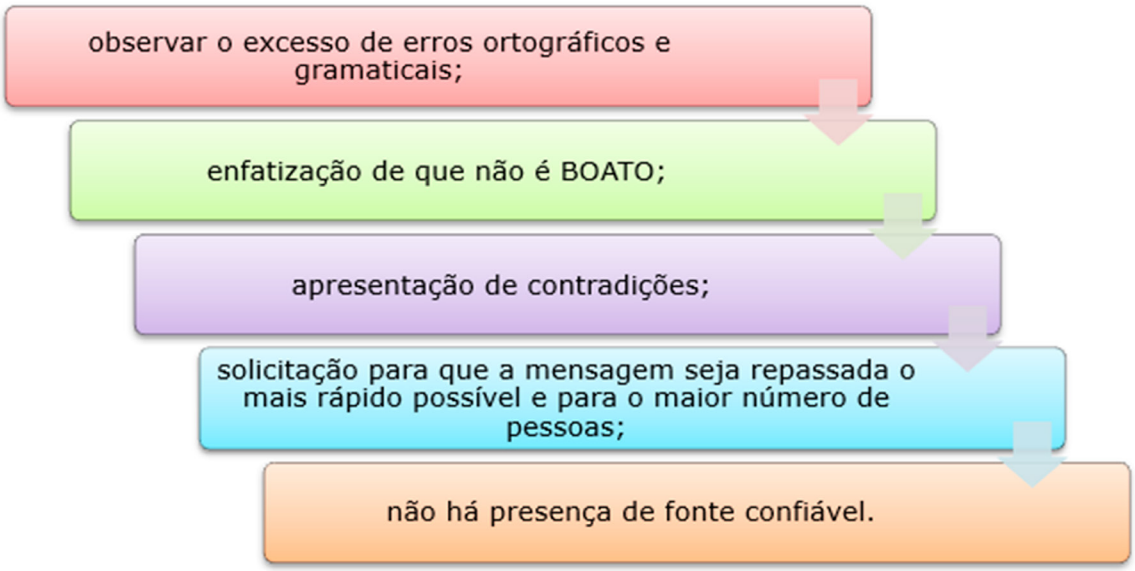
O DOS (Negação de Serviço / Denial of Service) é uma técnica que tira de operação um serviço, um computador ou uma rede conectada à internet, tornando o servidor da página INDISPONÍVEL, sem roubar informações.

O DDoS (Negação de Serviço Distribuída) distribui as tarefas de ataque a várias máquinas escravizadas; quando estas atacam, deixam o servidor indisponível, como no DoS, porém de forma mais intensa.

BOATOS VIRTUAIS

Hoax (boato) – mensagem de conteúdo alarmante ou falso, cujo remetente, geralmente, é uma instituição, empresa, órgão importante ou governamental. Contudo, ao se realizar uma leitura detalhada, é possível identificar erros ortográficos, informações sem sentido e tentativas de golpe. É possível associar o hoax com as fake news.

Cuidados a serem tomados:



OUTROS MALWARES

Sniffing (interceptação de tráfego) – técnica que inspeciona os dados trafegados em redes de computadores por programas chamados sniffers (farejadores), podendo ser legítima ou maliciosa.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Legítima	Maliciosa
• Realizada por administradores de rede; • Detectam problemas. • Analisam o desempenho; • Monitoram atividades maliciosas relativas a computadores ou redes.	• Realizada por atacantes. • Capturam informações sensíveis que trafegam em conexões sem criptografia. • Caso a informação esteja criptografada, ela só será útil se houver a decodificação.

Spoofing (falsificação de e-mail / e-mail spoofing) – técnica que altera os campos do cabeçalho do e-mail, ou seja, aparenta ter sido enviado de uma origem, mas foi de outra. Isso é possível porque o SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – Protocolo de Envio de Mensagens) permite que os campos do cabeçalho sejam falsificados. Usados para espalhar códigos maliciosos, enviar spam e golpes de phishing, os atacantes utilizam endereços de e-mails coletados de computadores infectados e tentam fazer com que os destinatários acreditem que a mensagem é de um conhecido.

Tome Nota!

Campos do cabeçalho:

From – endereço de quem enviou a mensagem;

Reply-To – endereço de resposta da mensagem;

Return-Path – endereço para onde possíveis erros no envio da mensagem são reportados.

e) mails com campos falsificados:

- Alguém conhecido solicitando um clique no link ou a execução de arquivo anexo;
- O banco solicitando que, no link enviado na mensagem, sejam informados dados sobre a conta bancária;
- O administrador do serviço de e-mail pedindo informações pessoais e ameaçando caso não as receba;

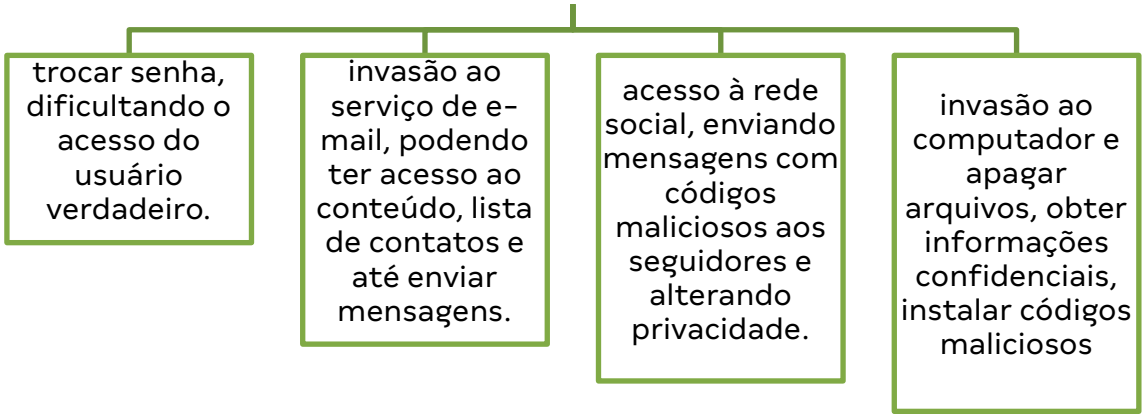
Ou ainda...

- Receber respostas de e-mails que nunca enviou;
- Receber e-mails enviados para si mesmo, aparentemente, sem ter feito o mesmo;
- Receber mensagens de devolução (como usuário desconhecido e caixa de entrada lotada [cota excedida]), sendo que não enviou o e-mail.

O Brute Force (ataque de força bruta) deseja adivinhar, pela tentativa e erro, o nome do usuário e a senha para, assim, executar processos e acessar sites com os privilégios que ele possui. Pode atacar um computador, um equipamento de rede ou serviço que sejam acessíveis pela internet; dispositivos móveis também podem sofrer esse ataque, mas terá que ser fisicamente.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Exemplos de ataque...



Obs.: Um ataque de força bruta pode ter como resultado um ataque de negação de serviço (DoS) por conta da sobrecarga produzida pelas tentativas em um pequeno espaço de tempo.

Defacement (desfiguração/pichação) – técnica que altera o conteúdo de uma página web ou de um site. O atacante é chamado de defacer e, para ganhar visibilidade, ele geralmente altera a página principal e não as internas. As principais formas de agir do defacer:

- Explora erros e vulnerabilidades do servidor, da linguagem de programação ou dos pacotes usados no desenvolvimento da aplicação web;
- Invade o servidor onde a aplicação está e altera os arquivos que compõem o site;
- Furta senhas de acesso da administração remota à interface web.

Spam (Unsolicited Commercial E-mail – UCE) é um termo usado para falar de e-mails não solicitados, que são enviados para um grande número de pessoas com um assunto comercial. O primeiro spam aconteceu em 1994, e sua prática tem evoluído e acompanhado o desenvolvimento da Internet, de novas aplicações e tecnologias. Essa prática causa preocupação devido ao aumento do envio dessas mensagens, bem como à natureza e aos objetivos delas.

Vamos resolver questões diversas para reforçar nosso aprendizado?

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

QUESTÕES DE CONCURSO

001. (FGV/AMAZUL/TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2026/Q4299530) Para reduzir vulnerabilidades exploráveis remotamente em dispositivos móveis corporativos, o administrador deve adotar práticas de segurança adequadas.
Assinale a opção que contribui diretamente para mitigar esses riscos.
a) Atualizar somente aplicativos instalados.
b) Instalar aplicativos de fontes não verificadas.
c) Manter o sistema operacional e os aplicativos sempre atualizados.
d) Alterar configurações estéticas do dispositivo.
e) Utilizar versões antigas do sistema operacional.

002. (FGV/AMAZUL/TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO/2026/Q4298874) Durante uma rotina corporativa, um colaborador percebeu que um determinado aplicativo, anteriormente funcional, passou a não conseguir mais estabelecer conexão com servidores específicos externos, embora outros aplicativos ainda consigam acessar normalmente a Internet. Após checagens iniciais, constatou-se que não havia falhas físicas no dispositivo, que a conexão com a rede seguia ativa e que as configurações do aplicativo estavam corretas.
Ao registrar um chamado, foi informado pela equipe de suporte que a interrupção ocorreu devido à aplicação de uma nova política de segurança da informação, voltada ao controle de acessos externos por software específico.
Considerando o contexto apresentado e somente as alternativas a seguir apresentadas, indique qual mecanismo adotado pela equipe de suporte mantém compatibilidade com o contexto descrito:
a) Adoção de criptografia para garantir a confidencialidade das conexões com a Internet.
b) Ativação de filtro antispam para proteger o sistema contra mensagens suspeitas recebidas por e-mail.
c) Atualização do antivírus para bloquear automaticamente softwares com acesso externo.
d) Implementação de regras de firewall para restringir comunicações por endereço, porta ou aplicação.
e) Realização de backup dos dados para prevenir perdas decorrentes de falhas no acesso à rede.

003. (INSTITUTO AOCP/CBM PE/SOLDADO/2024/Q3170107) Em um cenário em que a segurança de informações é crítica, qual das seguintes afirmações descreve corretamente um conceito de proteção e segurança de computadores?

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) A criptografia de ponta a ponta é eficaz apenas em redes internas, sendo ineficiente para comunicações via internet.
b) Firewalls de quarta geração são incapazes de inspecionar e filtrar tráfego criptografado que passa através deles.
c) A segmentação de rede é uma prática de segurança que envolve dividir uma rede de computadores em sub-redes para limitar o acesso a recursos críticos.
d) Os sistemas de detecção de intrusão (IDS) são eficazes em prevenir ataques, pois podem bloquear automaticamente o tráfego malicioso.
e) O phishing é uma técnica de ataque que pode ser completamente eliminada com o uso de softwares antivírus atualizados.

004. (INSTITUTO AOCP/DPE MS/ANALISTA/ÁREA ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO/2024/Q3167889) Um servidor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul recebe um e-mail, que parece ser da equipe de TI da Defensoria, pedindo para ele clicar em um link para atualizar sua senha. Desconfiado, ele decide não clicar no link imediatamente. Nessa situação, o próximo passo que ele deve dar é
a) ignorar o e-mail e deletá-lo imediatamente.
b) clicar no link, pois é sempre bom manter suas senhas atualizadas.
c) responder o e-mail pedindo mais informações.
d) encaminhar o e-mail para o departamento de TI para verificação.
e) mudar sua senha de forma manual através das configurações da conta.

005. (IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARANÁ/PERITO OFICIAL CRIMINAL/ÁREA 9/2024/Q3249780) A segurança da informação é o conjunto de medidas e práticas adotadas para proteger os dados contra acessos não autorizados, uso indevido, modificações não autorizadas, roubo ou danos. Sobre Segurança da Informação, Pragas Virtuais e tecnologias relacionadas é correto afirmar que:
a) um firewall atua como uma barreira entre redes confiáveis e não confiáveis, controlando o tráfego de rede com base em regras predefinidas, portanto o firewall desempenha um papel fundamental na proteção da integridade dos dados, que é um dos princípios essenciais da segurança da informação
b) Worms podem causar danos significativos ao congestionar redes, consumir largura de banda e comprometer sistemas. Para proteger uma rede contra um ataque de Worms, o mecanismo de segurança mais adequado seria o proxy
c) embora o proxy e a VPN possam fornecer camadas adicionais de segurança, como criptografia de tráfego e filtragem de conteúdo, eles não são especificamente projetados para detectar e prevenir a propagação de vírus na rede

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

d) um firewall é suficiente para proteger contra todas as ameaças cibernéticas. Outras medidas de segurança, como antivírus e detecção de intrusão não são necessárias para uma proteção abrangente
e) um proxy atua como intermediário entre um cliente e um servidor, permitindo que o cliente acesse recursos na Internet sem revelar seu endereço IP real. Usar apenas um proxy é suficiente para garantir total anonimato online

006. (IBFC/EBSERH/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/2021) Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica corretamente a definição básica e conceitual de um firewall.
a) é um poderoso recurso para proteger uma rede de antivírus
b) recurso que permite criptografar tanto uma rede PAN como LAN
c) é um dispositivo de hardware que converte sinais analógicos em digitais
d) é a primeira linha de defesa tanto em uma rede pessoal como corporativa
e) transforma uma rede geral do tipo WAN em uma rede tipicamente PAN

007. (IBFC/PREFEITURA DE VINHEDO-SP/GUARDA MUNICIPAL/2021) Quanto à nomenclatura de um malware, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) worm
( ) fandom
( ) spyware
( ) trojan

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
V, V, V, V
V, F, V, V
F, F, V, V
V, V, V, F

008. (IBFC/EBSERH/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2021) Sobre noções básicas de informática, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
"_____ é um conjunto de programas que permite o funcionamento e utilização da máquina. O _____ é um programa que possibilita o acesso à internet. Um cavalo de Troia é um _____ que entra no computador e cria uma porta para uma possível invasão. Um _____ é um dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede." (Fustinoni, 2012)
a) Navegador / software / firewall / malware
b) Malware / navegador / software / firewall

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) Software / malware / firewall / navegador
d) Navegador / malware / firewall / software
e) Software / navegador / malware / firewall

009. (IBFC/CET SANTOS/TÉCNICO DA MOBILIDADE URBANA/2023/Q3113651) Assinale a alternativa que apresenta a principal função do programa de antivírus geralmente utilizado em um computador.
a) Permitir que hackers acessem o sistema
b) Proteger contra vírus e malwares
c) Acelerar a velocidade da internet
d) Criar apresentações de slides

010. (IBFC/PM PB/SOLDADO COMBATENTE/2023/Q3061178) O objetivo específico de um software anti-spyware é:
a) editar imagens
b) proteger contra ataques de phishing
c) bloquear vírus de computador
d) remover software malicioso que coleta informações sem consentimento
e) fornecer serviços de armazenamento em nuvem

011. (IBFC/CBM PB/SOLDADO COMBATENTE/2023/Q3039030) No contexto da computação, Vírus e orms são:
a) ferramentas de busca na internet
b) tipos de sistema operacional
c) softwares de edição de vídeo
d) tipos de proteção contra incêndio
e) tipos de software malicioso

012. (IBFC/CBM PB/SOLDADO COMBATENTE/2023/Q3039026) Assinale a alternativa que define o que é phishing.
a) Um tipo de vírus de computador
b) Uma rede social
c) Uma técnica de ataque cibernético que visa enganar os usuários para obter informações pessoais
d) Um sistema de busca na internet
e) Um aplicativo de edição de fotos

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

013. (IBFC/UFPB/ASSISTENTE DE ALUNOS/2023/Q2717985) Leia atentamente a frase abaixo: "A principal missão do _____ consiste basicamente em bloquear tráfego de dados indesejado e liberar acessos bem-vindos." Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
a) Firewall
b) Browser
c) Antivírus
d) Sistema Operacional
e) Movie Maker

014. (IBFC/IAPEN AC/PSICÓLOGO/2023/Q3033933) Leia a frase abaixo referente a dispositivos para armazenamento de dados, cópia de segurança e procedimentos de backup. "Um tipo de cópia de segurança é _____, que copia todos os dados selecionados na primeira vez e depois só copia os dados que foram alterados desde a última cópia. Esse tipo de cópia economiza espaço e tempo, mas requer mais cuidado na hora de restaurar os dados". Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
a) o diferencial
b) o dinâmico
c) a incremental
d) o estático

015. (CESGRANRIO/CAIXA/TÉCNICO BANCÁRIO NOVO/2021) A assinatura digital é um controle de segurança que permite a verificação da integridade e da autenticidade do documento digital. Sabe-se que o certificado digital do signatário (CertSignatário) foi emitido pela Autoridade Certificadora 1 (AC1); o certificado da AC1 (CertAC1) foi emitido pela Autoridade Certificadora Raiz (ACZ); e que o certificado da ACZ (CertACZ) é autoassinado. Para validarmos a assinatura digital do signatário de um documento digital, nessa infraestrutura de chaves públicas em cadeia, é necessário ter-se
a) apenas o CertSignatário
b) apenas o CertAC1
c) apenas o CertACZ
d) apenas o CertSignatário e o CertACZ
e) todos os certificados da cadeia (CertSignatário, CertAC1 e CertACZ)

016. (CESGRANRIO/BANCO DO BRASIL/ESCRITURÁRIO-AGENTE COMERCIAL/2021) Os bancos investem em recursos de segurança para minimizar os riscos de fraude nas operações bancárias através de Internet Banking. Os usuários, porém, precisam estar atentos aos golpistas que procuram persuadir vítimas em potencial a acessar sites falsos e a fornecer informações sensíveis. Esse ataque é conhecido como

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) botnet
b) injection
c) spyware
d) phishing
e) Ransomware

017. (CESGRANRIO/BANCO DO BRASIL/ESCRITURÁRIO-AGENTE COMERCIAL/2021) A segurança da informação deve fazer parte da postura dos colaboradores da empresa no dia a dia de trabalho. Com o objetivo de garantir a autoria dos seus documentos digitais, o colaborador deve executar o processo de assinatura digital para cada documento criado.
A assinatura digital é criada pelo signatário do documento com o uso da sua chave
a) pública
b) privada
c) simétrica
d) compartilhada
d) Certificada

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

GABARITO

1. c
2. d
3. c
4. d
5. c
6. d
7. b
8. e
9. b
10. d
11. e
12. c
13. a
14. c
15. e
16. d
17. b

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

GABARITO COMENTADO

001. (FGV/AMAZUL/TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2026/Q4299530) Para reduzir vulnerabilidades exploráveis remotamente em dispositivos móveis corporativos, o administrador deve adotar práticas de segurança adequadas.
Assinale a opção que contribui diretamente para mitigar esses riscos.
a) Atualizar somente aplicativos instalados.
b) Instalar aplicativos de fontes não verificadas.
c) Manter o sistema operacional e os aplicativos sempre atualizados.
d) Alterar configurações estéticas do dispositivo.
e) Utilizar versões antigas do sistema operacional.



A principal forma de um hacker explorar um dispositivo remotamente é aproveitar "brechas" (vulnerabilidades) no código do sistema ou dos aplicativos. Quando os fabricantes descobrem essas brechas, eles lançam atualizações (os famosos patches de segurança) para "tapar o buraco". Se você não atualiza, a porta fica aberta para o invasor.
a) Errada. A palavra "somente" é o veneno aqui. Atualizar os aplicativos é ótimo, mas se o sistema operacional (Android, iOS) estiver desatualizado, o dispositivo inteiro continua vulnerável.
b) Errada. Fazer isso (como baixar arquivos.apk fora das lojas oficiais) é a forma mais rápida de instalar um malware no celular.
d) Errada. Mudar o papel de parede ou o tema do celular não tem nenhum impacto na segurança da informação.
e) Errada. Versões antigas deixam de receber suporte e atualizações de segurança dos fabricantes (ficam em End of Life), tornando-se alvos fáceis para criminosos.
Letra c.

---

002. (FGV/AMAZUL/TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO/2026/Q4298874) Durante uma rotina corporativa, um colaborador percebeu que um determinado aplicativo, anteriormente funcional, passou a não conseguir mais estabelecer conexão com servidores específicos externos, embora outros aplicativos ainda consigam acessar normalmente a Internet. Após checagens iniciais, constatou-se que não havia falhas físicas no dispositivo, que a conexão com a rede seguia ativa e que as configurações do aplicativo estavam corretas.
Ao registrar um chamado, foi informado pela equipe de suporte que a interrupção ocorreu devido à aplicação de uma nova política de segurança da informação, voltada ao controle de acessos externos por software específico.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Considerando o contexto apresentado e somente as alternativas a seguir apresentadas, indique qual mecanismo adotado pela equipe de suporte mantém compatibilidade com o contexto descrito:
a) Adoção de criptografia para garantir a confidencialidade das conexões com a Internet.
b) Ativação de filtro antispam para proteger o sistema contra mensagens suspeitas recebidas por e-mail.
c) Atualização do antivírus para bloquear automaticamente softwares com acesso externo.
d) Implementação de regras de firewall para restringir comunicações por endereço, porta ou aplicação.
e) Realização de backup dos dados para prevenir perdas decorrentes de falhas no acesso à rede.



O mecanismo adotado foi a implementação de regras de firewall para restringir comunicações por endereço, porta ou aplicação.
Pense no Firewall como o "porteiro" ou o "segurança da balada" da rede da empresa. Ele tem uma prancheta com regras (políticas de segurança). Se a regra diz "O aplicativo X não pode mais acessar a internet", o Firewall bloqueia apenas a "porta" que esse aplicativo usa, deixando o resto da internet funcionando normalmente para os outros programas. É exatamente o que aconteceu na historinha do enunciado.
a) Errada. A criptografia serve para embaralhar os dados e garantir o sigilo (confidencialidade) da informação, e não para bloquear o acesso de um aplicativo à internet.
b) Errada. O antispam atua exclusivamente na filtragem de e-mails indesejados ou maliciosos. Ele não tem poder sobre a conexão de outros aplicativos.
c) Errada. O antivírus procura e bloqueia malwares (vírus, cavalos de Troia). Ele não é a ferramenta usada pela equipe de TI para aplicar "políticas de controle de acesso" de aplicativos legítimos.
e) Errada. Backup é cópia de segurança para evitar perda de dados. Não tem nenhuma relação com o bloqueio de rede relatado pelo usuário.
Letra d.

---

003. (INSTITUTO AOCP/CBM PE/SOLDADO/2024/Q3170107) Em um cenário em que a segurança de informações é crítica, qual das seguintes afirmações descreve corretamente um conceito de proteção e segurança de computadores?
a) A criptografia de ponta a ponta é eficaz apenas em redes internas, sendo ineficiente para comunicações via internet.
b) Firewalls de quarta geração são incapazes de inspecionar e filtrar tráfego criptografado que passa através deles.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) A segmentação de rede é uma prática de segurança que envolve dividir uma rede de computadores em sub-redes para limitar o acesso a recursos críticos.
d) Os sistemas de detecção de intrusão (IDS) são eficazes em prevenir ataques, pois podem bloquear automaticamente o tráfego malicioso.
e) O phishing é uma técnica de ataque que pode ser completamente eliminada com o uso de softwares antivírus atualizados.



a) Errada. A criptografia de ponta a ponta é extremamente eficaz para comunicações via internet. Ela protege os dados durante todo o trajeto, do remetente ao destinatário, independentemente da rede utilizada. A criptografia de ponta a ponta é, na verdade, uma das principais ferramentas para garantir a segurança das comunicações online.
b) Errada. Firewalls de quarta geração (NGFWs) são projetados para inspecionar e filtrar o tráfego criptografado. Eles utilizam técnicas como inspeção profunda de pacotes (DPI) para analisar o conteúdo do tráfego, mesmo que esteja criptografado.
c) Certa. A segmentação de rede é uma prática de segurança essencial que isola partes da rede, limitando o impacto de possíveis invasões e controlando o acesso a recursos sensíveis.
d) Errada. IDS (Sistema de Detecção de Intrusão) tem a capacidade de identificar o tráfego malicioso, porém não necessariamente bloquear o mesmo. O IPS (Sistema de Prevenção de Intrusão) age diretamente no tráfego, tentando bloqueá-lo.
e) Errada. O phishing é uma técnica de engenharia social que engana as pessoas para que revelem informações confidenciais. Embora softwares antivírus possam ajudar a detectar alguns ataques de phishing, eles não são suficientes para eliminar completamente a ameaça.
Letra c.

---

004. (INSTITUTO AOCP/DPE MS/ANALISTA/ÁREA ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO/2024/Q3167889) Um servidor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul recebe um e-mail, que parece ser da equipe de TI da Defensoria, pedindo para ele clicar em um link para atualizar sua senha. Desconfiado, ele decide não clicar no link imediatamente. Nessa situação, o próximo passo que ele deve dar é
a) ignorar o e-mail e deletá-lo imediatamente.
b) clicar no link, pois é sempre bom manter suas senhas atualizadas.
c) responder o e-mail pedindo mais informações.
d) encaminhar o e-mail para o departamento de TI para verificação.
e) mudar sua senha de forma manual através das configurações da conta.



a) Errada. Essa é uma boa prática inicial. Ignorar e deletar o e-mail evita clicar em links potencialmente perigosos. No entanto, é importante ir além para garantir a segurança.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

b) Errada. Esta opção é altamente perigosa. Clicar em links de e-mails suspeitos é uma das principais formas de ataques de phishing.
c) Errada. Responder ao e-mail pode confirmar para o remetente que o endereço de e-mail é válido, o que pode levar a mais tentativas de ataque. Além disso, as informações fornecidas pelo remetente podem ser falsas.
d) Certa. Essa é a ação mais correta. Ao encaminhar o e-mail para o departamento de TI, o servidor permite que profissionais especializados analisem o e-mail e tomem as medidas necessárias para proteger a rede da Defensoria Pública.
e) Errada. Esta opção é boa, pois permite trocar a senha sem usar links externos; no entanto, é mais apropriado primeiro encaminhar o e-mail para o TI para que seja analisada a causa, para então, a partir da análise, realizar a troca de senha se houver real necessidade.
Letra d.

---

005. (IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARANÁ/PERITO OFICIAL CRIMINAL/ÁREA 9/2024/Q3249780) A segurança da informação é o conjunto de medidas e práticas adotadas para proteger os dados contra acessos não autorizados, uso indevido, modificações não autorizadas, roubo ou danos. Sobre Segurança da Informação, Pragas Virtuais e tecnologias relacionadas é correto afirmar que:
a) um firewall atua como uma barreira entre redes confiáveis e não confiáveis, controlando o tráfego de rede com base em regras predefinidas, portanto o firewall desempenha um papel fundamental na proteção da integridade dos dados, que é um dos princípios essenciais da segurança da informação
b) Worms podem causar danos significativos ao congestionar redes, consumir largura de banda e comprometer sistemas. Para proteger uma rede contra um ataque de Worms, o mecanismo de segurança mais adequado seria o proxy
c) embora o proxy e a VPN possam fornecer camadas adicionais de segurança, como criptografia de tráfego e filtragem de conteúdo, eles não são especificamente projetados para detectar e prevenir a propagação de vírus na rede
d) um firewall é suficiente para proteger contra todas as ameaças cibernéticas. Outras medidas de segurança, como antivírus e detecção de intrusão não são necessárias para uma proteção abrangente
e) um proxy atua como intermediário entre um cliente e um servidor, permitindo que o cliente acesse recursos na Internet sem revelar seu endereço IP real. Usar apenas um proxy é suficiente para garantir total anonimato online



a) Errada. Firewall não garante a integridade dos dados, pois não é capaz de impedir que uma informação seja alterada.

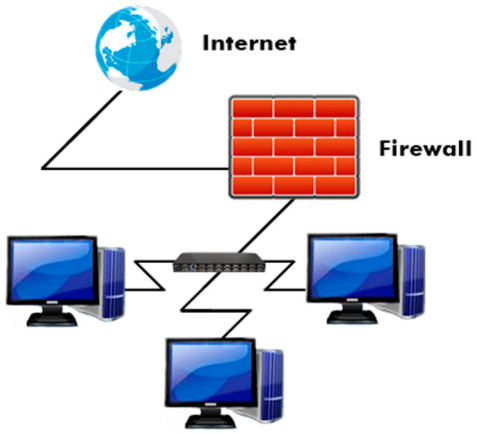
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

b) Errada. O mecanismo mais adequado é o antivírus.
c) Certa. Exatamente isso. O mecanismo projetado para evitar vírus é o antivírus.
d) Errada. Firewall sozinho não é suficiente para proteger contra todas as ameaças. O ideal é ter todo um conjunto de ferramentas, como: antivírus, firewall, proxy, políticas de backup etc.
e) Errada. Quem iria garantir acesso à internet sem revelar seu IP seria uma VPN, e o proxy não é suficiente para isso.
Letra c.

---

006. (IBFC/EBSERH/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/2021) Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica corretamente a definição básica e conceitual de um firewall.
a) é um poderoso recurso para proteger uma rede de antivírus
b) recurso que permite criptografar tanto uma rede PAN como LAN
c) é um dispositivo de hardware que converte sinais analógicos em digitais
d) é a primeira linha de defesa tanto em uma rede pessoal como corporativa
e) transforma uma rede geral do tipo WAN em uma rede tipicamente PAN

Firewall – o firewall pode ser um filtro, sistema, dispositivo, hardware/software ou mecanismo que filtra a entrada e a saída de pacotes (TCP/UDP) na rede e tentativas de invasão. Age por meio de regras específicas que filtram o tráfego da rede para impedir o que não é autorizado a entrar e/ou sair de uma rede interna para a rede externa (internet).



Letra d.

---

007. (IBFC/PREFEITURA DE VINHEDO-SP/GUARDA MUNICIPAL/2021) Quanto à nomenclatura de um malware, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

( ) worm
( ) fandom
( ) spyware
( ) trojan

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
V, V, V, V
V, F, V, V
F, F, V, V
V, V, V, F



(V) Worm é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador a computador.
(F) fandom. Malware inexistente.
(V) Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas a terceiros.
(V) Trojan: programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também realiza outras funções, normalmente maliciosas, sem o conhecimento do usuário.
Exemplos de trojans são programas que você recebe ou obtém de sites na Internet e que parecem ser apenas cartões virtuais animados, álbuns de fotos, jogos e protetores de tela, entre outros. Esses programas, geralmente, consistem em um único arquivo e necessitam ser explicitamente executados para que sejam instalados no computador.
Trojans também podem ser instalados por atacantes que, após invadirem um computador, alteram programas já existentes para que, além de continuarem a desempenhar as funções originais, também executem ações maliciosas.
Letra b.

---

008. (IBFC/EBSERH/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2021) Sobre noções básicas de informática, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
"_____ é um conjunto de programas que permite o funcionamento e utilização da máquina. O _____ é um programa que possibilita o acesso à internet. Um cavalo de Troia é um _____ que entra no computador e cria uma porta para uma possível invasão. Um _____ é um dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede." (Fustinoni, 2012)
a) Navegador / software / firewall / malware
b) Malware / navegador / software / firewall

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) Software / malware / firewall / navegador
d) Navegador / malware / firewall / software
e) Software / navegador / malware / firewall



"Software é um conjunto de programas que permite o funcionamento e a utilização da máquina. O navegador é um programa que possibilita o acesso à internet. Um cavalo de Troia é um malware que entra no computador e cria uma porta para uma possível invasão. Um firewall é um dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede." (Fustinoni, 2012)
Letra e.

---

009. (IBFC/CET SANTOS/TÉCNICO DA MOBILIDADE URBANA/2023/Q3113651) Assinale a alternativa que apresenta a principal função do programa de antivírus geralmente utilizado em um computador.
a) Permitir que hackers acessem o sistema
b) Proteger contra vírus e malwares
c) Acelerar a velocidade da internet
d) Criar apresentações de slides



Questão extremamente simples, feita até mesmo por eliminação.
Letra b.

---

010. (IBFC/PM PB/SOLDADO COMBATENTE/2023/Q3061178) O objetivo específico de um software anti-spyware é:
a) editar imagens
b) proteger contra ataques de phishing
c) bloquear vírus de computador
d) remover software malicioso que coleta informações sem consentimento
e) fornecer serviços de armazenamento em nuvem



A maioria dos antivírus possui capacidade de remoção de SPYWARE (programa espião); porém, existem programas específicos para tal finalidade, como o abordado nesta questão.
Letra d.

---

011. (IBFC/CBM PB/SOLDADO COMBATENTE/2023/Q3039030) No contexto da computação, Vírus e orms são:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) ferramentas de busca na internet
b) tipos de sistema operacional
c) softwares de edição de vídeo
d) tipos de proteção contra incêndio
e) tipos de software malicioso



MALWARE = SOFTWARE MALICIOSO.

Letra e.

---

012. (IBFC/CBM PB/SOLDADO COMBATENTE/2023/Q3039026) Assinale a alternativa que define o que é phishing.

a) Um tipo de vírus de computador
b) Uma rede social
c) Uma técnica de ataque cibernético que visa enganar os usuários para obter informações pessoais
d) Um sistema de busca na internet
e) Um aplicativo de edição de fotos



O famoso golpe de engenharia social moderno. Através de páginas ou e-mails falsos, golpistas tentam "fisgar" os dados pessoais e bancários das vítimas.

Letra c.

---

013. (IBFC/UFPB/ASSISTENTE DE ALUNOS/2023/Q2717985) Leia atentamente a frase abaixo: "A principal missão do _____ consiste basicamente em bloquear tráfego de dados indesejado e liberar acessos bem-vindos." Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

a) Firewall
b) Browser
c) Antivírus
d) Sistema Operacional
e) Movie Maker



Filtro, bloqueio, tráfego, regras de pacotes e IPs são algumas das palavras-chave encontradas em questões de FIREWALL.

Letra a.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

014. (IBFC/IAPEN AC/PSICÓLOGO/2023/Q3033933) Leia a frase abaixo referente a dispositivos para armazenamento de dados, cópia de segurança e procedimentos de backup. "Um tipo de cópia de segurança é _____, que copia todos os dados selecionados na primeira vez e depois só copia os dados que foram alterados desde a última cópia. Esse tipo de cópia economiza espaço e tempo, mas requer mais cuidado na hora de restaurar os dados". Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

a) o diferencial
b) o dinâmico
c) a incremental
d) o estático



O backup ocupa pouco espaço, é rápida a sua realização, marca os arquivos que passaram pela cópia e é realizado após a última cópia.

Letra c.

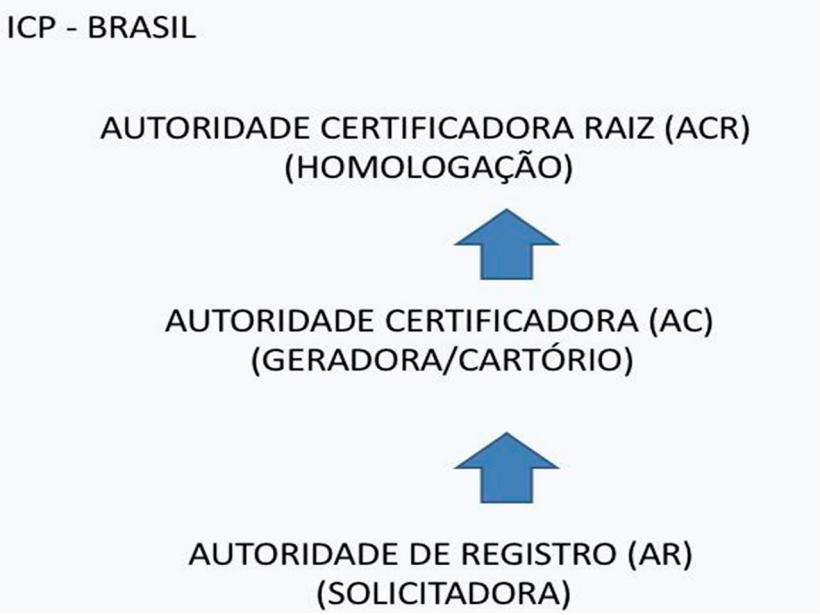
---

015. (CESGRANRIO/CAIXA/TÉCNICO BANCÁRIO NOVO/2021) A assinatura digital é um controle de segurança que permite a verificação da integridade e da autenticidade do documento digital. Sabe-se que o certificado digital do signatário (CertSignatário) foi emitido pela Autoridade Certificadora 1 (AC1); o certificado da AC1 (CertAC1) foi emitido pela Autoridade Certificadora Raiz (ACZ); e que o certificado da ACZ (CertACZ) é autoassinado. Para validarmos a assinatura digital do signatário de um documento digital, nessa infraestrutura de chaves públicas em cadeia, é necessário ter-se

a) apenas o CertSignatário
b) apenas o CertAC1
c) apenas o CertACZ
d) apenas o CertSignatário e o CertACZ
e) todos os certificados da cadeia (CertSignatário, CertAC1 e CertACZ)

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Podemos usar o raciocínio do esquema visto em aula:



A cadeia de certificação ICP-Brasil envolve todas as autoridades citadas no enunciado. Existe uma hierarquia entre os componentes da ICP-Brasil. Esses componentes são a AC Raiz (Autoridade Certificadora Raiz), as ACs (Autoridades Certificadoras) de primeiro e segundo níveis, as ARs (Autoridades de Registro) e, finalmente, o usuário final.

Letra e.

---

016. (CESGRANRIO/BANCO DO BRASIL/ESCRITURÁRIO-AGENTE COMERCIAL/2021) Os bancos investem em recursos de segurança para minimizar os riscos de fraude nas operações bancárias através de Internet Banking. Os usuários, porém, precisam estar atentos aos golpistas que procuram persuadir vítimas em potencial a acessar sites falsos e a fornecer informações sensíveis. Esse ataque é conhecido como

a) botnet
b) injection
c) spyware
d) phishing
e) Ransomware

Phishing, phishing-scam ou phishing/scam é o tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) Botnet: rede de bots (vários computadores infectados por bots) que denominamos Botnet.
b) Injection: o SQL Injection é uma técnica de ataque baseada na manipulação do código SQL, que é a linguagem utilizada para a troca de informações entre aplicativos e bancos de dados.
c) Spyware: programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros.
e) Ransomware: tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate (ransom) para restabelecer o acesso ao usuário.
O pagamento do resgate geralmente é feito por meio de bitcoins.
Letra d.

---

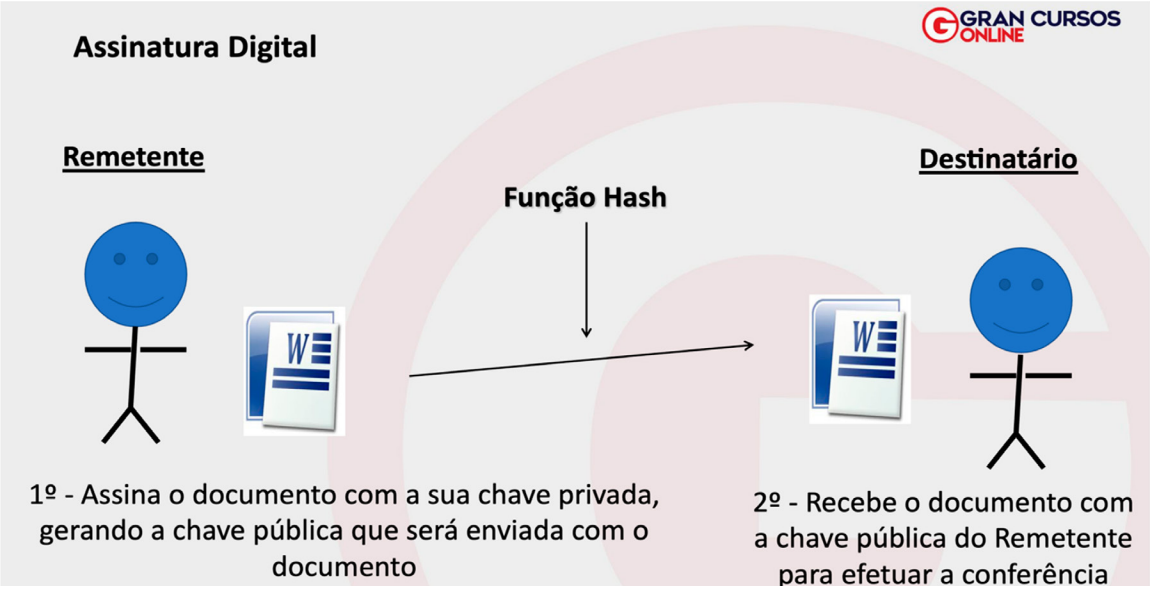
017. (CESGRANRIO/BANCO DO BRASIL/ESCRITURÁRIO-AGENTE COMERCIAL/2021) A segurança da informação deve fazer parte da postura dos colaboradores da empresa no dia a dia de trabalho. Com o objetivo de garantir a autoria dos seus documentos digitais, o colaborador deve executar o processo de assinatura digital para cada documento criado.
A assinatura digital é criada pelo signatário do documento com o uso da sua chave
a) pública
b) privada
c) simétrica
d) compartilhada
d) Certificada



Vamos relembrar?
O remetente assina com sua chave privada e envia o documento. O destinatário o recebe e confere com a chave pública do remetente.
Durante o processo, é usada, na assinatura digital, a famosa função hash. Ela funcionará, em meios digitais, como uma impressão digital, gerando um número de tamanho fixo, chamado de valor hash ou digest. Para que seja gerado, o algoritmo da função de hash analisa um conteúdo e, a partir dele, cria um registro verificador. Consequentemente, se a informação for alterada por terceiros, será possível rastrear a alteração facilmente.

Obs.: Obs.: um documento assinado digitalmente pode ser perfeitamente lido, não gerando a confidencialidade.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Letra b.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.